République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Sfax
Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Sfax

Mémoire de stage de Licence
Big Data et Analyse de Données

N° d'ordre : 2024–58

MEMOIRE

Présenté à

L'Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Sfax

en vue de l'obtention du diplôme de

LICENCE

en BIG DATA ET ANALYSE DE DONNEES

intitulé

MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION DECISIONNELLE PERSONNALISEE

Par
Salha HENTATI
Chaima MAATAR

Soutenu le 30/05/2024, devant le jury composé de :

Mme	**Ines ZOUARI**	*Présidente*
M.	**Azmi ZOUARI**	*Membre*
Mme	**Faiza GHOZZI**	*Encadrante*
M.	**Ghassen KHABOU**	*Invité Entreprise*

Année Universitaire : 2023-2024

Remerciements

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui nous ont soutenus et accompagnés de près ou de loin pour la réalisation de ce projet de fin d'études.

Plus particulièrement, nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrante à l'ISIMS, Mme Faiza GHOZZI. Ses conseils judicieux et ses recommandations pédagogiques et méthodologiques ont été d'une aide précieuse pour l'aboutissement de ce projet.

Nous tenons également à remercier chaleureusement M. Ghassen KHABOU, Fondateur de la société Wide Insights. Sa patience, son assistance et ses précieux conseils tout au long de notre stage ont été un véritable enrichissement pour notre formation.

Nous exprimons également notre gratitude à Mme Ines ZOUARI et M. Azmi ZOUARI pour l'honneur qu'ils nous ont fait en acceptant de siéger dans le jury d'évaluation de ce travail.

Enfin, nous exprimons notre profonde reconnaissance à tous les professeurs de l'ISIMS. Leur disponibilité, leur patience, leur aide et le soutien qu'ils nous ont apporté tout au long de notre formation universitaire ont été déterminants dans notre parcours.

Table des matières

Chapitre1 : Etude préalable 3

Introduction 3

1. Organisme d'accueil 3

1.1. Présentation de la société 3

1.2. Activités de la société 3

2. Présentation de projet 4

2.1. Description du projet 4

2.2. Objectifs à atteindre 5

3. Etude de l'existant 5

3.1. Présentation de l'existant 5

3.2. Critique de l'existant 6

3.3. Solution proposée 6

4. Analyse de besoins 6

4.1. Besoins fonctionnels 6

4.2. Besoins non fonctionnels 6

5. Spécification de l'environnement et architecture de travail 7

5.1. Environnement matériel 7

5.2. Environnement logiciel 7

5.3. Architecture de notre système 9

6. Méthodologie de gestion de projet 10

6.1. Méthodologie adoptée 10
6.1.1. Méthode agile 10
6.1.2. Cadre de SCRUM 11
6.2. Outils de gestion de projet 13
6.2.1. Diagramme de GANTT 13
6.2.2. Planification des sprints 13
6.2.3. Backlog du produit 14
7. Application de la méthode de gestion de projet dans Jira 15
Conclusion 16
Chapitre 2 : Concepts BI et documentation de la base SAGE100 17
Introduction 17
1. Concepts BI 17
1.1. Informatique décisionnelle 17
1.2. Entrepôt de données 18
1.2.1. Caractéristiques de l'entrepôt de données 18
1.2.2. Alimentation de l'entrepôt de données 19
1.2.3. Approches de conception et de modélisation de Data Warehouse 20
1.3. Modélisation multidimensionnelle 21
1.3.1. Concepts de modélisation multidimensionnelle 21
1.3.2. Schémas multidimensionnels 22
1.3.3. Cube OLAP 23
2. Etude de la base SAGE 100 25
Conclusion 30
Chapitre 3 : Sprint1 : Modélisation et création du datamart ventes 31
Introduction 31
1. Backlog du sprint 1 31
2. Processus de modélisation d'un DM 31
3. Modélisation conceptuelle de DM 32

3.1. Analyse de la source de données 32
3.1.1. Schéma physique 32
3.1.2. Schéma conceptuel 34
3.2. Détermination des faits 36
3.3. Détermination des dimensions 40
3.4. Détermination des hiérarchies 41
3.5. Schéma multidimensionnel en constellation 42
4. Modélisation logique 44
5. Construction du datamart avec SQL Server 46
Conclusion 49
Chapitre 4 : Sprint 2 : Mise en œuvre du processus de l'ETL 50
Introduction 50
1. Backlog du sprint 2 50
2. Environnement de développement SSIS 50
3. Diagramme d'activités générale 51
4. Développement des processus ETL 52
4.1. Configuration des gestionnaires de connexions 52
4.2. Développement du workflow global 53
4.2.1. Conception du processus global 53
4.2.2. Implémentation et configuration du processus global 54
4.3. Développement du processus de dimensions 55
4.3.1. Conception d'une dimension Di 55
4.3.2. Implémentation de la table de dimension temporelle 63
4.4. Modélisation et implémentation de la table de faits 63
4.4.1. Modélisation de la table de faits 63
4.4.2. Implémentation de la table de faits 64
5. Déploiement du projet SSIS 68
Conclusion 68

Chapitre 5 : Restitution 69
Introduction 69
1. Sprint 3 : Création du cube des ventes 69
1.1. Backlog du sprint 3 69
1.2. Environnement de création du cube 70
1.3. Création et déploiement du cube MOLAP 71
1.3.1. Conception du cube MOLAP 71
1.3.2. Création du cube MOLAP 71
1.3.3. Déploiement du cube MOLAP 73
1.4. Rafraîchissement des projets SSIS et SSAS 74
2. Sprint 4 : Création des tableaux de bord 77
2.1. Modélisation de l'application BI 77
2.1.1. Types d'application BI 77
2.1.2. Types d'analyse BI 77
2.1.3. Types d'utilisateurs BI 78
2.1.4. Définition des décideurs de notre projet 79
2.1.5. Backlog du sprint 4 80
2.1.6. Modèle conceptuelle de l'application BI 80
2.2. Développement de l'application BI 84
2.2.1. Vue générale du tableau de bord 84
2.2.2. Vue d'analyse par collaborateur du tableau de bord 85
2.2.3. Tableau de bord de la vue article 85
2.2.4. Tableau de bord de la vue client 86
Conclusion 87
Webographies 90
Bibliographies 92

Liste Des Figures

Figure 1: Sigle de la société Wide Insights 3
Figure 2: logo SSIS 7
Figure 3: logo SSAS 8
Figure 4:logo SSMS 8
Figure 5: Logo Visual Studio 8
Figure 6: logo Excel 8
Figure 7: logo Power BI 9
Figure 8: logo drow.io 9
Figure 9: logo Jira 9
Figure 10: Architecture de notre système 10
Figure 11: Architecture de l'approche Scrum 11
Figure 12: Les Rôles SCRUM 11
Figure 13: Diagramme de GANTT 13
Figure 14: Backlog du produit dans Jira 16
Figure 15: Les tickets enfants dans Jira 16
Figure 16: Architecture d'un système d'information décisionnel 17
Figure 17: Entrepôt de données et magasins de données 18
Figure 18: Caractéristique de l'entrepôt de données 19
Figure 19: Processus ETL 20
Figure 20: Architecture d'une approche ascendante 20
Figure 21: Architecture d'une approche descendante 21
Figure 22: Table de faits 21
Figure 23: Tables des dimensions 22
Figure 24: Modèle en étoile 22

Figure 25: Modèle en flocon de neige 23
Figure 26: Modèle en constellation 23
Figure 27: Architecture d'un Cube OLAP [29] 24
Figure 28: Restauration de la base de données SAGE 100 25
Figure 29: Nombre des tables dans la base de données SAGE 100 25
Figure 30: Comptage du nombre de lignes par table 25
Figure 31: Informations sur les tables de la base de données 26
Figure 32: requêtes pour l'extraction des champs de type date 26
Figure 33:Extraction des champs de type date - Résultat 26
Figure 34: Récapitulatif des champs de type date 27
Figure 35: Identification et mise en commentaire des champs vides et techniques 27
Figure 36: Classification des tables 27
Figure 37: Exploration des types de documents par domaine 28
Figure 38: Modèle de facture 30
Figure 39: Processus de modélisation d'un datamar 31
Figure 40: Processus de modélisation : Méthode ascendante 32
Figure 41: Schéma physique de la source SAGE100 33
Figure 42: Diagramme de classe de la base SAGE 100 35
Figure 43: schéma multidimensionnel en constellation 43
Figure 44: Modèle logique 45
Figure 45: Création des tables du magasin de données dans SSMS 46
Figure 46: Modèle physique 46
Figure 47: Description des attributs de la table DAR_Dim_Article 47
Figure 48: Description des attributs de la table DFA_DIM_FamilleArticle 47
Figure 49: Description des attributs de la table DCL_Dim_Collaborateur 47
Figure 50: Description des attributs de la table DLL_Dim_LieuLivraison 48
Figure 51: Description des attributs de la table DCT_Dim_Client 48
Figure 52: Description des attributs de la table DDT_Dim_Date 48
Figure 53: Description des attributs de la table FVT_Fact_Vente 49
Figure 54: Environnement de développement SSIS 51
Figure 55: Diagramme d'activités générale 52
Figure 56: Configuration des gestionnaires de connexions 53
Figure 57: Diagramme d'activités du Package_Master 53
Figure 58: Interface du package Master 54

Figure 59: packages d'alimentation des dimensions 55
Figure 60: Diagramme d'activités pour la modélisation générale des tables de dimensions 55
Figure 61: Décompte des lignes dans la table de dimension 56
Figure 62: Création d'entrée unique pour les valeurs inconnues dans la table de dimension 56
Figure 63: Editeur d'expressions 57
Figure 64: implémentation de la table d'audit 57
Figure 65: Flux de contrôle de table de dimensions 58
Figure 66: Diagramme d'activités pour la Modélisation détaillée des tables de dimensions 58
Figure 67: Configuration de la source OLE DB pour les tables de dimensions 59
Figure 68: Configuration de la dimension à variation lente pour les tables de dimensions 60
Figure 69: Configuration de la colonne dérivée pour les tables de dimensions (ValideAu) 60
Figure 70: Configuration de la commande OLE DB pour les tables de dimensions 61
Figure 71: Configuration du composant Unir tout pour les tables de dimensions 61
Figure 72: Configuration de la colonne dérivée pour les tables de dimensions (ValideDu) 62
Figure 73: Configuration de la Destination OLE DB pour les tables de dimensions 62
Figure 74: Interface de développement du processus ETL pour la dimension DCT_Dim_Client 62
Figure 75: Mise en place de la table de dimension temporelle 63
Figure 76: Diagramme d'activités pour l'alimentation de la table de faits 63
Figure 77: chargement initial complet 64
Figure 78: Rechargements incrémentiels ciblés 64
Figure 79: Sélection ciblée des données pour le chargement incrémentiel 65
Figure 80: Vérification de l'existence de chaque ligne de la source dans la table de faits 65
Figure 81: Détection des modifications de données dans la table de faits 65
Figure 82: Configuration de la connexion avec la dimension correspondante 66
Figure 83: Mappage des clés de l'entreprise 66
Figure 84: Sélection des clés primaires à inclure dans la table de faits 66
Figure 85: Identification des identifiants de dimension non correspondants 67
Figure 86: Interface de développement du processus ETL pour la table de faits 67
Figure 87: Déploiement du projet SSIS 68
Figure 88: Environnement de création du cube 70

Figure 89: Diagramme d'activités pour la conception du cube MOLAP 71
Figure 90: Sources de données dans SSAS 71
Figure 91: Vue de source de données dans SSAS 72
Figure 92: Sélectionner la table de faits et les tables de dimensions dans SSAS 72
Figure 93: Établissement des hiérarchies dans SSAS 73
Figure 94: Structure du cube Ventes 73
Figure 95: Déploiement du cube MOLAP 74
Figure 96: Intégration du Processus de Traitement SSAS dans le Package Master 74
Figure 97: Configuration de l'étape de travail pour le rafraîchissement 75
Figure 98: Configuration de la planification du travail 76
Figure 99: Surveiller l'activité des travaux 76
Figure 100: La vision fonctionnelle d’un système décisionnel 78
Figure 101: Diagramme de cas d’utilisation 81
Figure 102: Tableau de bord " vue générale " 84
Figure 103: Tableau de bord "Collaborateur" 85
Figure 104: Tableau de bord "Article" 86
Figure 105: Tableau de bord "Client" 87

Liste Des Tableaux

Tableau 1: Environnement matérielle 7
Tableau 2: Les membres d'équipe Scrum 12
Tableau 3: Planification des sprints 14
Tableau 4: Backlog du produit 15
Tableau 5: Description des champs clés des tables dans la base de données sage 100 29
Tableau 6: backlog du sprint 1 31
Tableau 7: Description des tables dans le schéma conceptuel 34
Tableau 8: Synthèse des mesures de la table de faits 39
Tableau 9 : Backlog du sprint 2 50
Tableau 10:Backlog du sprint 3 69
Tableau 11: Définition des décideurs de notre projet 79
Tableau 12:Backlog du sprint 4 80
Tableau 13: Description textuelle des cas d'utilisation "Visualiser le tableau de bord global des ventes" 82
Tableau 14: Description textuelle des cas d'utilisation " Consulter tableaux de bords " 83

Introduction Générale

Dans un environnement concurrentiel en constante évolution, la veille stratégique est devenue une nécessité impérieuse pour les entreprises. La capacité à anticiper les tendances du marché, à répondre rapidement aux attentes des clients et à adapter ses offres aux besoins des partenaires est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel et assurer sa survie.

Le suivi des indicateurs clés de performance n'est plus une option mais une condition essentielle à la réussite. Ces données précieuses permettent aux dirigeants de mesurer l'efficacité de leurs stratégies, d'identifier les points d'amélioration et de prendre des décisions éclairées pour optimiser leurs performances.

C'est dans ce contexte que les systèmes décisionnels entrent en jeu. Ces outils puissants offrent aux décideurs une vision globale et consolidée de leurs données, leur permettant d'analyser des volumes importants d'informations et d'en extraire des insights exploitables.

Dans ce sens, la société Wide Insights souhaite mettre en place une solution décisionnelle personnalisée permettant de transformer les données brutes en informations exploitables, facilitant ainsi la prise de décisions.

Notre démarche s'articule autour de cinq chapitres principaux, qui couvrent l'ensemble du processus de mise en œuvre de la solution.

Chapitre 1 : Étude Préalable

Ce chapitre pose les bases du projet en présentant l'organisme d’accueil, en définissant les objectifs de la mission, en analysant l'existant et en décrivant la méthodologie de gestion de projet choisie.

Chapitre 2 : Concepts BI et Documentation de la Base SAGE100

Dans ce chapitre, nous explorons les concepts fondamentaux de la Business Intelligence et documentons la base de données SAGE100, qui sera la source de nos données. Ce travail de documentation est crucial pour comprendre la structure des données et les flux d'information.

Chapitre 3 : Sprint 1 - Modélisation et Création du Datamart Ventes

Le troisième chapitre détaille le premier sprint, consacré à la modélisation et à la création du datamart des ventes. Cette étape est essentielle pour structurer les données et les rendre prêtes pour l'analyse.

Chapitre 4 : Sprint 2 - Mise en Œuvre du Processus de l'ETL

Le quatrième chapitre couvre le deuxième sprint, dédié à la mise en œuvre du processus ETL (Extraction, Transformation, Chargement). Ce processus est fondamental pour l'intégration et la transformation des données depuis la source jusqu'au datamart.

Chapitre 5 : Restitution

Le dernier chapitre se concentre sur la restitution des données à travers deux sprints : la création du cube des ventes et la création des tableaux de bord. Ces étapes permettent de visualiser les données de manière interactive et utile pour la prise de décision.

En combinant ces cinq chapitres, nous construisons un système décisionnel personnalisé pour la gestion commerciale, afin d'aider les décideurs à prendre des décisions.

CHAPITRE 1

Etude préalable

Introduction

Dans ce chapitre, nous explorerons les différents aspects tels que l'organisme d'accueil, la présentation du projet, l'étude de l'existant et l'analyse des besoins. Enfin, nous détaillerons la méthodologie de gestion de projet qui guidera notre démarche.

1. Organisme d'accueil

1.1. Présentation de la société

Wide Insights est une entreprise de services du numérique spécialisée dans la business intelligence, l'analyse de données, la modélisation des entrepôts de données et les solutions de visualisation des données. Depuis 2019, elle a aidé de nombreuses entreprises à exploiter pleinement le potentiel de leurs données pour prendre des décisions stratégiques éclairées.



Figure 1: Sigle de la société Wide Insights

1.2. Activités de la société

Wide Insights combine une expertise approfondie en informatique décisionnelle avec une compréhension pointue des besoins spécifiques de ses clients. Les services proposés par Wide Insights incluent :

- Modélisation des Entrepôts de Données :

Des entrepôts de données personnalisés sont conçus et mis en œuvre par Wide Insights pour stocker, gérer et intégrer des données provenant de différentes sources. Cette approche permet une analyse approfondie et en temps réel des données.

- Analyse de Données :

Des techniques avancées d'analyse de données sont utilisées par Wide Insights pour extraire des informations précieuses à partir de vastes ensembles de données. Cela permet de découvrir des tendances, des modèles et des informations cachées pour prendre des décisions éclairées.

- Solutions de Visualisation des Données :

Wide Insights crée des solutions de visualisation des données interactives et conviviales qui permettent à ses clients de comprendre rapidement leurs données et de tirer des enseignements exploitables. Ces visualisations claires et intuitives facilitent la prise de décision.

Chez Wide Insights, une approche personnalisée est adoptée pour répondre aux besoins uniques de chaque client. Une collaboration étroite est établie entre l'équipe Wide Insights et ses clients afin de comprendre leurs objectifs commerciaux et de concevoir des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière de données.

2. Présentation de projet

2.1. Description du projet

Le présent projet consiste à mettre en œuvre une couche d'analyse de données basée sur les données de ventes Sage100.

Ce projet s'étend sur six étapes principales :

- Etudier le module ventes de la base de données Sage100.
- Concevoir un modèle de données multidimensionnel compatible avec la base de données de Sage100.
- Alimenter le datamart via des traitements ETL à partir des données source Sage100.
- Mise en place d'un cube Ventes multidimensionnel pour une exploration interactive des performances commerciales.
- Déploiement et automatisation des deux projets : développement du processus ETL et création du cube OLAP.

- Concevoir et implémenter une solution de data visualisation pour l'analyse des données de vente.

2.2. Objectifs à atteindre

- Objectifs académiques :

  * Enrichir les connaissances théoriques et pratiques en informatique décisionnelle acquises durant notre parcours universitaire.
  * Assurer le développement de nos compétences sur les aspects de :
    - Modélisation multidimensionnelle à partir d'un modèle opérationnel,
    - Manipulation des données via le langage SQL,
    - Développement sur l'ETL SSIS,
    - Élaboration d'un cube d'analyse des ventes avec SSAS,
    - Déploiement et automatisation des projets SSIS et SSAS,
    - Création des tableaux de bord avec Power BI.

- Objectifs professionnels :

  * Fournir le noyau d'une solution décisionnelle clé en main qui s'interface avec l'ERP Sage100,
  * Bâtir le socle d'une couche décisionnelle personnalisée sur l'ERP Sage 100 susceptible d'évoluer et d'être enrichie par d'autres modules tel que les commandes, les ventes crédits, l'achat et la production.

3. Etude de l’existant

3.1. Présentation de l’existant

L'ERP Sage 100 est un système de gestion intégré conçu pour répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion commerciale. Il offre une gamme complète de fonctionnalités pour gérer efficacement les opérations quotidiennes, telles que la gestion des stocks, des ventes, des achats et de la comptabilité.

Un des points forts de Sage 100 est sa capacité à gérer les transactions commerciales de manière transparente. Il enregistre et traite les transactions en temps réel, ce qui permet aux entreprises de suivre et de contrôler facilement leurs activités commerciales.

3.2. Critique de l'existant

Cependant, malgré ses capacités opérationnelles solides, Sage 100 présente des limites en termes de reporting et d'analyse de données. Les états disponibles dans l'ERP sont généralement prédéfinis et statiques, ce qui rend difficile pour les utilisateurs d'effectuer des analyses approfondies ou de personnaliser les rapports selon leurs besoins spécifiques.

3.3. Solution proposée

C'est pourquoi il est devenu essentiel de mettre en place une couche décisionnelle au-dessus de l'ERP. Cette couche décisionnelle fournira aux utilisateurs la flexibilité nécessaire pour analyser les données de manière approfondie, créer des rapports personnalisés et prendre des décisions éclairées basées sur des informations précises et à jour.

4. Analyse de besoins

4.1. Besoins fonctionnels

Notre application doit répondre aux besoins fonctionnels suivants :

- Intégration de Données :

- Extraire, transformer et charger (ETL) des données à partir de différentes sources.

- Assurer l'intégrité et la qualité des données.

- Reporting et Analyse de Données :

- Générer des rapports standards et personnalisés.

- Permettre l'analyse approfondie des données.

- Intégrer des outils de visualisation de données.

- Création des Tableaux de Bord :

- Créer des tableaux de bord interactifs pour suivre les KPIs (indicateurs clés de performance).

- Permettre le suivi des performances commerciales.

4.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les critères de performance que notre système doit respecter :

➢ Sécurité :

- Protéger les données contre les accès non autorisés.

➢ Performance :

- Assurer des temps de réponse rapides pour les requêtes et les rapports.

➢ Évolutivité :

- Prendre en charge de nouvelles fonctionnalités et sources de données à l'avenir.

➢ Convivialité :

- Offrir une interface utilisateur conviviale et intuitive.
- Fournir une documentation complète et des formations pour les utilisateurs.

5. Spécification de l'environnement et architecture de travail

5.1. Environnement matériel

CARACTERISTIQUE	ORDINATEUR 1	ORDINATEUR 2
Marque	lenovo	MSI Gaming
Processeur	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7	Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz
Ram	8Gb	12Go
Système d'exploitation	Windows 11 Pro x64 bit	Windows 11 entreprise x64 bit

Tableau 1: Environnement matérielle

5.2. Environnement logiciel



Figure 2: logo SSIS

➢ **SSIS (SQL Server Integration Services) :** est une plateforme qui permet de générer des solutions de transformation et d'intégration de données au niveau de l'entreprise. Elle offre des services d'intégration, tels que :

✓ Copier ou télécharger des fichiers.
✓ Charger des entrepôts de données.
✓ Nettoyer et explorer les données.
✓ Gérer des objets et données SQL Server.
✓ Ordonnancer les traitements. [1]



Figure 3: logo SSAS

- **SSAS (SQL Server Analysis Services) :** est un moteur de données analytiques utilisé dans l'aide à la décision et l'analytique métier. Installé en tant qu'instance de serveur de machines virtuelles ou locales, SQL Server Analysis Services prend en charge les modèles tabulaires à tous les niveaux de compatibilité, les modèles multidimensionnels, l'exploration de données et Power Pivot pour SharePoint. [2]



Figure 4:logo SSMS

- **SSMS (SQL Server Management Studio) :** est un environnement intégré pour la gestion des infrastructures SQL. SSMS fournit un utilitaire unique et complet qui associe un vaste ensemble d'outils graphiques à différents éditeurs de script performants, pour permettre aux développeurs et aux administrateurs de base de données de tous niveaux d'avoir accès à SQL Server.[3]



Figure 5: Logo Visual Studio

- **Visual Studio 2019 :** est un outil de développement puissant qui permet d'effectuer l'ensemble du cycle de développement au même endroit. Il s'agit d'un environnement de développement intégré (IDE) complet permettant d'écrire, de modifier, de déboguer et de générer du code, puis de déployer votre application. [4]



Figure 6: logo Excel

- **Microsoft Excel :** est un outil extrêmement puissant pour faire parler de vastes quantités de données. Il fonctionne également très bien pour les calculs simples et le suivi de tout type d'information. Les cellules peuvent contenir des nombres, du texte ou des formules. [5]



Figure 7: logo Power BI

- **Microsoft Power BI :** est un ensemble de services logiciels, d'applications et de connecteurs qui œuvrent ensemble pour transformer des sources de données disparates en insights cohérents, visuellement immersifs et interactifs. Power BI permet de se connecter facilement à des sources de données, de visualiser et de découvrir ce qui est important, et de partager ces informations avec qui on veut.[6]



Figure 8: logo drow.io

- **Draw.io :** est une solution accessible en ligne et gratuite qui permet de créer des diagrammes et des organigrammes. On a l'accès à toutes les fonctionnalités d'un outil de création de diagrammes professionnel.[7]



Figure 9: logo Jira

- **Jira :** Jira est un outil de gestion de projet complet développé par Atlassian pour les équipes agiles. Cet outil dispose de plusieurs versions pour répondre aux différents besoins des métiers. [8]

5.3.Architecture de notre système

L'architecture de notre système s'articule autour de plusieurs parties clés (voir figure 10) :

- Identification de la source :

La base de données Sage 100 représente notre source de données, regroupant l'ensemble des données transactionnelles et opérationnelles de l'entreprise.

- Extraction, transformation et chargement (ETL) des données :

Les données provenant de la base de données Sage 100 sont extraites, transformées et chargées dans un entrepôt de données centralisé hébergé sur SQL Server. Ce processus ETL est développé à l'aide de SSIS.

❖ Mise en place de l'entrepôt de données :

L'entrepôt de données centralisé, hébergé sur SQL Server, constitue le cœur de notre architecture. Il rassemble les données structurées et normalisées de notre source, offrant ainsi une vue cohérente et unifiée de l'information.

❖ Création du cube MOLAP :

Un cube MOLAP (Multidimensional Online Analytical Processing) est créé à l'aide de SSAS. Ce cube permet une analyse multidimensionnelle rapide et efficace des données agrégées stockées dans l'entrepôt de données.

❖ Développement de tableaux de bord avec Power BI :

Des tableaux de bord interactifs et visuels sont construits à l'aide de Power BI. Ces tableaux de bord permettent aux utilisateurs d'explorer, d'analyser et de comprendre les données issues du cube MOLAP ou de l'entrepôt de données.

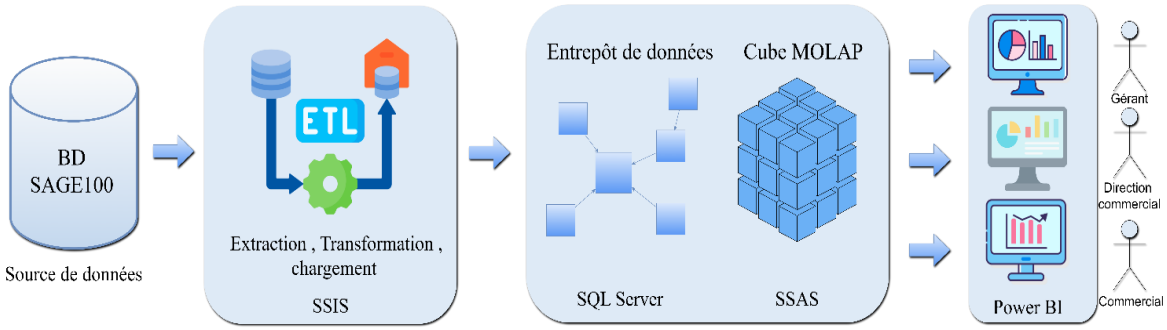


Figure 10: Architecture de notre système

6. Méthodologie de gestion de projet

6.1. Méthodologie adoptée

Dans tout projet informatique, l'organisation des tâches est essentielle pour garantir la qualité du produit final. Dans ce projet, nous avons adopté une approche agile et avons choisi le framework Scrum pour assurer une bonne organisation de notre travail.

6.1.1. Méthode agile

La méthodologie Agile est une approche de gestion de projet qui consiste à diviser un projet en phases et à mettre l'accent sur la collaboration et l'amélioration continue. Les équipes suivent un cycle planification-exécution-évaluation. [9]

6.1.2. Cadre de SCRUM

Le framework Scrum décrit un ensemble de valeurs, de principes et de pratiques que les équipes Scrum suivent pour fournir un produit ou un service. Il indique les membres d'une équipe Scrum et leurs responsabilités, les « artefacts » qui définissent le produit et le travail nécessaire à sa création.[10]

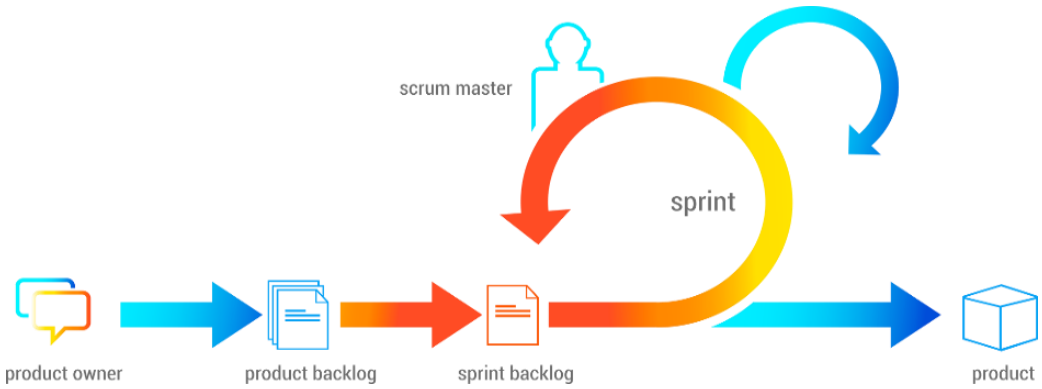


Figure 11: Architecture de l'approche Scrum

6.1.2.1. Les Rôles SCRUM

Les trois rôles Scrum décrivent les principales responsabilités des membres de l'équipe Scrum :



Figure 12: Les Rôles SCRUM

Les Product Owners : comprennent les exigences client et métier, puis créent et gèrent le backlog produit en fonction de ces exigences. Le Product Owner doit non seulement comprendre le client, mais aussi avoir une vision de la valeur que l'équipe Scrum apporte à ce client. Il doit également trouver un équilibre entre les besoins des autres parties prenantes de l'organisation.

Le Scrum Master est chargé de s'assurer que le tout est cohérent et de garantir que Scrum fonctionne correctement. Il répond aux besoins du Product Owner en l'aidant à mieux comprendre et à communiquer la valeur, à gérer le backlog, à planifier le travail avec l'équipe et à répartir ce travail afin de fournir l'apprentissage le plus efficace possible.

L'équipe de développement : L'équipe de développement rassemble les personnes qui réalisent le travail. Elle peut comprendre toutes sortes de personnes, y compris des designers, des rédacteurs, des programmeurs, et bien d'autres. Le rôle de « développeur » dans Scrum est celui d'un membre de l'équipe qui possède les compétences requises pour effectuer le travail. [11]

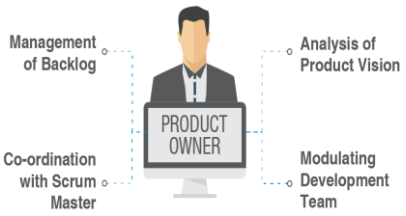
		
Le Product Owner	**Le Scrum Master**	**L'équipe de développement**
MR. GHASSEN KHABOU	MR. GHASSEN KHABOU	MME. CHAIMA MAATAR MME. SALHA HENTATI

Tableau 2: Les membres d'équipe Scrum

6.1.2.2. Les artefacts

Les artefacts Scrum dans Agile sont des informations utilisées par les équipes Scrum et les parties prenantes pour détailler le produit en cours de développement, les actions à mettre en place pour y parvenir ainsi que les mesures prises durant le projet.

Les principaux artefacts Scrum dans Agile sont le backlog produit, le backlog de sprint et les incréments.

Le backlog produit est une liste de nouvelles fonctionnalités, améliorations, corrections de bugs, tâches ou exigences métier nécessaires à la conception d'un produit. Il regroupe différentes sources telles que le support client, l'analyse des concurrents, les demandes du marché et l'analyse commerciale générale.

Le backlog de sprint est un ensemble de tâches du backlog produit qui ont été mises en avant pour être développées durant le prochain incrément de produit. Les backlogs de sprint sont créés en sélectionnant une tâche dans le backlog produit et en la décomposant en tâches de sprint plus petites et exploitables.

Un incrément de produit correspond aux livrables clients créés en exécutant les tâches du backlog produit durant un sprint.[12]

6.2. Outils de gestion de projet

6.2.1. Diagramme de GANTT

Le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités (tâches) qui constituent un projet. La colonne de gauche du diagramme énumère toutes les tâches à effectuer, tandis que la ligne d'en-tête représente les unités de temps les plus adaptées au projet. [13]

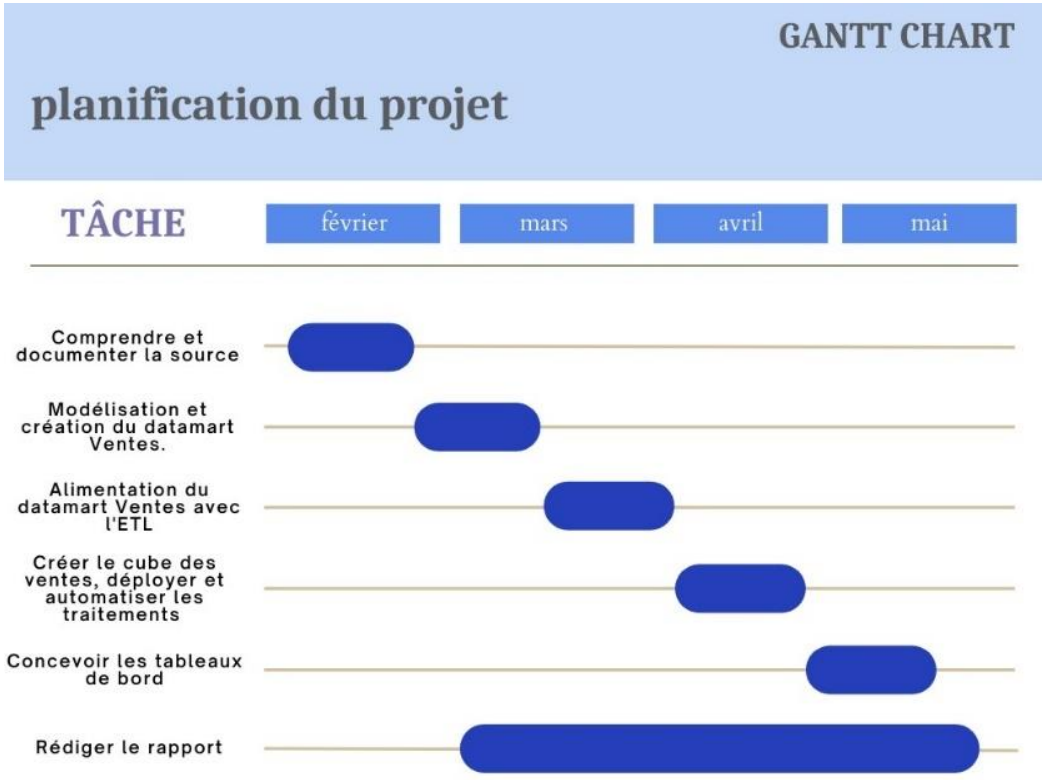


Figure 13: Diagramme de GANTT

6.2.2. Planification des sprints

Dans la méthodologie Scrum, le sprint est une période définie au cours de laquelle tout le travail est réalisé. Cependant, avant de pouvoir passer à l'action, il faut planifier le sprint, décider de sa durée, de son objectif et du point de départ. La session de planification du sprint lance le sprint en définissant le programme et l'objectif. [14]

SPRINT	TACHE	DEBUT	FIN	PERIODE
-	Découverte et documentation de la base Sage 100, Manipulation des données Sage 100.	05/02/2024	23/02/2024	3 semaines
Sprint1	Modélisation et création de magasin de données.	26/02/2024	15/03/2024	3 semaines
Sprint2	Mise en œuvre du processus de l'ETL.	15/03/2024	05/04/2024	3 semaines
Sprint3	Création du cube des ventes.	08/04/2024	26/04/2024	3 semaines
Sprint4	Création des tableaux de bord	29/04/2024	17/05/2024	3 semaines

Tableau 3: Planification des sprints

6.2.3. Backlog du produit

La table de backlog produit se compose des colonnes suivantes :

ID : c'est l'identifiant unique de la fonctionnalité.

Fonctionnalité : c'est une grande étape dans le projet qui peut être divisée en user stories.

ID : c'est l'identifiant unique de chaque user story.

User Story : cette colonne contient une brève description de chaque user story.

ID	FONCTIONNALITE	ID	USER STORY	PRIORITE
1	Modélisation et création du magasin de données	1.1	En tant que chef de produit, je souhaite que le modèle multidimensionnel soit créé sur SQL Server.	1
2	Implémentation et déploiement du magasin de données	2.1	En tant que chef de produit, je souhaite que le magasin de données soit implémenté via SSIS.	1
		2.2	En tant que chef de produit, je souhaite que le magasin de données soit déployé après son implémentation.	1
3	Création et déploiement du cube des ventes.	3.1	En tant que chef de produit, je souhaite que le cube des ventes soit créé via SSAS.	2
		3.2	En tant que chef de produit, je souhaite que le cube des ventes soit déployé.	2
4	Concevoir des tableaux de bord.	4.1	En tant que chef de produit, je souhaite visualiser sur Power BI les analyses des ventes par client, par collaborateur, par article et le tableau de bord global.	1

Tableau 4: Backlog du produit

7. Application de la méthode de gestion de projet dans Jira

Dans le cadre de notre projet, nous avons appliqué la méthode de gestion de projet Scrum en utilisant l'outil Jira pour assurer une gestion agile et structurée des différentes phases. Le projet a été divisé en quatre sprints distincts. La figure ci-dessous présente le backlog du produit dans Jira, comprenant les quatre Sprints.



Figure 14: Backlog du produit dans Jira

Lors du développement d'un sprint, on retrouve sa description, son pourcentage de progression et les tickets enfants qui lui sont associés. Chaque ticket enfant possède une description, un responsable, un rapporteur, une priorité et un état (en cours, terminé). De plus, un espace dédié permet la rédaction de commentaires.

Type	Clé	Résumé	Responsable	Rapporteur	Priorité	État
	AVSG-12	Développement du package Master d'ordonnancement du chargement	Chaima MAATAR	Jira Admin	Medium	EN COURS
	AVSG-11	Développement du package SSIS pour la table de faits Ventes	Salha HENTATI	Jira Admin	Medium	EN COURS
	AVSG-10	Développement du package SSIS pour la dimension Lieu Livraison	Chaima MAATAR	Jira Admin	Medium	EN COURS
	AVSG-9	Développement du package SSIS pour la dimension Collaborateur	Salha HENTATI	Jira Admin	Medium	EN COURS
	AVSG-8	Développement du package SSIS pour la dimension Date	Chaima MAATAR	Jira Admin	Medium	TERMINÉ(E)
	AVSG-7	Développement du package SSIS pour la dimension Client	Salha HENTATI	Jira Admin	Medium	TERMINÉ(E)
	AVSG-6	Développement du package SSIS pour la dimension Article	Chaima MAATAR	Jira Admin	Medium	TERMINÉ(E)
	AVSG-5	Développement du package SSIS pour la dimension Famille Article	Salha HENTATI	Jira Admin	Medium	TERMINÉ(E)

1-12 sur 12

Figure 15: Les tickets enfants dans Jira

Conclusion

Durant cette étude préalable, nous avons identifié les besoins spécifiques du projet, analysé l'existant et défini les contours de notre démarche. Cette phase initiale s'avère essentielle pour garantir la réussite du projet.

CHAPITRE 2

Concepts BI et documentation de la base SAGE100

Introduction

Dans ce chapitre, nous explorerons les concepts fondamentaux de la Business Intelligence (BI) ainsi que la documentation associée à la base SAGE 100.

1. Concepts BI

1.1. Informatique décisionnelle

L'informatique décisionnelle (Business Intelligence) permet de mettre en évidence des informations pour prendre des décisions stratégiques. Les outils d'analyse décisionnelle examinent les données historiques et actuelles, et présentent les résultats dans des formats visuels intuitifs. [15]

En s'appuyant sur l'analyse de données, cette technique fournit aux décideurs des informations précieuses, leur permettant de comprendre les tendances, d'identifier les modèles et d'anticiper les futures opportunités.

Grâce à des outils tels que les entrepôts de données, les tableaux de bord et les rapports, les spécialistes de l'informatique décisionnelle transforment les données brutes en informations exploitables. Ces insights précieux permettent aux entreprises d'optimiser leurs performances, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de renforcer leur compétitivité sur le marché.

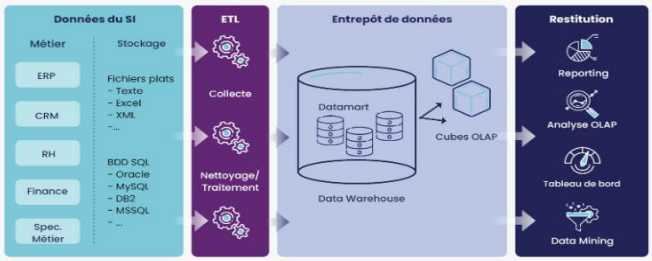


Figure 16: Architecture d'un système d'information décisionnel

1.2.Entrepôt de données

Un entrepôt de données (data warehouse en anglais) est un référentiel centralisé qui stocke des données structurées (tables de base de données, feuilles Excel) et des données semi-structurées (fichiers XML, pages web) à des fins de reporting et d'analyse. Les données circulent à partir de diverses sources, telles que les systèmes de point de vente, les applications métier et les bases de données relationnelles. Elles sont généralement nettoyées et normalisées avant d'arriver dans l'entrepôt. Étant donné qu'un entrepôt de données peut stocker de grandes quantités d'informations, il permet aux utilisateurs d'accéder facilement à une multitude de données historiques, qui peuvent être utilisées pour l'exploration de données, la visualisation des données et d'autres formes de rapports décisionnels. [16]

En outre, l'entrepôt de données se compose de magaisins de donneés (datamarts en anglais), qui représentent des sous-ensembles du data warehouse. Chaque datamart est généralement dédié à un domaine fonctionnel spécifique, tel que la vente, les achats, le stock, etc.



Figure 17: Entrepôt de données et magasins de données

1.2.1. Caractéristiques de l'entrepôt de données

Dans son livre "Building the Data Warehouse", William H. Inmon définit un entrepôt de données comme « une collection de données orientées sujet, intégrées, non volatiles et historisées pour la prise de décisions. » [17]

Cette définition met l'accent sur plusieurs caractéristiques :

- ✓ Orientées sujet : Les données dans l'entrepôt sont structurées en fonction des sujets ou des thèmes pertinents pour l'entreprise.
- ✓ Intégrées : L'intégration consiste à regrouper les données provenant de diverses sources dans l'entrepôt de données afin de garantir une vision cohérente et complète des informations de l'entreprise.

- ✓ Non volatiles : Une fois que les données sont chargées dans l'entrepôt de données, elles ne subissent aucune modification. Elles sont préservées en tant que données historiques afin de faciliter l'étude des performances et des évolutions au fil du temps.
- ✓ Historisées : L'entrepôt de données renferme des informations historiques sur les activités de l'entreprise, ce qui facilite l'analyse des tendances passées et la prise de décisions en se basant sur ces données.

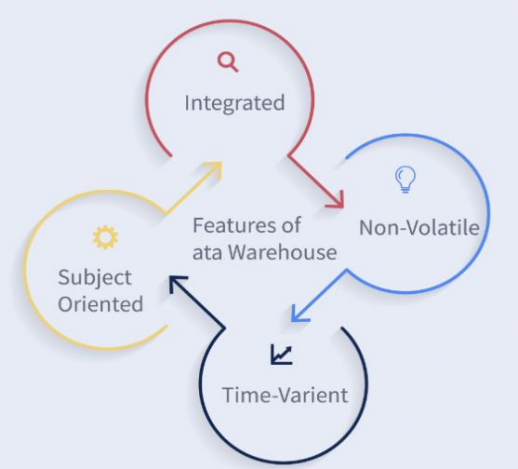


Figure 18: Caractéristique de l'entrepôt de données

1.2.2. Alimentation de l'entrepôt de données

L'extraction, transformation et chargement (ETL) est un pipeline de données utilisé pour collecter des données à partir de différentes sources. Il transforme ensuite les données en fonction de règles d'entreprise et les charge dans un magasin de données de destination. Le travail de transformation dans ETL a lieu dans un moteur spécialisé et implique souvent l'utilisation de tables intermédiaires pour conserver temporairement les données lors de leur transformation et leur chargement final vers leur destination. [18]

- ✓ Extraction

L'objectif d'ETL est de produire des données propres, faciles d'accès et qui peuvent être exploitées efficacement par l'analytique, la Business Intelligence ou/et les opérations commerciales. Les données brutes peuvent être extraites de différentes sources.

- ✓ Transformation

L'opération la plus importante de l'étape de transformation consiste à appliquer aux données brutes les règles internes de l'entreprise de manière à répondre aux exigences en matière de reporting : les données brutes sont nettoyées et converties aux formats de rapport qui conviennent.

✓ Chargement

La dernière étape du processus ETL standard consiste à charger les données extraites et transformées dans leur nouvel emplacement. En général, les data warehouses supportent deux modes pour le chargement des données : chargement complet et chargement incrémentiel. [19]

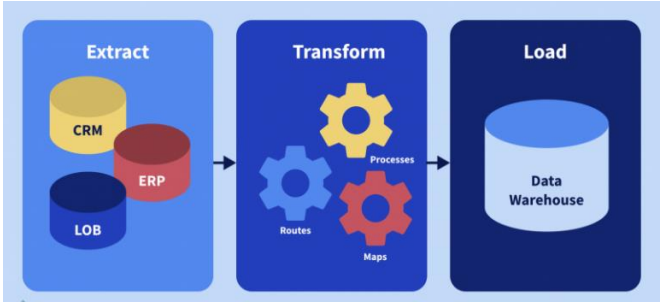


Figure 19: Processus ETL

1.2.3. Approches de conception et de modélisation de Data Warehouse

Deux pionniers des Data Warehouses, Bill Inmon (approche descendante) et Ralph Kimball (approche ascendante), avaient des approches différentes de la conception de ces entrepôts de données. [20]

1.2.3.1. Approche ascendante

Initié par Ralph Kimball, le modèle de données Kimball suit une approche ascendante pour conception d'architecture d'entrepôt de données dans lequel les magasins de données sont d'abord formés en fonction des besoins de l'entreprise.

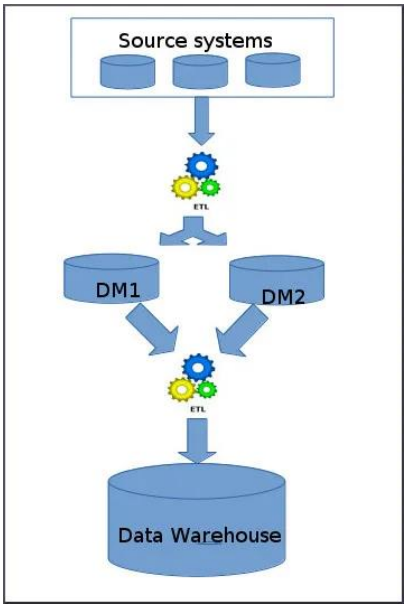


Figure 20: Architecture d'une approche ascendante

Pour intégrer les données, l'approche Kimball du cycle de vie de l'entrepôt de données suggère l'idée de dimensions de données conformes. Il existe sous la forme d'une table de dimension de base partagée entre différentes tables de faits (telles que le client et le produit) au sein d'un entrepôt de données ou sous la forme des mêmes tables de dimension dans divers magasins de données Kimball. Cela garantit qu'un seul élément de données est utilisé de manière similaire dans tous les faits. [21]

1.2.3.2. Approche descendante

Bill Inmon, le père de l'entreposage de données, a proposé le concept de développement d'un entrepôt de données qui identifie les principaux domaines et entités avec lesquels l'entreprise travaille, tels que les clients, les produits, les fournisseurs, etc.

L'approche de conception de Bill Inmon utilise la forme normalisée pour créer la structure de l'entité, en évitant autant que possible la redondance des données. Ce modèle Bill Inmon crée une source unique de vérité pour l'ensemble de l'entreprise. Le chargement des données devient moins complexe en raison de la structure normalisée du modèle. [21]

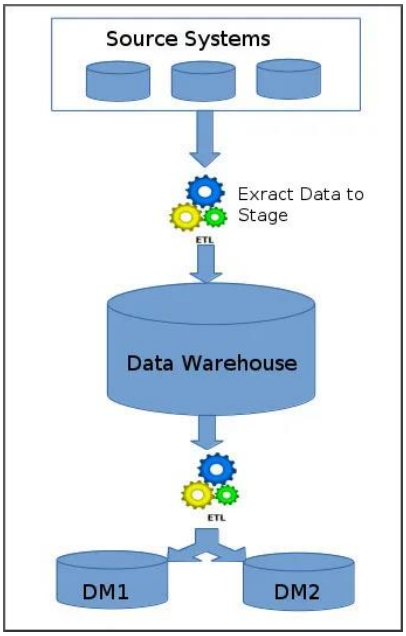


Figure 21: Architecture d'une approche descendante

1.3.Modélisation multidimensionnelle

La modélisation multidimensionnelle est une méthode d'organisation des données particulièrement conçue pour les entrepôts de données. Son objectif est de souligner les faits (mesures) et les dimensions (attributs descriptifs) afin de présenter les données de manière aisée à analyser.

1.3.1. Concepts de modélisation multidimensionnelle

Ralph Kimball, pionnier et expert de l'informatique décisionnelle, a établi des normes et des principes qui guident aujourd'hui de nombreuses organisations dans la conception et l'exploitation de leurs systèmes d'informations. [22]

- Fait : une table de faits est la table principale où sont stockées les mesures numériques de performance de l'entreprise. [23]

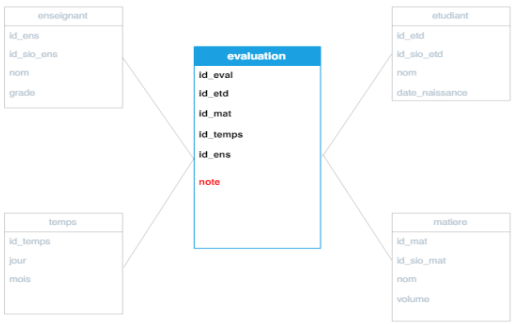


Figure 22: Table de faits

- Dimensions : Les tables de dimensions sont des compagnes essentielles de la table de faits. Elles contiennent les descripteurs textuels de l'entreprise. Les tables de dimensions possèdent de nombreuses colonnes ou attributs. [23]

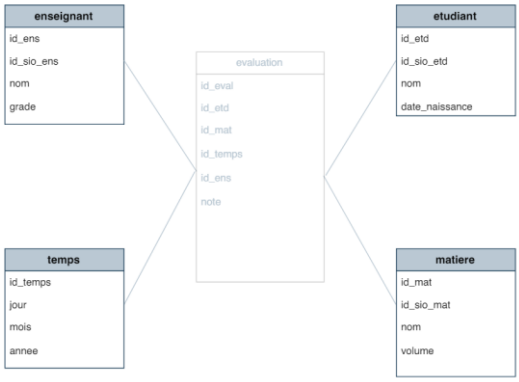


Figure 23: Tables des dimensions

- Hiérarchies : Les attributs d'une dimension peuvent être organisés en hiérarchies, de la granularité la plus fine à la plus générale. Plusieurs hiérarchies d'attributs peuvent être définies au sein d'une même dimension. Ces hiérarchies représentent les perspectives d'analyse. [24]

1.3.2. Schémas multidimensionnels

Dans le but d'exploiter ces tables de manière optimale et performante. Les modèle en étoile, en flocon de neige et en constellation sont les plus couramment utilisés :

- Le modèle en étoile : Chaque processus métier est représenté par un modèle dimensionnel qui se compose d'une table de faits contenant les mesures numériques de l'événement, entourée d'un ensemble de tables de dimensions contenant le contexte textuel. Cette structure caractéristique en forme d'étoile est souvent appelée un schéma en étoile. [25]

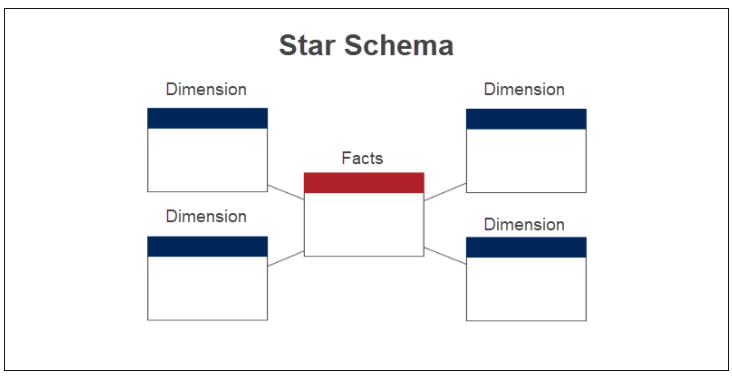


Figure 24: Modèle en étoile

- Le modèle en flocon de neige : Un schéma en flocon de neige est un modèle de données multidimensionnel qui est une extension d'un schéma en étoile. Dans ce type de schéma, les tables de dimension sont décomposées en sous-dimensions. [26]

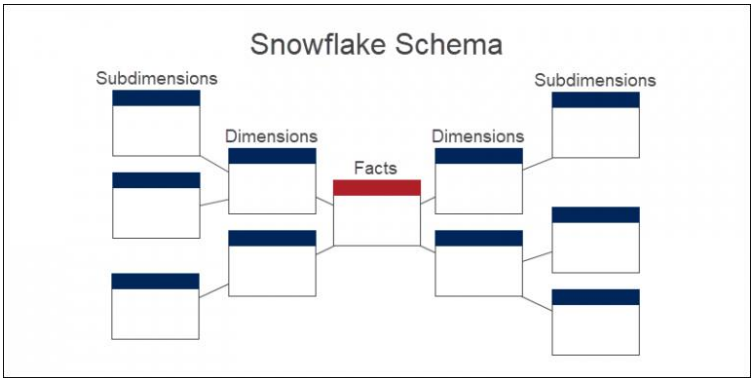


Figure 25: Modèle en flocon de neige

- Le modèle en constellation : Ce schéma est une extension du schéma en étoile. Il consiste à fusionner plusieurs schémas en étoile qui utilisent des dimensions communes. Un schéma en constellation comprend donc plusieurs faits reliés à un ensemble de dimensions qui peuvent être partagées. [24]

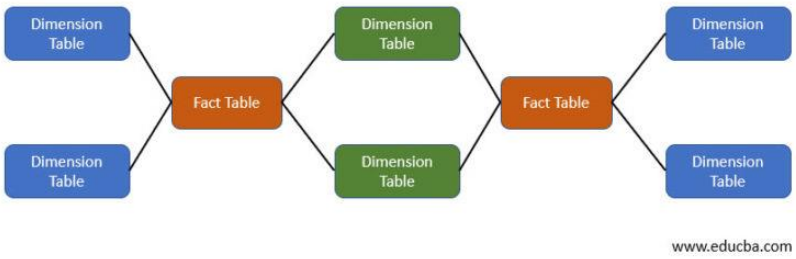


Figure 26: Modèle en constellation

1.3.3. Cube OLAP

OLAP (Online Analytical Processing) est une méthode principale d'exploitation des informations dans un entrepôt de données. Il permet aux utilisateurs d'analyser et d'explorer les données de manière interactive sur la base du modèle multidimensionnel. [27]

Un cube OLAP est une structure de données supérieure aux bases de données relationnelles grâce à une analyse rapide des données. Les cubes peuvent afficher et additionner de grandes quantités de données, tout en permettant de parcourir le contenu des points de données. De cette façon, les données peuvent être regroupées, découpées et coupées en dés en fonction des besoins pour gérer la plus grande variété de questions pertinentes pour le domaine d'intérêt d'un utilisateur. [28]

Il existe plusieurs types de stockage OLAP, chacun avec ses propres caractéristiques :

- **MOLAP :** c'est de l'OLAP Multidimensionnel. Le système stocke les données dans un cube qui est une base de données multidimensionnelle. De cette façon, le concept de relationnel disparaît. Tous les croisements envisageables et possibles sont précalculés. C'est l'objectif principal de ce type de base de données.
- **ROLAP :** c'est de l'OLAP relationnel. L'obtention des données se fait via des tables relationnelles et des jointures qui vont avec celles-ci. Donc, la requête créée sera relativement complexe, selon la granularité du projet, et aura donc un cout de maintenance conséquent.
- **HOLAP :** est un mélange du ROLAP et du MOLAP, les cubes HOLAP sont donc Hybrides. On se sert du MOLAP lorsque l'on veut accéder aux données agrégées. Pour atteindre un niveau de détail plus important, utiliser le ROLAP.

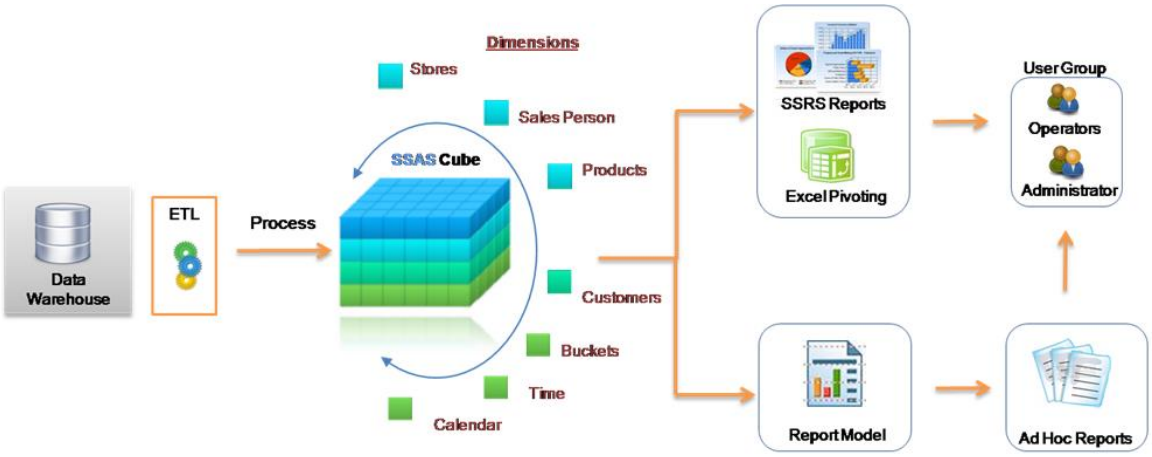


Figure 27: Architecture d'un Cube OLAP [29]

2. Etude de la base SAGE 100

Nous avons commencé notre projet en restaurant la base de données SAGE 100 fournie par la société Wide Insights, en utilisant SQL Server Management Studio.

Une fois l'intégration de notre base de données achevée, nous avons entamé son exploration. Nous nous sommes basées lors de notre étude sur le document PDF descriptif de la base :

L'ERP Sage 100 constitue une solution complète intégrant divers modules fonctionnels, tels que la comptabilité, la gestion des stocks, la gestion des ventes, les achats et la production. La base de données SAGE 100 englobe un total de 310 tables réparties entre ces différents modules et des tables de paramétrage de l'application.

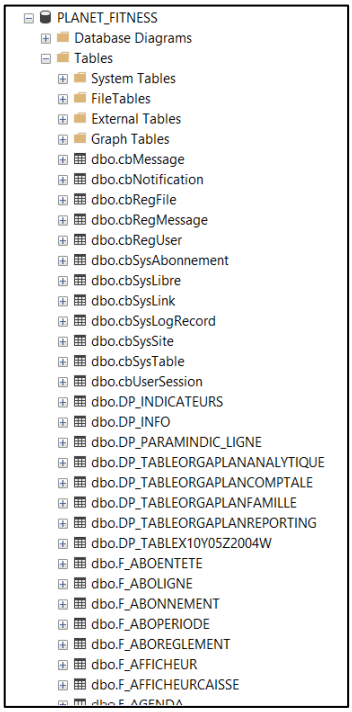


Figure 28: Restauration de la base de données SAGE 100

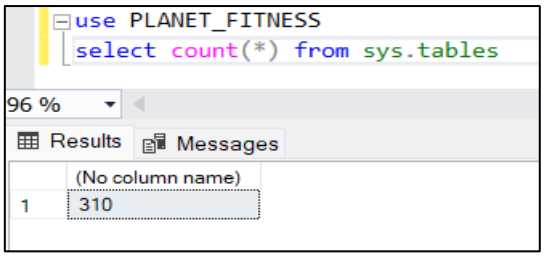


Figure 29: Nombre des tables dans la base de données SAGE 100

Pour approfondir notre exploration de cette base de données, nous avons exécuté des requêtes telles que la suivante, qui détermine le nombre de lignes dans chaque table :

```
select count(*) as NB_Ligne from Nom_Table
```

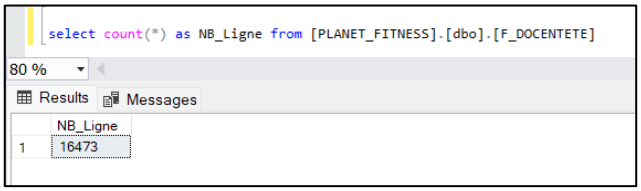
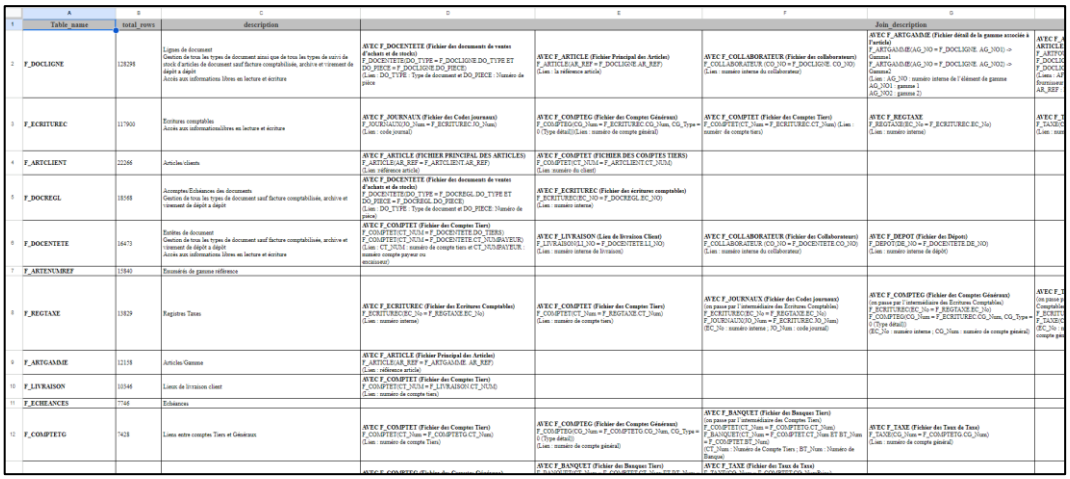


Figure 30: Comptage du nombre de lignes par table

Par la suite, nous avons créé une feuille de calcul à l'aide de Microsoft Excel qui résume pour chaque table son nom, le nombre de lignes et ses relations avec les autres tables.



Table_name	total_rows	description	Join_description
F_DOCLIGNE	128298	Lignes de document Gestion de tous les types de document ainsi que de tous les types de suivi de stock d'articles de document sauf facture comptabilisée, archivé et verrouillé de départ à départ Accès aux informations libres en lecture et écriture	AVEC F_DOCENTETE (Fichier des documents de ventes d'achats et de stocks) AVEC F_ARTICLE (Fichier Principal des Articles) AVEC F_COLLABORATEUR (Fichier des collaborateurs) AVEC F_ARTGAMME (Fichier détail de la gamme associée à l'article)
F_ECRITUREC	117900	Ecritures comptables Accès aux informationslibres en lecture et écriture	AVEC F_JOURNAUX (Fichier des Codes journaux) AVEC F_COMPTEG (Fichier des Comptes Généraux) AVEC F_COMPTET (Fichier des Comptes Tiers) AVEC F_REGTAXE
F_ARTCLIENT	22266	Articles clients	AVEC F_ARTICLE (FICHIER PRINCIPAL DES ARTICLES) AVEC F_COMPTET (FICHIER DES COMPTES TIERS)
F_DOCREGL	18568	Acomptes/Echéances des documents Gestion de tous les types de document sauf facture comptabilisée, archivé et verrouillé de départ à départ	AVEC F_DOCENTETE (Fichier des documents de ventes d'achats et de stocks) AVEC F_ECRITUREC (Fichier des écritures comptables)
F_DOCENTETE	16473	Entêtes de document Gestion de tous les types de document sauf facture comptabilisée, archivé et verrouillé de départ à départ Accès aux informations libres en lecture et écriture	AVEC F_COMPTET (Fichier des Comptes Tiers) AVEC F_LIVRAISON (Lieu de livraison Client) AVEC F_COLLABORATEUR (Fichier des Collaborateurs) AVEC F_DEPOT (Fichier des Dépots)
F_ARTENUMREF	15540	Enumérés de gamme référence	
F_REGTAXE	13829	Registres Taxes	AVEC F_ECRITUREC (Fichier des Ecritures Comptables) AVEC F_COMPTET (Fichier des Comptes Tiers) AVEC F_JOURNAUX (Fichier des Codes journaux) AVEC F_COMPTEG (Fichier des Comptes Généraux)
F_ARTGAMME	12158	Articles Gamme	AVEC F_ARTICLE (Fichier Principal des Articles)
F_LIVRAISON	11546	Lieux de livraison client	AVEC F_COMPTET (Fichier des Comptes Tiers)
F_ECHEANCES	7746	Echéances	
F_COMPTETG	7428	Liens entre comptes Tiers et Généraux	AVEC F_COMPTET (Fichier des Comptes Tiers) AVEC F_COMPTEG (Fichier des Comptes Généraux) AVEC F_BANQUET (Fichier des Banques Tiers) AVEC F_TAXE (Fichier des Taux de Taxe)

Figure 31: Informations sur les tables de la base de données

Dans l'étape suivante, nous avons cherché à extraire les champs de type date pour chaque table. Pour ce faire, nous avons exécuté la requête suivante :

```
WITH CTN AS (
SELECT t.name t_name, c.name c_name, s.name s_name FROM sys.columns c
inner join sys.tables t on c.object_id=t.object_id
inner join sys.types s on c.system_type_id=s.system_type_id
WHERE s.name like '%date%'
)
SELECT 'SELECT '''+t_name+''' AS Table_Name, '''+c_name+''' AS Column_Name, MAX('+C.c_name+') AS Max_Value, MIN('+C.c_name+') AS Min_Value FROM '+c.t_name
FROM CTN C
```

Le résultat de la requête précédente révèle d'autres requêtes que nous devons exécuter pour atteindre notre objectif.

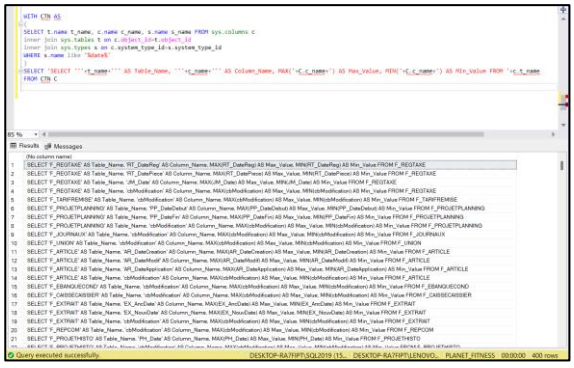


Figure 32: requêtes pour l'extraction des champs de type date

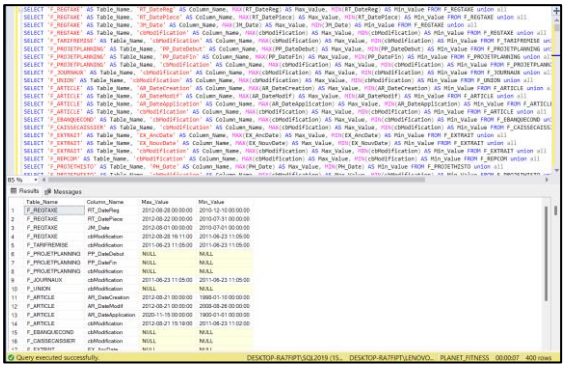


Figure 33:Extraction des champs de type date - Résultat

Table_Name	Date_Field_Name	Technical/Functional	Min_Date	Max_Date
F_DOCLIGNE	DO_Date	Functional	2008-07-02 00:00:00	2024-05-25 00:00:00
	DL_DateBC	Functional	2000-01-01 00:00:00	2020-06-15 00:00:00
	DL_DateBL	Functional	2000-01-01 00:00:00	2024-05-25 00:00:00
	DO_DateLivr	Functional	2000-01-01 00:00:00	2024-04-22 00:00:00
	DL_DatePL	Technical	2000-01-01 00:00:00	2024-05-25 00:00:00
	DL_DateAvancement	Technical	2000-01-01 00:00:00	2012-01-01 00:00:00
	cbModification	Technical	2011-06-23 11:04:00	2024-05-25 16:22:00
F_ECRITUREC	JM_Date	Functional	2009-01-01 00:00:00	2024-04-01 00:00:00
	EC_Date	Functional	2009-01-05 00:00:00	2024-04-28 00:00:00
	EC_Echeance	Functional	2000-01-01 00:00:00	2026-04-30 00:00:00
	EC_DatePenal	Functional	2000-01-01 00:00:00	2024-05-28 00:00:00
	EC_DateRelance	Functional	2000-01-01 00:00:00	2024-04-22 00:00:00
	EC_DateRappro	Functional	2000-01-01 00:00:00	2024-04-22 00:00:00
	EC_DateRegle	Functional	2000-01-01 00:00:00	2024-04-22 00:00:00
	EC_DateOp	Functional	2000-01-01 00:00:00	2012-01-01 00:00:00
	cbModification	Technical	2011-06-23 11:05:00	2024-04-28 16:11:00
F_DOCREGL	DR_Date	Technical	2002-09-30 00:00:00	2025-01-15 00:00:00
	cbModification	Technical	2011-06-23 11:04:00	2024-05-25 16:22:00
F_DOCENTETE	DO_Date	Functional	2008-07-02 00:00:00	2024-05-25 00:00:00
	DO_DateLivr	Functional	2000-01-01 00:00:00	2024-04-22 00:00:00
	DO_DebutAbo	Functional	2000-01-01 00:00:00	2012-01-01 00:00:00
	DO_FinAbo	Functional	2000-01-01 00:00:00	2012-01-01 00:00:00
	DO_DebutPeriod	Functional	2000-01-01 00:00:00	2012-01-01 00:00:00
	DO_FinPeriod	Functional	2000-01-01 00:00:00	2012-01-01 00:00:00
	cbModification	Technical	2011-06-23 11:02:00	2024-05-25 16:22:00
F_REGTAXE	RT_DateReg	Functional	2010-12-10 00:00:00	2024-04-28 00:00:00
	RT_DatePiece	Functional	2010-07-31 00:00:00	2024-04-22 00:00:00
	JM_Date	Technical	2010-07-01 00:00:00	2024-04-01 00:00:00
	cbModification	Technical	2011-06-23 11:05:00	2024-04-28 16:11:00
F_ECHEANCES	ECH_DateEch	Functional	2008-07-25 00:00:00	2025-01-05 00:00:00
	ECH_DateCreat	Functional	2000-01-01 00:00:00	2012-01-01 00:00:00
	ECH_DateRecep	Functional	2000-01-01 00:00:00	2012-01-01 00:00:00
	ECH_DateRO	Functional	2000-01-01 00:00:00	2024-04-22 00:00:00
	ECH_AchDevDate	Functional	2000-01-01 00:00:00	2012-01-01 00:00:00
	ECH_DateRenouv	Functional	2000-01-01 00:00:00	2012-01-01 00:00:00

Figure 34: Récapitulatif des champs de type date

Pour la suite, nous avons créé une feuille de calcul qui récapitule pour chaque table les champs de type date, en distinguant s'ils sont fonctionnels ou techniques, ainsi que pour chaque champ la date minimale et la date maximale.

Les tables de la base Sage 100 comportent plusieurs champs NULL. Pour cette raison, nous avons tenté de simplifier les scripts en commentant tous les champs vides et les champs techniques ou de paramétrage de l'application.

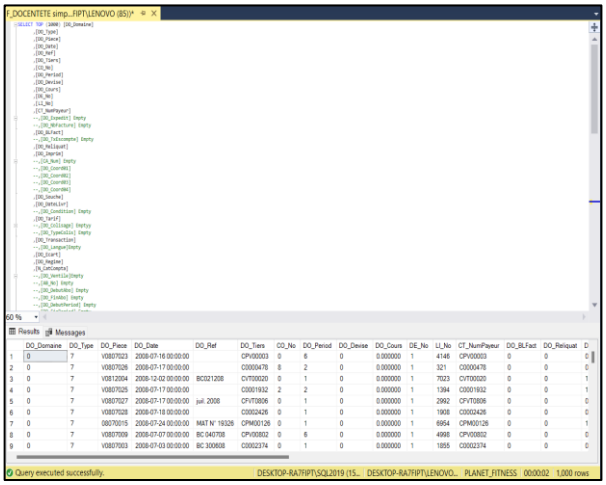


Figure 35: Identification et mise en commentaire des champs vides et techniques

fact	mesures		dimension
F_DOCLIGNE	**DL_Qte** (Quantités)		**F_ARTCLIENT**
	DL_QteBC (Quantités commandées)		**F_COLLABORATEUR**
	DL_QteBL (Quantités livrées ou facturées)		**F_ARTGAMME**
	DL_PoidsNet (Poids net global (en gramme))		**F_ARTFOURNISS**
	DL_PoidsBrut (Poids brut global (en gramme))		**F_DEPOT**
	DL_Remise01REM_Valeur (Valeur de la remise)		**F_ARTICLE**
	DL_Remise03REM_Valeur (Valeur de la remise)		**F_JOURNAUX**
	DL_PrixUnitaire (Prix unitaire HT)		**F_COMPTEG**
	DL_PUBC (Prix unitaire HT du bon commande)		**F_BANQUET**
	DL_Taxe1 (Taux de taxe 1)		**F_COMPTET**
	DL_Taxe2 (Taux de taxe 2)		**F_FAMILLE**
	DL_PrixRU (Prix de revient unitaire)		**F_CREGLEMENT**
	DL_CMUP (Coût moyen unitaire pondéré)		**F_REGLECH**
	DL_MvtStock (Mouvement de stock (Quantité +, Quantité -, Frs+, Frs -))		**F_ARTCOMPTA**
	EU_Qte (Quantité conditionnement)		**F_COMPTETRAPPEL**
	DL_PUDevise (Prix unitaire en devise)		**F_CONTACTT**
	DL_PUTTC (Prix unitaire TTC)		**F_JMOUV**
	DL_Frais (Frais d'approche déjàcumulés dans DL_PrixRU)		**F_PIECEG**
	DL_MontantHT (Montant Hors Taxe)		**F_AGENDADET**
	DL_MontantTTC (Montant TTC)		**F_FAMTARIF**
	DL_QtePL (Qtés livrées)		**F_MOTIFECO**
	DL_QteRessource (Quantité ressource)		**F_FAMCOMPTA**
F_ECRITUREC	**EC_Parite** (Parité)		**F_LIVRAISON**
	EC_Quantite (Quantité)		**F_LECRITURES**
	EC_Montant (Montant)		**F_ARTPRIX**
	EC_MontantRegle (Montant réglé)		**F_REGLEMENTT**
F_DOCREGL	**DR_Pourcent** (Pourcentage du règlement)		**F_ETAXE**
	DR_Montant (Montant du règlement)		**F_PIECE**
	DR_MontantDev (Montant en devise du règlement)		**F_ENUMGAMME**
F_DOCENTETE	**DO_Cours** (Taux de conversion en devise)		**F_EPROTECTIONCIAL**
	DO_TxEscompte (Taux d'escompte)		**F_EPROTECTIONCPTA**
	DO_Ecart (Ecart de la valorisation)		**F_REJETSEPA**
	DO_ValFrais (Valeur frais)		**F_BANQUE**
	DO_ValFranco (Valeur franco de port)		**F_ENUMSTAT**
	AE_PrixAch (prix d'achat de l'énuméré ou du		**F_DOCCURRENTPIECE**

Figure 36: Classification des tables

Dans la séquence suivante de notre analyse, nous avons travaillé à identifier les tables contenant des valeurs numériques (qui pourraient constituer des mesures dans la table de faits) et celles n'en contenant pas (qui pourraient être les sources des tables de dimensions).

Dans notre analyse, nous avons examiné la structure des données en mettant en évidence la relation entre les en-têtes et les lignes de document. Les en-têtes contiennent des informations générales sur chaque transaction, tandis que les lignes de document détaillent les éléments de chaque transaction.

La table F_DOCLIGNE contient les informations relatives aux lignes de document. Chaque ligne est associée à un en-tête de document (représenté par la table F_DOCENTETE). Les champs importants dans F_DOCENTETE incluent DO_Domaine et DO_Type, qui permettent de classifier les documents selon leur nature et leur type de transaction.

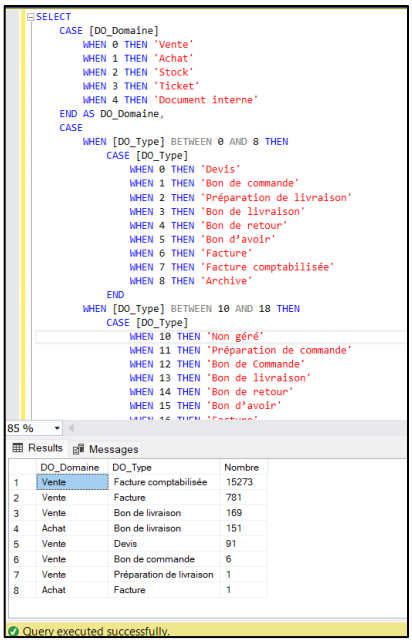


Figure 37: Exploration des types de documents par domaine

DO_Domaine : Ce champ indique le domaine auquel appartient le document. Les valeurs possibles sont :

0 = Vente ; 1 = Achat ; 2 = Stock ; 3 = Ticket ; 4 = Document interne

DO_Type : Ce champ indique le type de document spécifique au sein du domaine. Par exemple, dans le domaine "Vente", les types de document possibles incluent :

0 = Devis ; 1 = Bon de commande ; 2 = Préparation de livraison ; 3 = Bon de livraison ; 4 = Bon de retour ; 5 = Bon d'avoir ; 6 = Facture ; 7 = Facture comptabilisée ; 8 = Archive
Notre analyse s'est donc concentrée sur les transactions de vente (DO_Domaine=0), en particulier sur les factures comptabilisées (DO_Type=7).

Ainsi, dans notre cas, les tables F_DOCENTETE et F_DOCLIGNE stockent des informations essentielles pour la gestion des ventes. La table F_DOCENTETE contient des champs tels que le numéro de facture, la date de facturation, le client et le collaborateur. La table F_DOCLIGNE, quant à elle, détaille chaque produit vendu, avec des champs tels que le code article, la quantité, le prix unitaire et le montant total de la ligne.

Pour réaliser cet objectif, nous avons compté sur des tables clés telles que : F_DOCLIGNE, F_DOCENTETE, F_COLLABORATEUR, F_COMPTET et F_ARTICLE. Le tableau 6 présente quelques champs importants dans ces tables ainsi que leur description :

NOM DU CHAMP	DESCRIPTION	PLUS D'INFORMATIONS
DO_Date	Date du facture	
DO_Piece	Numéro de facture	
CO_Nom, CO_Prenom	Nom et prénom du représentant	
CT_Intitule, CT_Telephone, CT_Email, CT_Adresse	Nom, téléphone et adresse Email et adresse du client	
DL_Ligne	Numéro d'ordonnancement de la ligne dans la facture	
AR_Ref	Référence de l'article	
AR_Design	Désignation de l'article	
DL_Qte	Quantités facturées	
DL_PrixUnitaire	Prix unitaire HT	
DL_TypeTaxe1	Type taxe	0 = TVA/débit, 1 = TVA/Encaissement, 2 = TP/HT, 3 = TP/TTC, 4 = TP/Poids
DL_Taxe1	Taux de taxe	
DL_TypeTaux1	Type taux taxe	0 = Taux %, 1 = Montant F, 2 = Quantité U
DL_Remise01REM_Valeur	Valeur de la remise	
DL_Remise01REM_Type	Type de la remise	0 = Montant, 1 = Pourcentage, 2 = Quantité
DL_MontantTTC	Montant TTC	

Tableau 5: Description des champs clés des tables dans la base de données sage 100

La figure 36 représente un modèle de facture pour faciliter la visualisation et la compréhension des champs de la base de données :

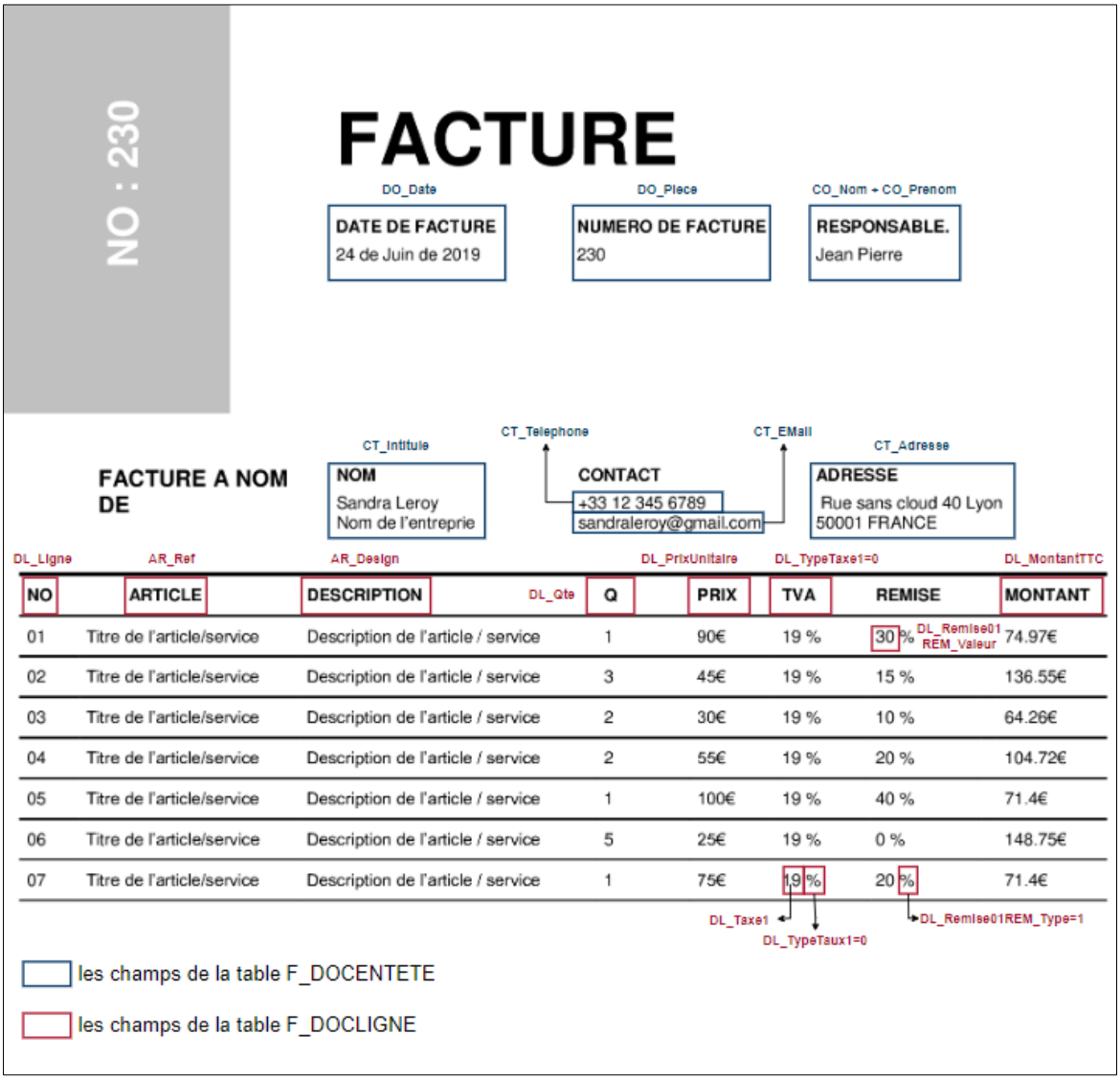


Figure 38: Modèle de facture

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exploré les concepts clés de la Business Intelligence (BI) et analysé efficacement la base SAGE 100. Cette étape est importante dans notre projet car elle nous permet de comprendre le domaine et la structure de nos données, ce qui nous oriente de manière précise dans la progression de notre projet.

CHAPITRE 3

Sprint1 : Modélisation et création du datamart ventes

Introduction

Ce chapitre présente le sprint 1 au cours duquel nous explorerons les différentes étapes de la modélisation et de la création d'un magasin de données.

1. Backlog du sprint 1

ID	FONCTIONNALITE	ID	USER STORY	ID	TACHE
1	Modélisation et création du magasin de données	1.1	En tant que chef de produit, je souhaite que le modèle multidimensionnel soit créé sur SQL Server.	1.1.1	Etablir le schéma multidimensionnel de magasin de données en utilisant l'approche ascendante.
				1.1.2	Construire le modèle physique de magasin de données
				1.1.3	Créer un magasin de données sous SQL Server.

Tableau 6: backlog du sprint 1

2. Processus de modélisation d'un DM

La modélisation d'un magasin de données est constituée de quatre phase. La figure montre le processus de la modélisation.

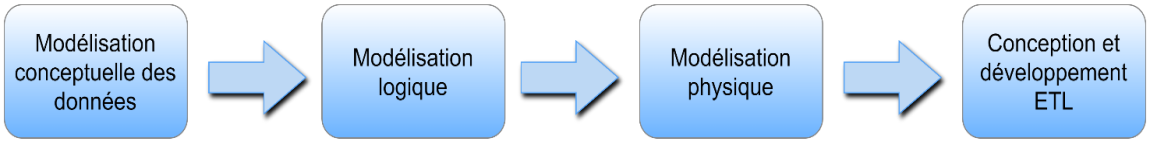


Figure 39: Processus de modélisation d'un datamar

3. Modélisation conceptuelle de DM

Nous avons choisi d'adopter l'approche ascendante qui nous permet d'explorer et de nettoyer les données brutes et de les transformer en informations exploitables pour la prise de décisions. Cette approche permet également de mieux identifier les relations entre les différentes données et d'élaborer des modèles de données plus précis et plus adaptés aux besoins de l'organisme.

La méthode ascendante se base sur les données de la source en proposant des étapes qui définissent les faits, les dimensions et les hiérarchies dans le but d'avoir un schéma multidimensionnel conforme aux contraintes de la source. (Ghozzi Faiza, 2004). [24]

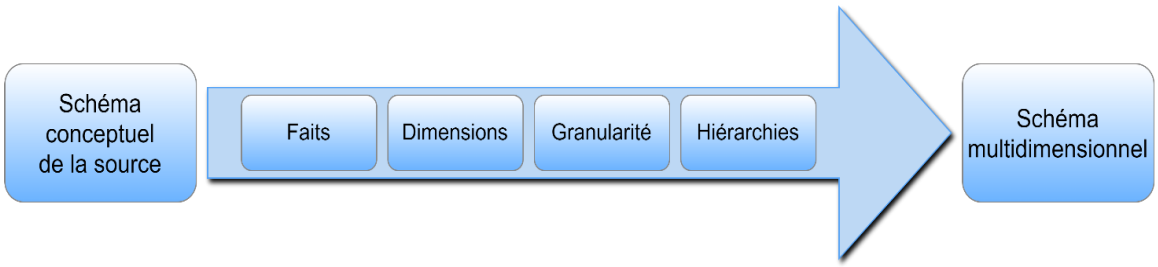


Figure 40: Processus de modélisation : Méthode ascendante

3.1. Analyse de la source de données

Avant de commencer la conception du schéma multidimensionnel, il est essentiel d'analyser en profondeur la source de données qui alimente notre magasin de données. Notre source est composée de plusieurs tables distinctes, chacune contenant des informations spécifiques.

3.1.1. Schéma physique

La source Sage 100 comprend 310 tables. Compte tenu de notre focalisation sur le domaine commercial, nous avons débuté par sélectionner les tables pertinentes à ce domaine.

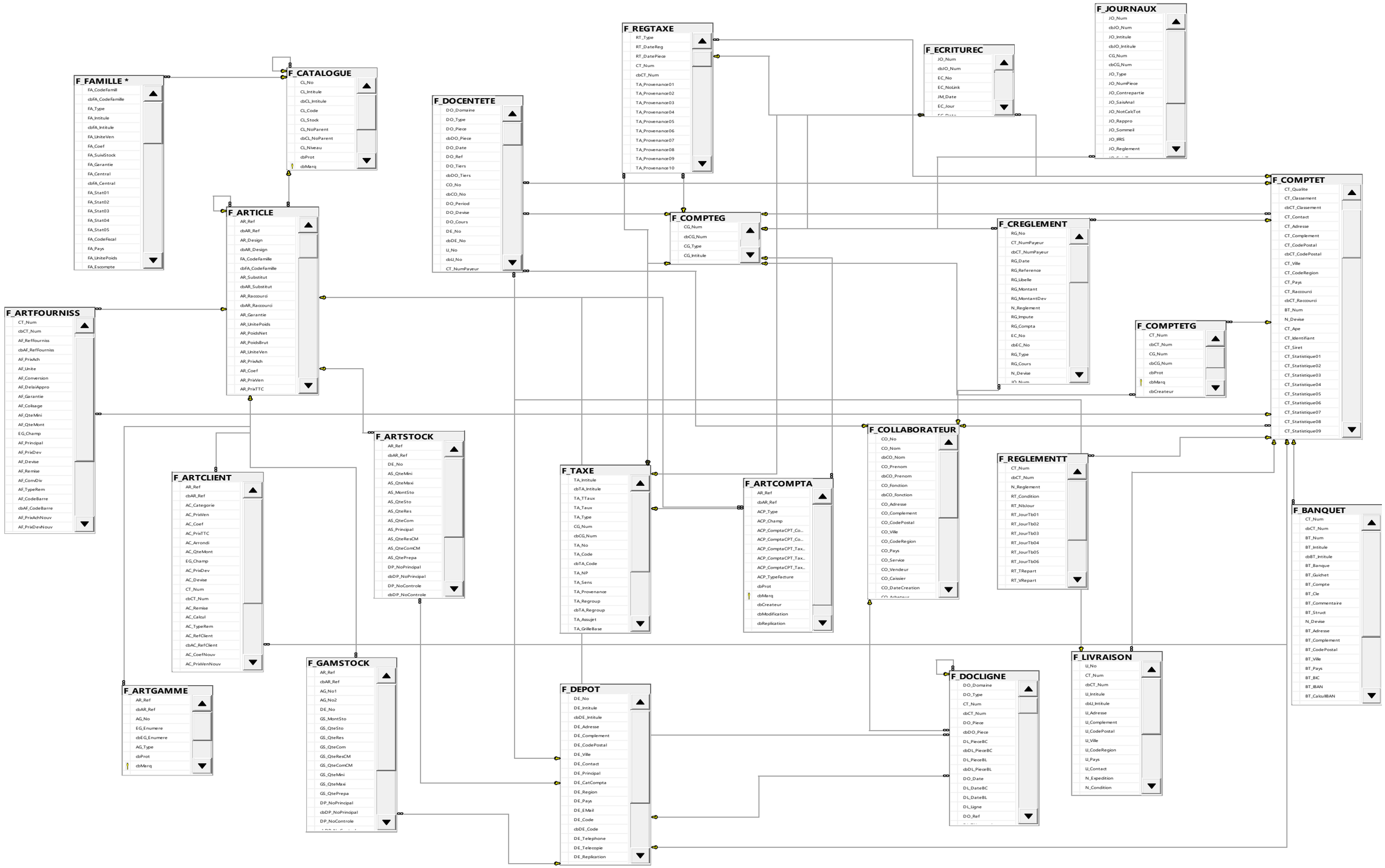


Figure 41: Schéma physique de la source SAGE100

3.1.2. Schéma conceptuel

Le schéma physique initial ne présentait pas une clarté optimale. Afin de faciliter la compréhension, l'analyse et l'application de la démarche conceptuelle, nous avons eu recours à la rétro-ingénierie pour générer un diagramme de classes, représentant le schéma conceptuel.

Le schéma conceptuel, offre plusieurs avantages :

- Ajout de sémantique entre les tables : Il permet d'établir des liens plus explicites entre les tables, clarifiant ainsi leurs relations et interactions.
- Simplification des attributs : Les attributs peuvent être simplifiés, notamment en allégeant les clés étrangères, pour une meilleure lisibilité et une compréhension plus aisée du modèle.

Le tableau suivant présente une brève description des classes dans notre schéma conceptuel :

Nom de la table	Description
F_DOCLIGNE	Ligne de document
F_DOCENTETE	En-tête de document
F_ARTICLE	Produit
F_FAMILLE	Famille de produits
F_COLLABORATEUR	Employé
F_LIVRAISON	Adresse de livraison
F_COMPTET	Compte client ou fournisseur

Tableau 7: Description des tables dans le schéma conceptuel

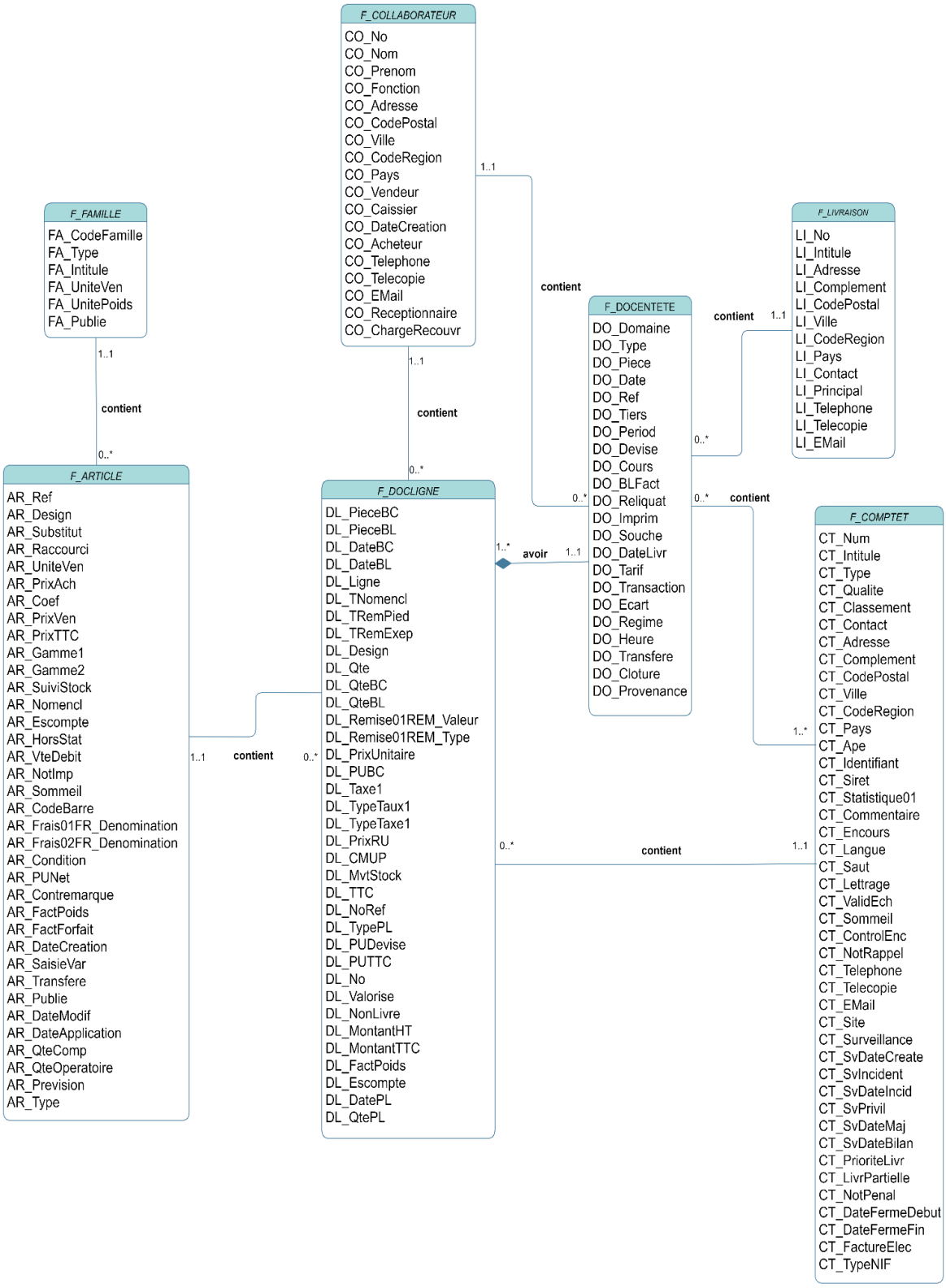


Figure 42: Diagramme de classe de la base SAGE 100

3.2.Détermination des faits

- **Détection des classes représentatives de l'analyse :**

Une classe représentative (CR) décrit un événement qui se produit à un instant donné, elle contient les mesures d'analyse. Dans notre cas, nous avons détecte la classe représentative suivante : CR={F_DOCLIGNE }.

Ainsi, nous avons défini trois faits :

- Faits des ventes facturées : FVT_Fact_VenteF

- Faits des ventes commandées : FVT_Fact_VenteC

- Faits des ventes livrées : FVT_Fact_VenteL

Notons que "S" signifie notre source de données.

- **Définition des faits :**

FVT_Fact_VenteF = ({FVT_QteFac =S.F_DOCLIGNE.DL_ Qte (sum, min, max, avg)},

{FVT_MontantRemise=calculer_remise (DL_Remise01REM_Type,

DL_Remise01REM_Valeur, DL_PrixUnitaire, DL_Qte) (sum, min, max, avg)},

{FVT_MontantMarge= S.F_DOCLIGNE.DL_MontantHT-S.F_DOCLIGNE.F_ARTICLE. AR_PrixAch(sum, min, max, avg)}

{FVT_MontantHT =S.F_DOCLIGNE.DL_MontantHT (sum, min, max, avg)},

{FVT_MontantTTC =S.F_DOCLIGNE.DL_MontantTTC (sum, min, max, avg)},

{FVT_DelaiVenteLivraison = DATEDIFF (day,S.F_DOCLIGNE.DL_DateBL,

S.F_DOCLIGNE.DO_Date) (min, max, avg)},

{FVT_DelaiCommandeVente = DATEDIFF (day, S.F_DOCLIGNE.DL_

DateBC, S.F_DOCLIGNE.DO_Date) (min, max, avg)},

{FVT_DelaiCommandeLivraison = DATEDIFF (day, S.F_DOCLIGNE.DL_DateBC, S.F_DOCLIGNE.DL_DateBL) (min, max, avg)})

FVT_Fact_VenteC = ({FVT_QteCom =S.F_DOCLIGNE.DL_QteBC (sum, min, max, avg)},

{FVT_MontantRemise= calculer_remise (DL_Remise01REM_Type, DL_Remise01REM_Valeur, DL_PrixUnitaire, DL_Qte) (sum, min, max, avg)},

{FVT_MontantMarge= S.F_DOCLIGNE.DL_MontantHT-S.F_DOCLIGNE.F_ARTICLE. AR_PrixAch(sum, min, max, avg)}

{FVT_MontantHT =S.F_DOCLIGNE.DL_MontantHT (sum, min, max, avg)},

{FVT_MontantTTC =S.F_DOCLIGNE.DL_MontantTTC (sum, min, max, avg)},

{FVT_DelaiVenteLivraison = DATEDIFF (day, S.F_DOCLIGNE.DL_DateBL, S.F_DOCLIGNE.DO_Date) (min, max, avg)},

{FVT_DelaiCommandeVente = DATEDIFF (day, S.F_DOCLIGNE.DL_ DateBC, S.F_DOCLIGNE.DO_Date) (min, max, avg)},

{FVT_DelaiCommandeLivraison = DATEDIFF (day, S.F_DOCLIGNE.DL_DateBC, S.F_DOCLIGNE.DL_DateBL) (min, max, avg)})

FVT_Fact_VenteL = ({FVT_QteLiv =S.F_DOCLIGNE.DL_QtePL (sum, min, max, avg)},

{FVT_MontantRemise= calculer_remise (DL_Remise01REM_Type, DL_Remise01REM_Valeur, DL_PrixUnitaire, DL_Qte) (sum, min, max, avg)},

{FVT_MontantMarge= S.F_DOCLIGNE.DL_MontantHT-S.F_DOCLIGNE.F_ARTICLE. AR_PrixAch(sum, min, max, avg)}

{FVT_MontantHT =S.F_DOCLIGNE.DL_MontantHT (sum, min, max, avg)},

{FVT_MontantTTC =S.F_DOCLIGNE.DL_MontantTTC (sum, min, max, avg)},

{FVT_DelaiVenteLivraison = DATEDIFF (day, S.F_DOCLIGNE.DL_DateBL, S.F_DOCLIGNE.DO_Date) (min, max, avg)},

{FVT_DelaiCommandeVente = DATEDIFF (day,
S.F_DOCLIGNE.DL_DateBC, S.F_DOCLIGNE.DO_Date) (min, max, avg)},

{FVT_DelaiCommandeLivraison = DATEDIFF (day,

S.F_DOCLIGNE.DL_DateBC, S.F_DOCLIGNE.DL_DateBL) (min, max,

avg)})

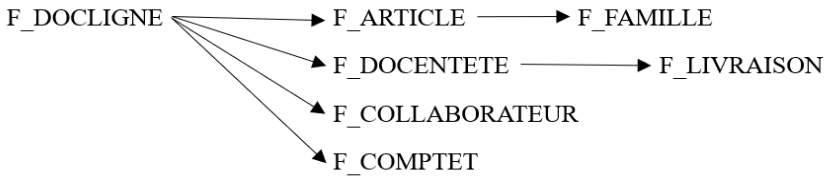
CODE	DESCRIPTION	UNITE	FORMULE	AGREGAT
FVT_QteCom	La quantité totale d'un article qui a été commandée par un client dans une date donnée.	Pièce	Identité	SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT
FVT_QteFac	La quantité totale d'un article facturée à un client à une date donnée.	Pièce	Identité	SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT
FVT_QteLiv	La quantité totale d'un article livrée à un client à une date donnée.	Pièce	Identité	SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT
FVT_MontantRemise	Le montant de la remise appliquée sur la vente d'un article à une date précise, à un client spécifié.	Euro	def calculer_remise (DL_Remise01 REM_Type, DL_Remise01REM_Valeur, DL_PrixUnitaire, DL_Qte): Si DL_Remise01REM_Type == 0 alors DL_Remise01REM_Valeur := DL_Remise01REM_Valeur Sinon si DL_Remise01REM_Type==1 alors DL_Remise01REM_Valeur := (DL_PrixUnitaire * DL_Qte) * (DL_Remise01REM_Valeur / 100) Sinon DL_Remise01REM_Valeur := DL_Qte * DL_Remise01REM_Valeur	SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT
FVT_MontantRemise	La marge bénéficiaire brute réalisée sur la vente d'un article à une date précise pour un client spécifique.	Euro	DL_MontantHT - AR_PrixAch	SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT
FVT_MontantHT	Le montant total des ventes d'un article hors taxes, effectuées à une date précise, à un client spécifié.	Euro	Identité	SUM, MIN, MAX, AVG
FVT_MontantTTC	Le montant total des ventes d'un article, toutes taxes comprises (TTC), effectuées à une date précise, à un client spécifié.	Euro	Identité	SUM, MIN, MAX, AVG
FVT_DelaiVenteLivraison	La durée entre la facturation d'une vente et sa livraison.	Jour	DATEDIFF (day, DL_DateBL, DO_Date)	SUM, MIN, MAX, AVG
FVT_DelaiCommandeVente	La durée entre la passation de la commande et sa facturation.	Jour	DATEDIFF (day, DL_DateBC, DO_Date)	SUM, MIN, MAX, AVG
FVT_DelaiCommandeLivraison	La durée entre la passation d'une commande et sa livraison.	Jour	DATEDIFF (day, DL_DateBC, DL_DateBL)	SUM, MIN, MAX, AVG

Tableau 8: Synthèse des mesures de la table de faits

3.3.Détermination des dimensions

Le graphe suivant représente les liens de dépendances fonctionnelles entre la classe représentative et les classes déterminantes dans la source de données.

Notons que Cl ⟶ C2 signifie que C2 est déterminantes de C1.



- **Définition des dimensions** :

DAR_Dim_Article {DAR_CodeArticle=S.F_ARTICLE.AR_Ref,

DAR_CodeFamilleArticle= S.F_ARTICLE.FA_CodeFamille,

DAR_DescriptionArticle= S.F_ARTICLE.AR_Design,

DFA_DescriptionFamilleArticle= S.F_FAMILLE.FA_Intitule)

DCL_Dim_Collaborateur{DCL_CodeCollaborateur=

S.F_COLLABORATEUR.CO_No,

DCL_FonctionCollaborateur=S.F_COLLABORATEUR.CO_Fonction,

DCL_PaysCollaborateur=S.F_COLLABORATEUR.CO_Pays,

DCL_EstVendeur=S.F_COLLABORATEUR.CO_Vendeur,

DCL_EstCaissier=S.F_COLLABORATEUR.CO_Caissier,

DCL_EstAcheteur =S.F_COLLABORATEUR.CO_Acheteur)

DTI_Dim_Client (DTI_CodeClient=S. F_COMPTET.CT_Num,

DTI_ClassementClient=S. F_COMPTET.CT_Classement,

DTI_QualiteClient=S. F_COMPTET.CT_Qualité,

DTI_VilleClient=S. F_COMPTET.CT_Ville,

DTI_PaysClient=S. F_COMPTET.CT_Pays)

DLL_Dim_LieuLivraison (DLL_CodeLieu=S.F_LIVRAISON.LI_No,

DLL_CodeClient=S.F_LIVRAISON.CT_Num,

DLL_AdresseClient=S.F_LIVRAISON.LI_Adresse,

DLL_AdresseClientComplement=S.F_LIVRAISON.LI_Complement,

DLL_CodePostalClient=S.F_LIVRAISON.LI_CodePostal,

DLL_CodeRegionClient=S.F_LIVRAISON.LI_CodeRegion,

DLL_VilleClient=S.F_LIVRAISON.LI_Ville,

DLL_PaysClient=S.F_LIVRAISON.LI_Pays)

- **Définition des dimensions temporelles :**

DDT_Dim_DateFacture (DDT_IdDate, DDT_NumJourSemaine, DDT_Date,

DDT_NumJourMois, DDT_NumMois, DDT_NomMois,

DDT_NumTrimester, DDT_NomTrimester, DDT_NumSemester,

DDT_NomSemester, DDT_Année)

DDT_Dim_DateCommande (DDT_IdDate, DDT_NumJourSemaine, DDT_Date,

DDT_NumJourMois, DDT_NumMois, DDT_NomMois,

DDT_NumTrimester, DDT_NomTrimester, DDT_NumSemester,

DDT_NomSemester, DDT_Année)

DDT_Dim_DateLivraison (DDT_IdDate, DDT_NumJourSemaine, DDT_Date,

DDT_NumJourMois, DDT_NumMois, DDT_NomMois,

DDT_NumTrimester, DDT_NomTrimester, DDT_NumSemester,

DDT_NomSemester, DDT_Année)

3.4.Détermination des hiérarchies

$H_{DAR_Dim_Article}$ = DAR_CodeArticle ⟶ DAR_CodeFamilleArticle ⟶ ALL

$H^1_{DCL_Dim_Collaborateur}$ = DCL_CodeCollaborateur ⟶ DCL_FonctionCollaborateur ⟶ ALL

$H^2_{DCL_Dim_Collaborateur}$ = DCL_CodeCollaborateur ⟶ DCL_PaysCollaborateur ⟶ ALL

$H^3_{DCL_Dim_Collaborateur}$ = DCL_CodeCollaborateur ⟶ DCL_EstVendeur ⟶ ALL

$H^4_{DCL_Dim_Collaborateur}$ = DCL_CodeCollaborateur ⟶ DCL_EstCaissier ⟶ ALL

$H^5_{DCL_Dim_Collaborateur}$ = DCL_CodeCollaborateur ⟶ DCL_EstAcheteur ⟶ ALL

$H^1_{DTI_Dim_Client}$ = DTI_CodeClient ⟶ DTI_VilleClient ⟶ DTI_PaysClient ⟶ ALL

$H^2_{DTI_Dim_Client}$ = DTI_CodeClient ⟶ DTI_QualiteClient ⟶ ALL

$H^3_{DTI_Dim_Client}$ = DTI_CodeClient ⟶ DTI_ClassementClient ⟶ ALL

$H^1_{DLL_Dim_LieuLivraison}$ = DLL_CodeLieu ⟶ DLL_CodeClient ⟶ DLL_AdresseClient ⟶ DLL_CodePostalClient ⟶ DLL_CodeRegionClient ⟶ DLL_VilleClient ⟶ DLL_PaysClient ⟶ ALL

$H^1_{DDT_Dim_DateFacture}$ = DDT_IdDate ⟶ DDT_NumMois ⟶ DDT_NumTrimester ⟶ DDT_NumSemester ⟶ DDT_Année ⟶ ALL

$H^2_{DDT_Dim_DateFacture}$ = DDT_IdDate ⟶ DDT_NumJourSemaine ⟶ ALL

$H^1_{DDT_Dim_DateCommande}$ = DDT_IdDate ⟶ DDT_NumMois ⟶ DDT_NumTrimester ⟶ DDT_NumSemester ⟶ DDT_Année ⟶ ALL

$H^2_{DDT_Dim_DateCommande}$ = DDT_IdDate ⟶ DDT_NumJourSemaine ⟶ ALL

$H^1_{DDT_Dim_DateLivraison}$ = DDT_IdDate ⟶ DDT_NumMois ⟶ DDT_NumTrimester ⟶ DDT_NumSemester ⟶ DDT_Année ⟶ ALL

$H^2_{DDT_Dim_DateLivraison}$ = DDT_IdDate ⟶ DDT_NumJourSemaine ⟶ ALL

3.5.Schéma multidimensionnel en constellation

La figure suivante représente le schéma multidimensionnel en constellation (démarche Ascendante).

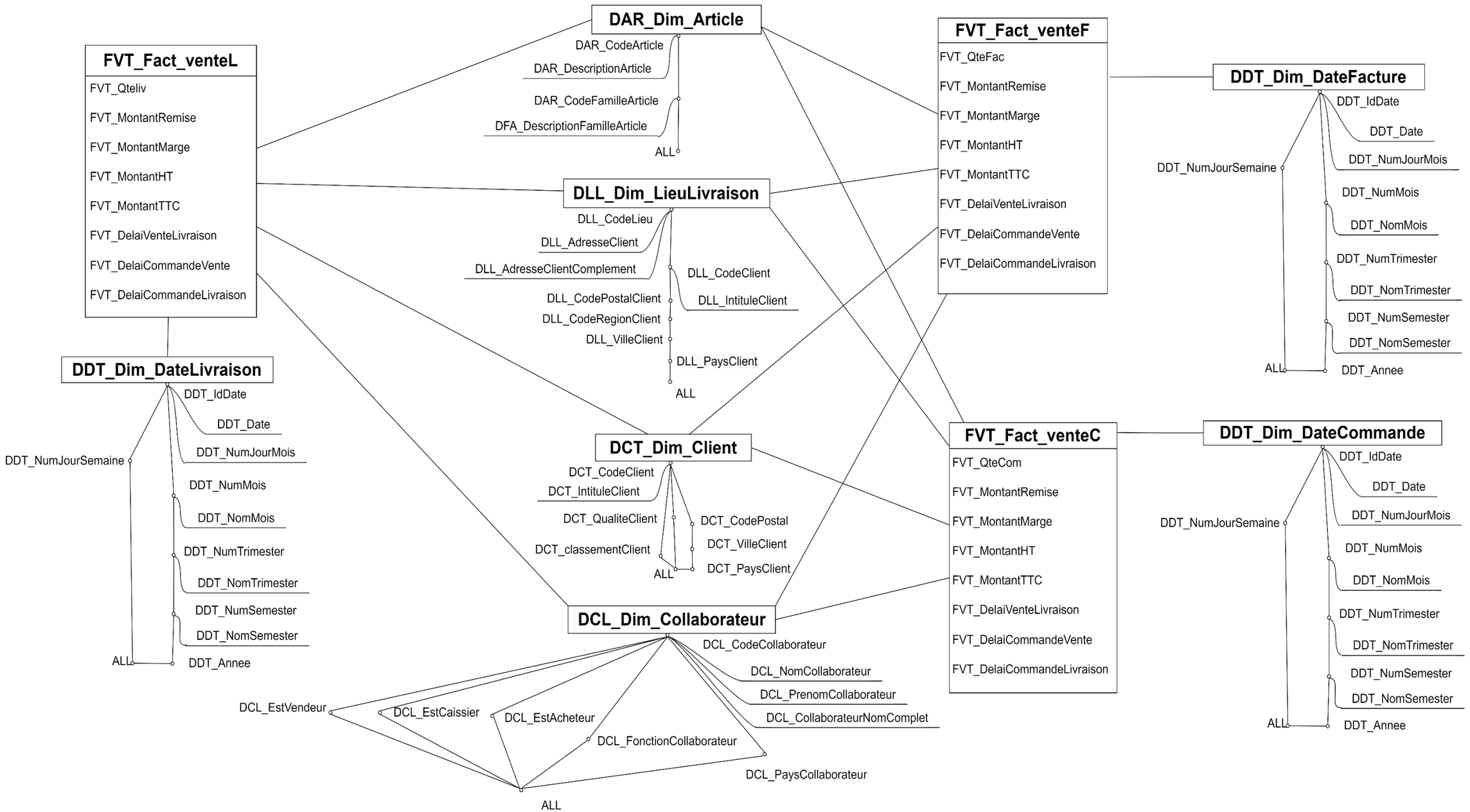


Figure 43: schéma multidimensionnel en constellation

4. Modélisation logique

Avant de commencer la construction de magasin de données, nous avons effectué plusieurs étapes essentielles pour garantir la qualité et la cohérence des données.

Pour commencer, nous avons ajouté des colonnes ID à chaque dimension du modèle multidimensionnel.

Ensuite, nous avons regroupé les dimensions de date existantes (DDT_Dim_DateLivraison, DDT_Dim_DateCommande et DDT_Dim_DateFacture), en une seule dimension nommée DDT_Dim_Date. Cette fusion a pour but de simplifier la configuration du schéma multidimensionnel en rassemblant les différentes perspectives temporelles sous une seule entité.

De même, nous avons rationalisé les faits associés aux ventes en fusionnant les tables FVT_Fact_VenteF, FVT_Fact_VenteC et FVT_Fact_VenteL en une seule table fait appelée FVT_Fact_Vente. Cette étape permet de réduire la redondance des données et d'améliorer l'efficacité des requêtes en évitant la duplication des informations.

L'étape suivante consiste à établir des correspondances entre le fait FVT_Fact_Vente et la dimension DDT_Dim_Date en créant trois liens distincts pour chaque événement spécifique: livraison, commande et facturation. Ces liens aident à situer les données de vente dans un contexte temporel et à relier les différentes étapes du processus de vente à leurs dates respectives, facilitant ainsi l'analyse des performances commerciales dans un cadre temporel cohérent.

Enfin, nous avons décomposé la dimension la dimension Dim_Article en deux dimensions distinctes :

DAR_Dim_Article : Cette dimension regroupe les attributs spécifiques aux articles.

DFA_Dim_FamilleArticle : Cette dimension regroupe les attributs relatifs aux familles d'articles.

- **FVT_Fact_Vente** (FVT_Id_Vente, #DAR_Id_Article, #DCL_Id_Collaborateur, #DTI_Id_Client, #DLL_Id_LieuLivraison, #DDT_IdDate, FVT_QteFac, FVT_QteCom ,FVT_QteLiv, FVT_MontantRemise, FVT_MontantMarge, FVT_MontantHT, FVT_MontantTTC, FVT_DelaiVenteLivraison, FVT_DelaiCommandeVente, FVT_DelaiCommandeLivraison)

- **DAR_Dim_Article** (DAR_Id_Article, #DFA_Id_FamilleArticle, DAR_CodeArticle, DAR_DescriptionArticle)
- **DFA_Dim_FamilleArticle** (DFA_Id_FamilleArticle, DFA_CodeFamilleArticle, DFA_DescriptionFamilleArticle)
- **DCL_Dim_Collaborateur** (DCL_Id_Collaborateur, DCL_CodeCollaborateur, DCL_FonctionCollaborateur, DCL_PaysCollaborateur, DCL_EstVendeur, DCL_EstCaissier, DCL_EstAcheteur)
- **DTI_Dim_Client** (DTI_Id_Client, DTI_CodeClient, DTI_ClassementClient, DTI_QualiteClient, DTI_VilleClient, DTI_PaysClient)
- **DLL_Dim_LieuLivraison** (DLL_Id_LieuLivraison, DLL_CodeLieu, DLL_CodeClient, DLL_AdresseClient, DLL_AdresseClientComplement, DLL_CodePostalClient, DLL_CodeRegionClient, DLL_VilleClient, DLL_PaysClient)
- **DDT_Dim_Date** (DDT_IdDate, DDT_Date, DDT_NumJourSemaine, DDT_NumJourMois, DDT_NumMois, DDT_NomMois, DDT_NumTrimester, DDT_NomTrimester, DDT_NumSemester, DDT_NomSemester, DDT_Année)

Pour conclure, nous avons élaboré un schéma multidimensionnel mixte, où la dimension DFA_Dim_FamilleArticle est modélisée en flocon de neige, tandis que les autres dimensions sont représentées en étoile.

La figure ci-dessous présente le modèle logique de notre magasin de données :

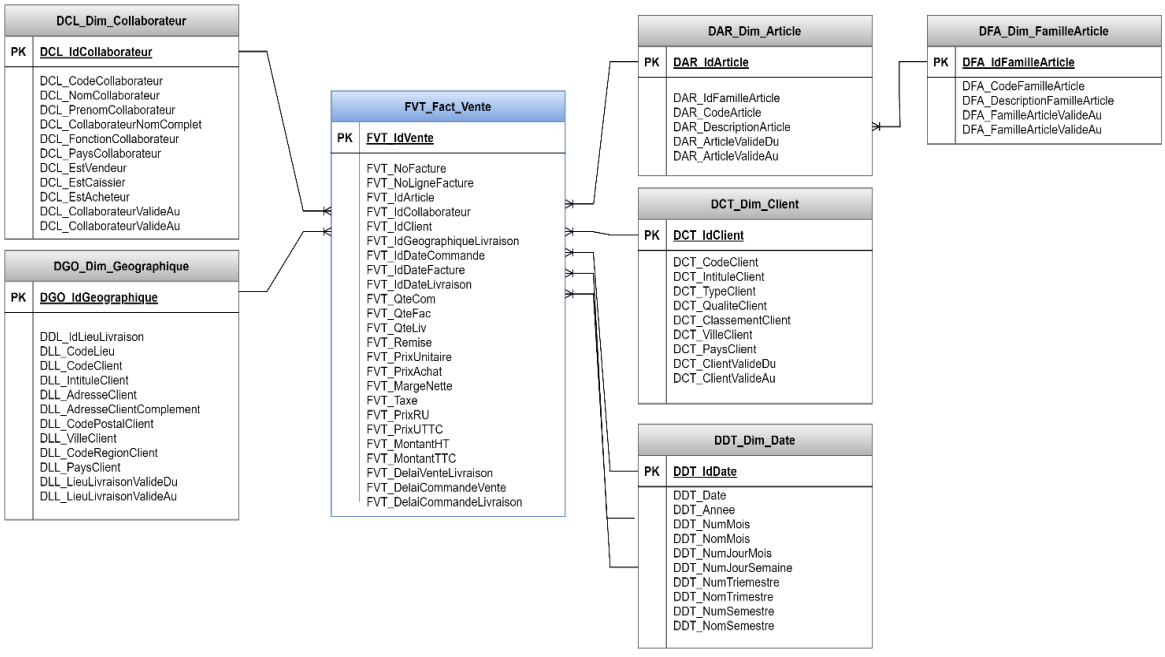


Figure 44: Modèle logique

5. Construction du datamart avec SQL Server

Dans la phase de développement de la structure de notre magasin de données, nous avons traduit le modèle logique établi précédemment en une implémentation concrète, prête à accueillir les données. Pour cela, nous avons utilisé SSMS pour créer les tables nécessaires de notre magasin de données.

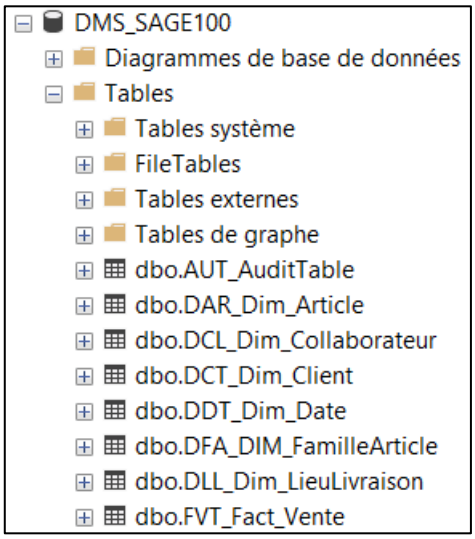


Figure 45: Création des tables du magasin de données dans SSMS

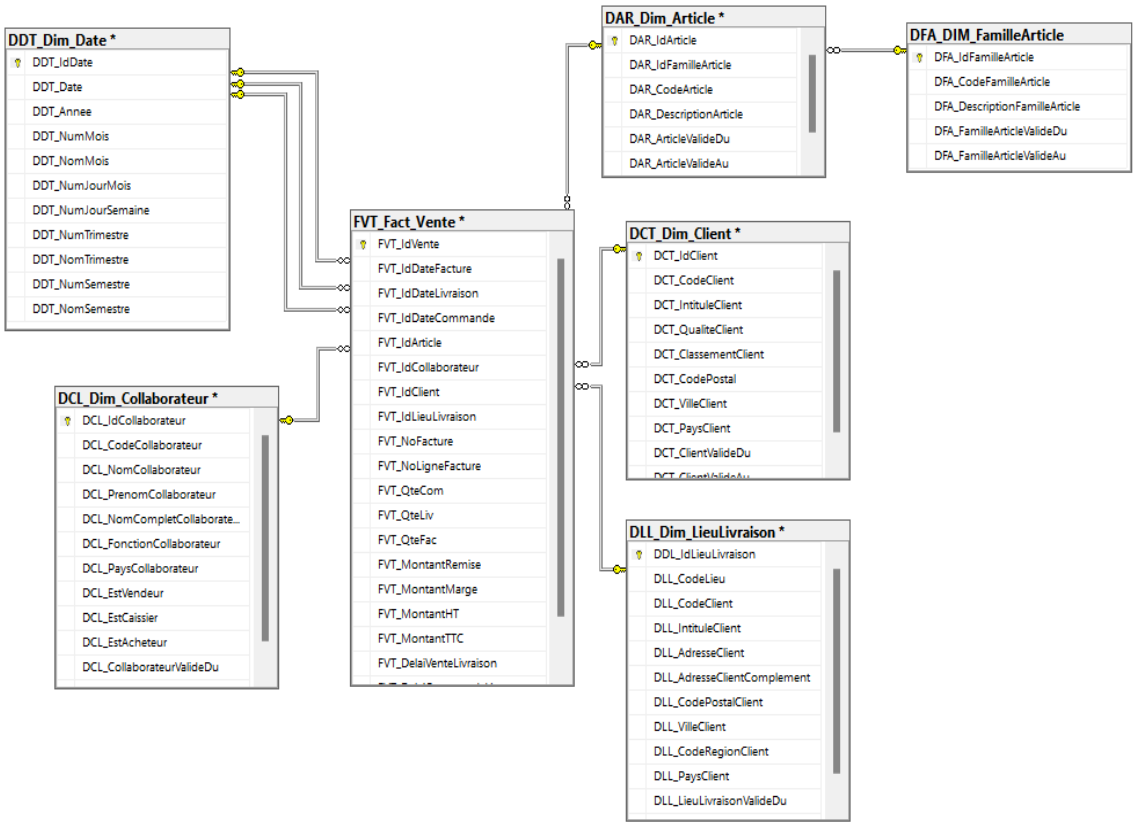


Figure 46: Modèle physique

- **Spécification physique des tables :**

Les figures suivantes détaillent les attributs des tables du magasin de données :

DESKTOP-89981NP\....DAR_Dim_Article

Nom de la colonne	Type de données	Autoriser les valeurs Null
DAR_IdArticle	int	☐
DAR_IdFamilleArticle	int	☐
DAR_CodeArticle	varchar(19)	☐
DAR_DescriptionArticle	varchar(69)	☑
DAR_ArticleValideDu	date	☐
DAR_ArticleValideAu	date	☑

Figure 47: Description des attributs de la table DAR_Dim_Article

DESKTOP-89981NP\S...IM_FamilleArticle*

Nom de la colonne	Type de données	Autoriser les valeurs Null
DFA_IdFamilleArticle	int	☐
DFA_CodeFamilleArticle	varchar(11)	☐
DFA_DescriptionFamilleArticle	varchar(50)	☑
DFA_FamilleArticleValideDu	date	☐
DFA_FamilleArticleValideAu	date	☑

Figure 48: Description des attributs de la table DFA_DIM_FamilleArticle

DESKTOP-89981NP\...im_Collaborateur*

Nom de la colonne	Type de données	Autoriser les valeurs Null
DCL_IdCollaborateur	int	☐
DCL_CodeCollaborateur	int	☐
DCL_NomCollaborateur	varchar(35)	☑
DCL_PrenomCollaborateur	varchar(35)	☑
DCL_NomCompletCollaborateur	nvarchar(71)	☑
DCL_FonctionCollaborateur	varchar(35)	☑
DCL_PaysCollaborateur	varchar(35)	☑
DCL_EstVendeur	smallint	☑
DCL_EstCaissier	smallint	☑
DCL_EstAcheteur	smallint	☑
DCL_CollaborateurValideDu	date	☐
DCL_CollaborateurValideAu	date	☑

Figure 49: Description des attributs de la table DCL_Dim_Collaborateur

DESKTOP-89981NP\...Dim_LieuLivraison*

Nom de la colonne	Type de données	Autoriser les vale...
DDL_IdLieuLivraison	int	☐
DLL_CodeLieu	int	☐
DLL_CodeClient	varchar(17)	☐
DLL_IntituleClient	varchar(35)	☑
DLL_AdresseClient	varchar(35)	☑
DLL_AdresseClientComplement	varchar(35)	☑
DLL_CodePostalClient	varchar(9)	☑
DLL_VilleClient	varchar(35)	☑
DLL_CodeRegionClient	varchar(25)	☑
DLL_PaysClient	varchar(35)	☑
DLL_LieuLivraisonValideDu	date	☐
DLL_LieuLivraisonValideAu	date	☑

Figure 50: Description des attributs de la table DLL_Dim_LieuLivraison

DESKTOP-89981NP\...o.DCT_Dim_Client

Nom de la colonne	Type de données	Autoriser les valeurs Null
DCT_IdClient	int	☐
DCT_CodeClient	varchar(17)	☐
DCT_IntituleClient	varchar(35)	☑
DCT_QualiteClient	varchar(17)	☑
DCT_ClassementClient	varchar(17)	☑
DCT_CodePostal	varchar(9)	☑
DCT_VilleClient	varchar(35)	☑
DCT_PaysClient	varchar(35)	☑
DCT_ClientValideDu	date	☐
DCT_ClientValideAu	date	☑

Figure 51: Description des attributs de la table DCT_Dim_Client

DESKTOP-89981NP...bo.DDT_Dim_Date*

Nom de la colonne	Type de données	Autoriser les valeurs Null
DDT_IdDate	int	☐
DDT_Date	date	☐
DDT_Annee	int	☑
DDT_NumMois	int	☑
DDT_NomMois	varchar(50)	☑
DDT_NumJourMois	int	☑
DDT_NumJourSemaine	int	☑
DDT_NumTrimestre	int	☑
DDT_NomTrimestre	varchar(50)	☑
DDT_NumSemestre	int	☑
DDT_NomSemestre	varchar(50)	☑

Figure 52: Description des attributs de la table DDT_Dim_Date

DESKTOP-89981NP\...bo.FVT_Fact_Vente*

Nom de la colonne	Type de données	Autoriser les valeurs Null
FVT_IdVente	int	☐
FVT_IdDateFacture	int	☐
FVT_IdDateLivraison	int	☐
FVT_IdDateCommande	int	☐
FVT_IdArticle	int	☐
FVT_IdCollaborateur	int	☐
FVT_IdClient	int	☐
FVT_IdLieuLivraison	int	☑
FVT_NoFacture	varchar(9)	☑
FVT_NoLigneFacture	int	☑
FVT_QteCom	numeric(24, 6)	☑
FVT_QteLiv	numeric(24, 6)	☑
FVT_QteFac	numeric(24, 6)	☑
FVT_MontantRemise	numeric(24, 6)	☑
FVT_MontantMarge	numeric(24, 6)	☑
FVT_MontantHT	numeric(24, 6)	☑
FVT_MontantTTC	numeric(24, 6)	☑
FVT_DelaiVenteLivraison	int	☑
FVT_DelaiCommandeVente	int	☑
FVT_DelaiCommandeLivraison	int	☑

Figure 53: Description des attributs de la table FVT_Fact_Vente

Conclusion

La modélisation et la création de l'entrepôt de données sont des étapes cruciales dans tout projet décisionnel. En adoptant une méthode ascendante, nous avons commencé par définir le schéma conceptuel de la source de données. Ensuite, nous avons identifié les faits, les dimensions et les hiérarchies. Le chapitre se conclut par l'élaboration du schéma multidimensionnel et du modèle logique, ainsi que par la création de notre magasin de données dans SSMS.

CHAPITRE 4

Sprint 2 : Mise en œuvre du processus de l'ETL

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons le sprint 2 de notre projet dont lequel nous détaillons les différentes étapes du développement de l'ETL, depuis la planification initiale jusqu'à la mise en œuvre finale.

1. Backlog du sprint 2

ID	Fonctionnalité	ID	User Story	ID	Tache
2	Implémentation et déploiement du magasin de données	2.1	En tant que chef de produit, je souhaite implémenter le magasin de données via SSIS.	2.1.1	Alimenter les tables de dimensions
				2.1.2	Alimenter la table de faits
				2.1.3	Créer le package MASTER
		2.2	En tant que chef de produit, je souhaite déployer le magasin de données après son implémentation.	2.2.1	Déployer le projet SSIS

Tableau 9 : Backlog du sprint 2

2. Environnement de développement SSIS

SQL Server Integration Services (SSIS) est la base du développement du processus ETL (extraction, transformation, chargement) dans notre projet. A l'aide du SSIS, nous pouvons efficacement collecter différentes données de différentes sources, les nettoyer, les transformer et les charger dans notre magasin de données. L'interface graphique conviviale et les outils intégrés simplifient le développement et la maintenance de nos processus.

L'espace de travail SSIS comprend six onglets qui favorisent la cohérence entre les différents composants. Parmi eux, les plus importants que nous avons utilisés sont :

- **Onglet Flux de contrôle** : Il présente la logique générale du processus ETL en reliant les différents composants appropriés trouvés dans la boîte à outils.
- **Onglet Flux de données** : Il examine plus en profondeur certains des composants présents dans le flux de contrôle, ce qui permet d'obtenir une vision détaillée du processus.
- **Onglet Progression/Résultats d'exécution** : Lors du lancement d'une exécution, cet onglet affiche la progression détaillée du package en cours d'exécution, y compris les éventuelles erreurs et alertes rencontrées.



Figure 54: Environnement de développement SSIS

Nous avons intégré dans ces onglets les composants nécessaires à l'implémentation de notre magasin de données et les avons renommés avec des noms significatifs, ce qui facilite la collaboration entre les membres de l'équipe et améliore l'efficacité globale du projet. Par exemple :

DFT : Tâche de flux de données (Data Flow Task)

EST : Tâche d'exécution SQL (Execute SQL Task)

OLE_SRC : Source OLE DB (OLE DB Source)

RCN : Nombre de ligne (Row Count)

DER : Colonne dérivée (Derived Column)

SCD : Dimension à variation lente (Slowly Changing Dimension)

OLE_CMD : Commande OLE DB (OLE DB Command)

UNI : Unir tout (Union All)

OLE_DST : Destination OLE DB (OLE DB Destination)

EPT : Tâche d'exécution de package (Execute Package Task)

SQEC : Conteneur de séquences (Sequence Container)

3. Diagramme d'activités générale

Pour modéliser le processus ETL, nous avons opté pour un diagramme d'activité. Ce diagramme illustre de manière générale le processus ETL, en mettant en évidence les étapes clés du transfert de données de la source vers la destination.

Cette fonctionnalité sera assurée par les activités citées ci-dessous :

- **Identifier les fichiers de données sources :** Cette activité implique la localisation et l'identification des fichiers de données à extraire.
- **Vérifier la connexion :** Cette activité consiste à établir et à vérifier la connexion à la source de données. Cela garantit que l'ETL peut accéder et extraire les données de la source.
- **Extraire les données à partir de la base de données source :** Cette activité lit et extrait les données de la source identifiée.
- **Transformer les données :** Cette activité nettoie, normalise et transforme les données extraites selon les besoins de la destination.
- **Charger les données dans la destination :** Cette activité transfère les données transformées vers la destination spécifiée.

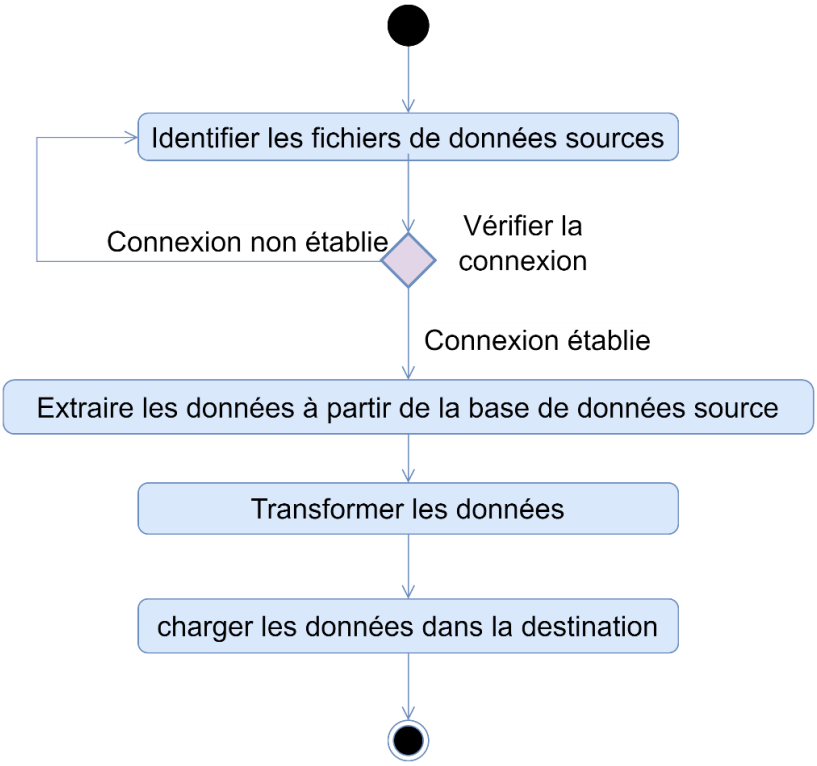


Figure 55: Diagramme d'activités générale

4. Développement des processus ETL

4.1. Configuration des gestionnaires de connexions

Pour cette première étape de développement de notre processus ETL, nous devrons créer deux gestionnaires de connexion globales. Le premier gestionnaire est lié à la source de données : la base de données SAGE 100 (COM_OLE_PLANET_FITNESS), le deuxième gestionnaire est lié à la cible de nos données : la base de données DMS_SAGE100 (COM_OLE_DMS_SAGE100)

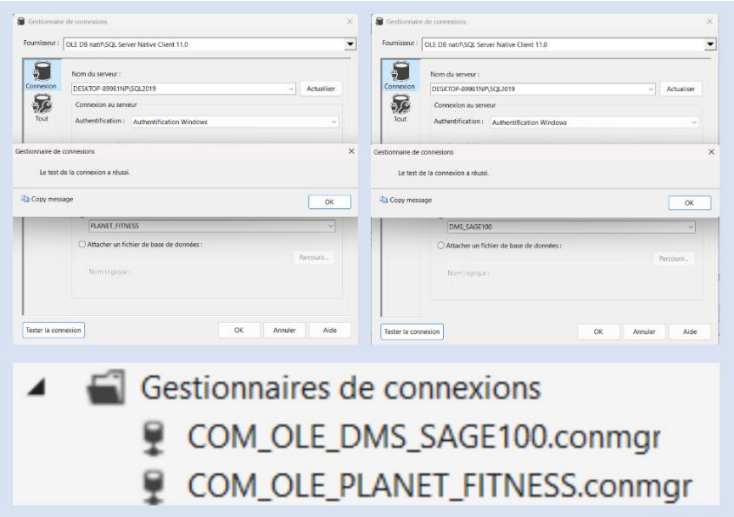


Figure 56: Configuration des gestionnaires de connexions

4.2. Développement du workflow global

4.2.1. Conception du processus global

Afin d'assurer une organisation claire et structurée, nous avons procédé à la décomposition des tâches en trois étapes distinctes :

- Implémentation de la table DFA_Dim_FamilleArticle : Cette étape est nécessaire, car cette dimension n'est pas directement reliée à la table de faits.
- Implémentation des autres dimensions : Cette étape concerne l'implémentation des autres tables de dimensions restantes.
- Implémentation de la table de faits : Cette étape finale consiste à implémenter la table de faits.

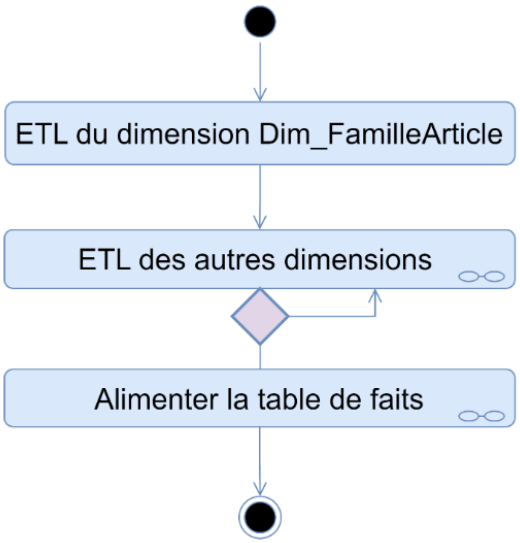


Figure 57: Diagramme d'activités du Package_Master

4.2.2. Implémentation et configuration du processus global

Dans notre projet, nous avons utilisé SSIS pour implémenter cette conception, présentée dans le "Master Package".

Un "MASTER PACKAGE" est un package qui orchestre l'exécution de plusieurs autres packages individuels. Il agit comme un coordinateur central, gérant le flux de travail global du processus ETL et garantissant que les données sont extraites, transformées et chargées dans le magasin de données de manière séquentielle et cohérente.

Pour implémenter ce package, nous avons utilisé des "conteneurs de séquences" et des "tâches d'exécution de packages".

Les conteneurs de séquences nous permettent de regrouper de manière logique les différentes tâches au sein de chaque étape. La structure hiérarchique des conteneurs facilite la compréhension de l'enchaînement des tâches et de leur rôle dans le processus global.

En ce qui concerne aux tâches d'exécution de packages, elles permettent d'intégrer des packages spécifiques et de les exécuter lors du processus de lancement du MASTER PACKAGE.

L'implémentation du "MASTER PACKAGE" constitue la dernière étape du processus ETL, car il orchestre l'exécution des autres packages.

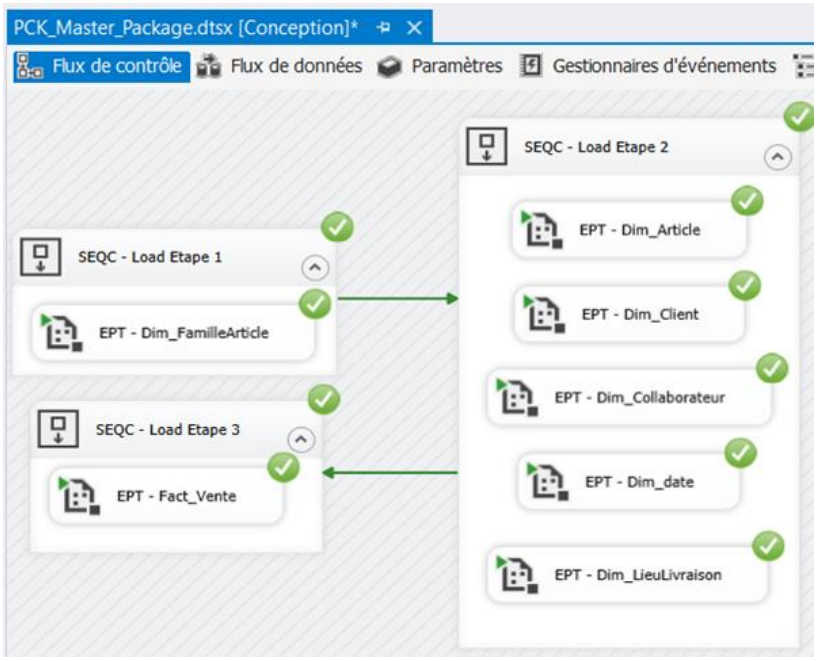


Figure 58: Interface du package Master

4.3. Développement du processus de dimensions

Après avoir établi les connexions à la base de données, nous avons élaboré les packages pour que chaque package soit associé à une dimension.

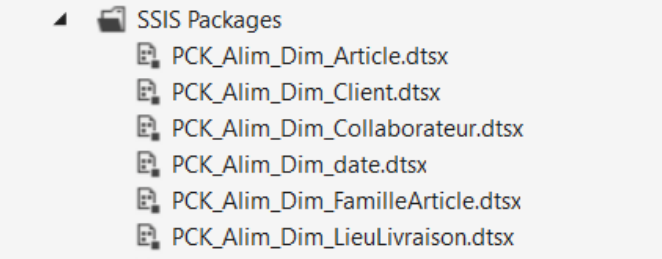


Figure 59: packages d'alimentation des dimensions

4.3.1. Conception d'une dimension Di

La modélisation d'une dimension quelconque Di (à l'exception de la dimension de date) implique la définition de deux niveaux d'états : un premier niveau général et un second niveau plus détaillé.

- **Modélisation générale des tables de dimensions**

Ce diagramme représente la phase générale de chargement des dimensions qui consiste à récupérer les données et à les charger dans la base de données de destination ainsi qu'à charger la table d'audit :

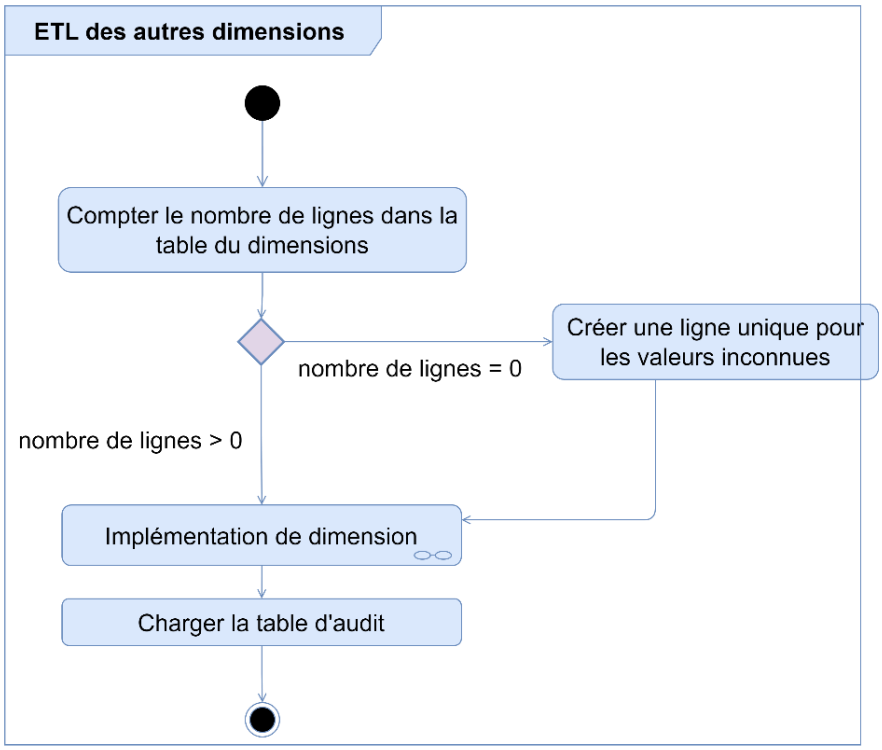


Figure 60: Diagramme d'activités pour la modélisation générale des tables de dimensions

Implémentation des flux de contrôle des tables de dimensions

A travers SSIS, l'aspect général est présent dans le flux de contrôle, nous avons choisi de documenter la dimension DCT_Dim_Client :

Pour gérer les valeurs inconnues lors de l'intégration des identifiants de dimension dans la table de faits, nous avons mis en place une solution qui consiste à créer une entrée unique dans la table de dimension pour chaque valeur inconnue rencontrée. Cette entrée sera associée à un identifiant spécial, distinct des identifiants utilisés pour les valeurs connues.

La première étape consiste à insérer une entrée initiale dans la table de dimension et à lui attribuer l'identifiant "1". Avant cette insertion, il est essentiel de s'assurer que la table est vide. Pour cela, nous avons utilisé une "tâche d'exécution de requête SQL", établissant la connexion au gestionnaire de connexion de notre datamart. Ensuite, nous avons spécifié la requête qui compte le nombre de lignes dans la table de dimension requise. Le résultat de cette requête a été stocké dans une variable préalablement créée, nommée I_VAR_NBRows.

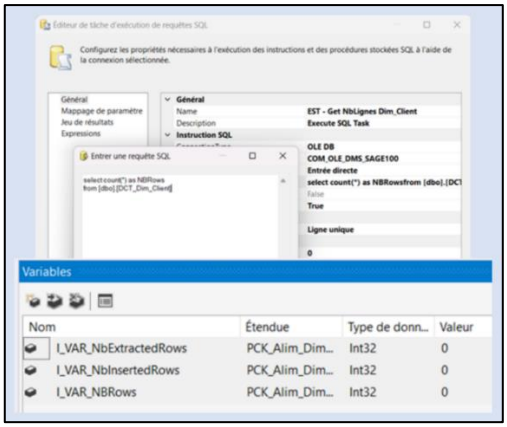


Figure 61: Décompte des lignes dans la table de dimension

Une fois la connexion établie, nous avons défini la requête SQL pour créer cette ligne dans une autre « Tâche d'exécution de requête SQL » qui est reliée à la première.

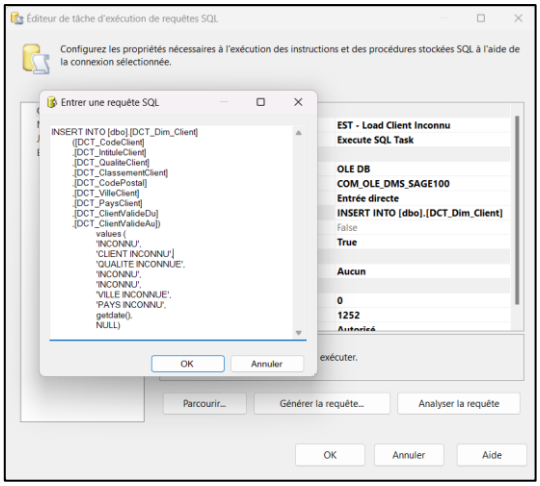


Figure 62: Création d'entrée unique pour les valeurs inconnues dans la table de dimension

En utilisant l'éditeur d'expressions, nous avons intégré une expression à ce composant pour vérifier si le nombre de lignes est égal à 0. Si tel est le cas, la ligne sera créée. Dans le cas contraire, aucune action n'est effectuée, et le traitement passe directement au composant suivant.



Figure 63: Editeur d'expressions

Ensuite, nous avons le composant "Tache de flux de données" qui encapsule le moteur de flux de données chargé de déplacer des données entre les sources et les destinations et permet à l'utilisateur de transformer, nettoyer et modifier les données au cours de leur déplacement.

Le dernier composant dans le flux de contrôle est la "tâche d'exécution de requêtes SQL". Nous l'avons utilisée pour créer et remplir la table d'audit. Cette table joue un rôle essentiel dans la sauvegarde des informations clés relatives à chaque exécution, telles que le nom du package utilisé, la table de destination, l'identifiant d'exécution ainsi que la date de l'exécution. De plus, elle stocke des données importantes telles que le nombre de lignes présentes dans la source de données, ainsi que le nombre de lignes insérées et modifiées, résultant du composant "Nombre de lignes" dans la "Tâche de flux de données", stockées dans une variable (I_VAR_NbExtractedRows, I_VAR_NbInsertedRows, I_VAR_NbUpdatedRows).

Grâce à cette table d'audit, une traçabilité complète de chaque opération effectuée est assurée, facilitant ainsi le suivi et l'analyse des performances du processus d'intégration des données.

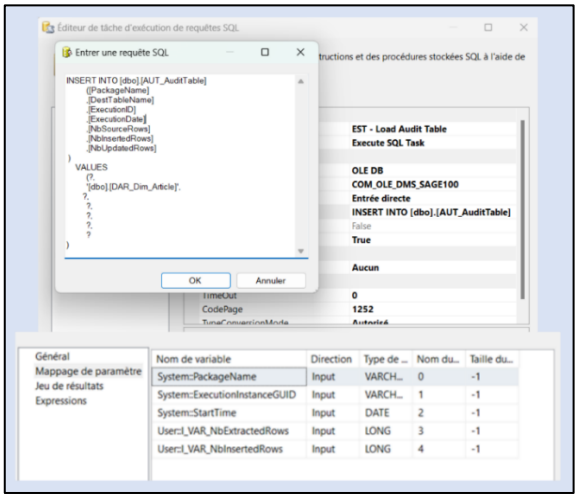


Figure 64: implémentation de la table d'audit

La figure 65 présente le flux de contrôle final.

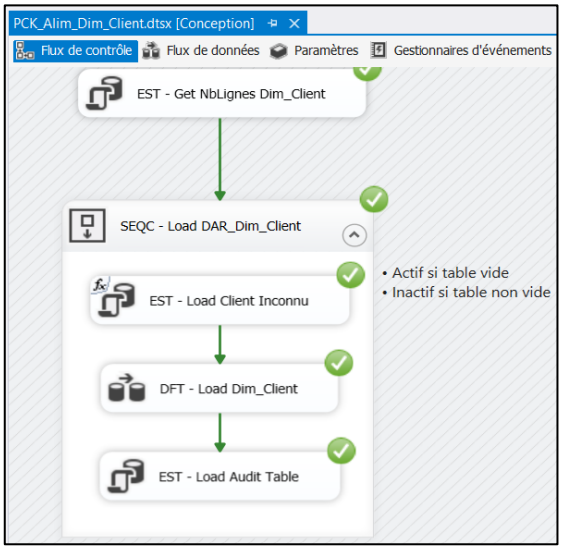


Figure 65: Flux de contrôle de table de dimensions

Modélisation détaillée des tables de dimensions

Ce diagramme d'activités présente la phase détaillée de chargement des dimensions :

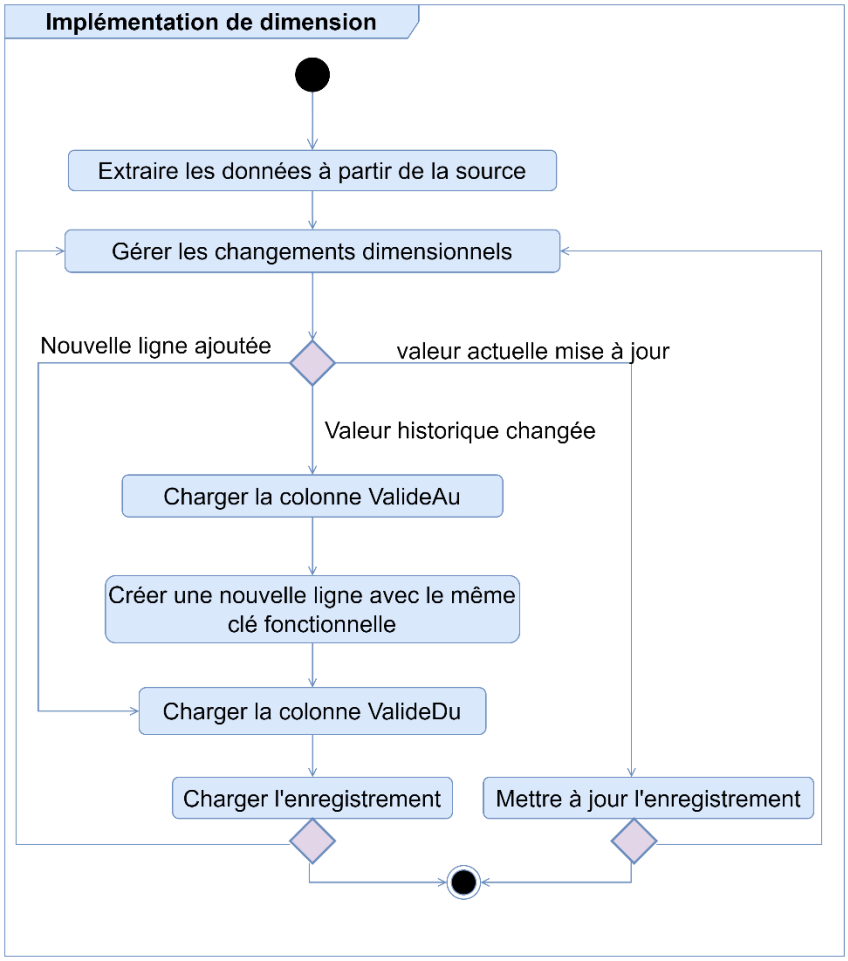


Figure 66: Diagramme d'activités pour la Modélisation détaillée des tables de dimensions

Implémentation des flux de données des tables de dimensions

A travers SSIS, l'aspect général est présent dans le flux de données :

Dans la première étape, nous avons utilisé le composant "Source OLE DB" pour définir la source de données de la dimension, que ce soit via une "commande SQL" ou en sélectionnant une "table ou une vue". Ensuite, nous avons sélectionné les colonnes à utiliser et les avons renommées dans la colonne de sortie. Cette procédure est illustrée dans la Figure 67 :

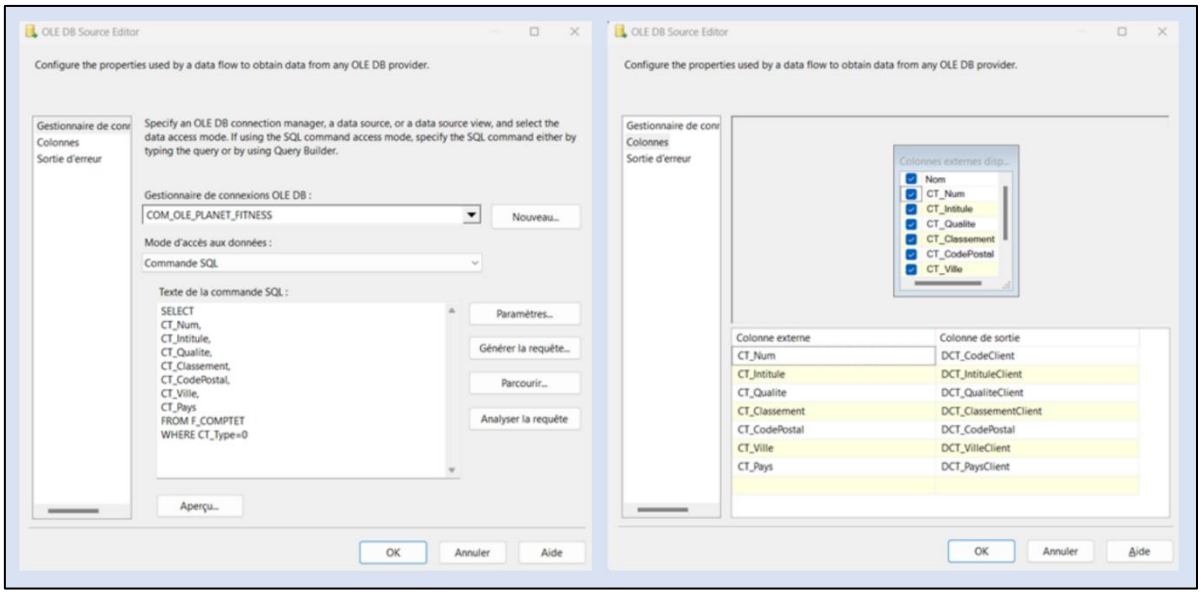


Figure 67: Configuration de la source OLE DB pour les tables de dimensions

Puis, à travers le composant "Dimension à variation lente", nous avons associé chaque colonne de la table de dimension à sa correspondante dans la table source. Nous avons ensuite défini la clé d'entreprise de la dimension, laquelle est utilisée pour comparer les données entre la table source et la table de destination. Ensuite, nous avons catégorisé chaque colonne en fonction de son type : "attribut fixe", "modification d'attribut" ou "attribut d'historique". Ce processus nous a permis de coordonner efficacement la mise à jour et l'insertion d'enregistrements dans la table.

La plupart des dimensions comportent deux colonnes de type date : "Valide Du" et "Valide Au". La colonne "Valide Du" enregistre la date d'insertion de l'enregistrement. D'autre part, la colonne "Valide Au" contient la valeur "NULL" si cet enregistrement n'a connu aucune modification. Dans le cas contraire, elle prend la date de la mise à jour comme valeur. Une nouvelle version de l'enregistrement est alors insérée dans la table avec la même clé d'entreprise. Cette nouvelle version contient la date d'insertion dans "Valide Du" (qui correspond à la valeur de "Valide Au" de la version précédente) et la valeur "NULL" dans "Valide Au".

En conclusion, les dates "Valide Au" et "Valide Du" nous permettent de suivre l'évolution dans le temps des enregistrements dans la dimension.

Cette configuration est détaillée dans la Figure 68 :

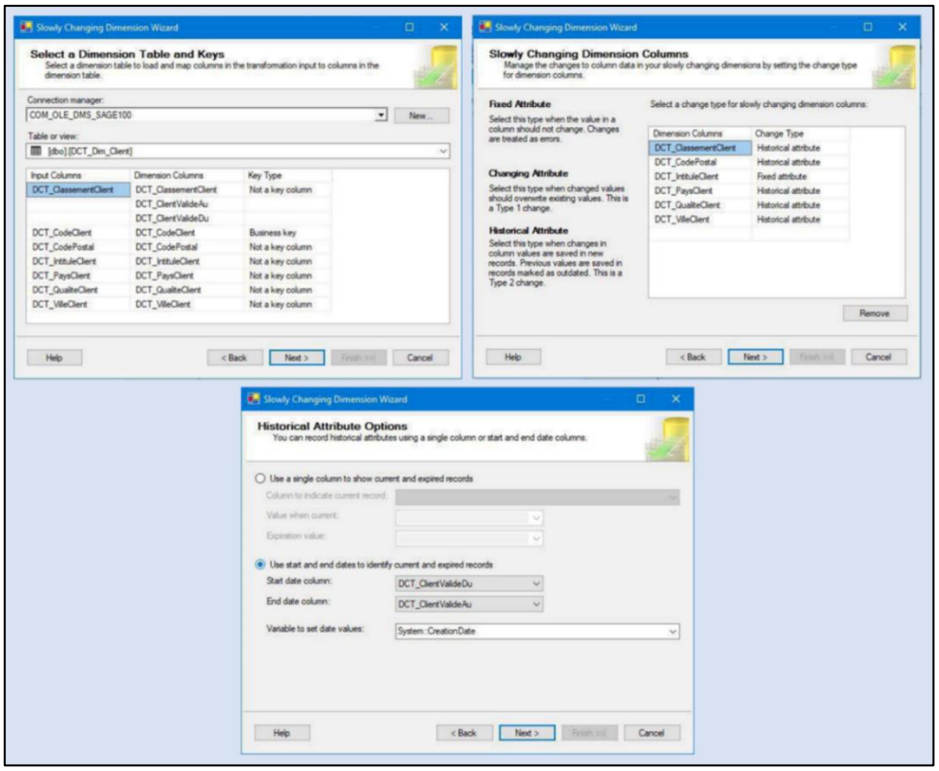


Figure 68: Configuration de la dimension à variation lente pour les tables de dimensions

Dans notre cas, nous avons choisi les deux types "attribut d'historique" et " attribut fixe ". Pour cette raison, nous avons établi deux sorties distinctes : la première, concernant les attributs de type "attribut d'historique", est connectée au composant "Colonne dérivée". Ce dernier est chargé de remplir la colonne "Valide Au" avec la date de chargement d'une nouvelle ligne partageant la même clé d'entreprise que l'ancienne ligne comme indiqué par la Figure 69.

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type
DCT_ClientValideAu	<ajouter comme nou...	(DT_DBDATE)(@[System::ContainerStartTime])	date base de donnée...

Figure 69: Configuration de la colonne dérivée pour les tables de dimensions (ValideAu)

Après le composant "Colonne dérivée", intervient un autre composant "Commande OLE DB". Celui-ci est chargé de mettre à jour la colonne "Valide Au" en remplaçant la valeur "NULL" par la date de la mise à jour lorsque qu'un attribut de type "attribut d'historique" a été modifié.

Cette configuration est illustrée dans la Figure 70 :

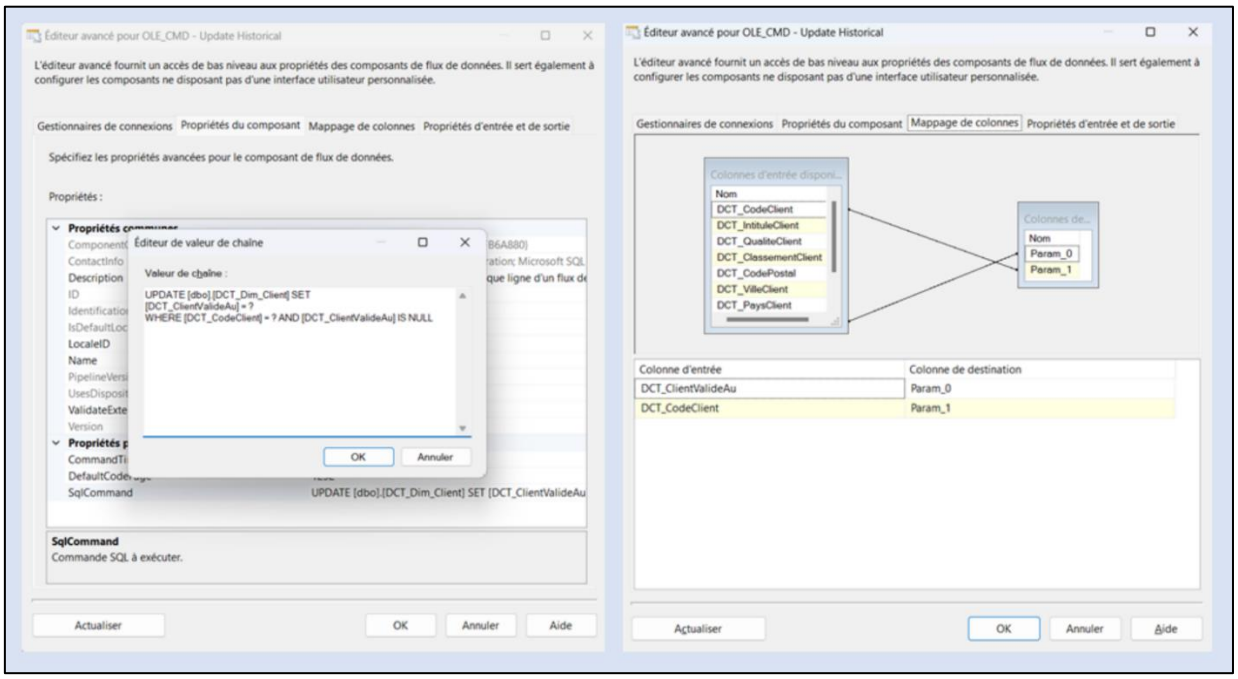


Figure 70: Configuration de la commande OLE DB pour les tables de dimensions

Pour la seconde sortie, le composant " Unir tout " est utilisé pour combiner les attributs de type "attribut d'historique", issus du composant "Commande OLE DB", avec les attributs de type "attribut fixe", provenant du composant "Dimension à variation lente".

La configuration est représentée dans la Figure 71 :

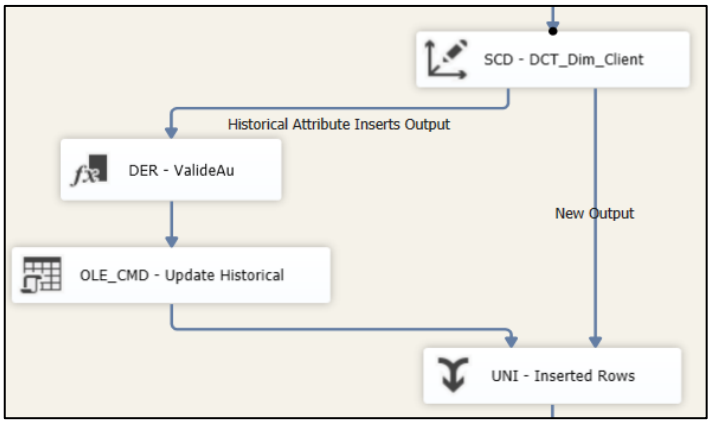


Figure 71: Configuration du composant Unir tout pour les tables de dimensions

Ensuite, nous arrivons au composant "Colonne dérivée", dont la fonction est d'assigner à la colonne "Valide Du" la date d'insertion des nouvelles versions des lignes qui ont subi un changement d'un attribut de type "attribut d'historique".

Cette configuration est démontrée dans la Figure 72 :

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type
DCT_ClientValideDu	<ajouter comme nou...	(DT_DBDATE)(@[System::ContainerStartTime])	date base de donnée...

Figure 72: Configuration de la colonne dérivée pour les tables de dimensions (ValideDu)

Et finalement, nous avons utilisé le composant "Destination OLE DB" pour charge les données dans notre datamart DMS_SAGE100.

En vérifiant les mappages, nous avons assuré que les colonnes de la transformation étaient correctement mappées aux colonnes de destination, garantissant ainsi la précision des données intégrées.

Cette configuration est illustrée dans la Figure 73 :

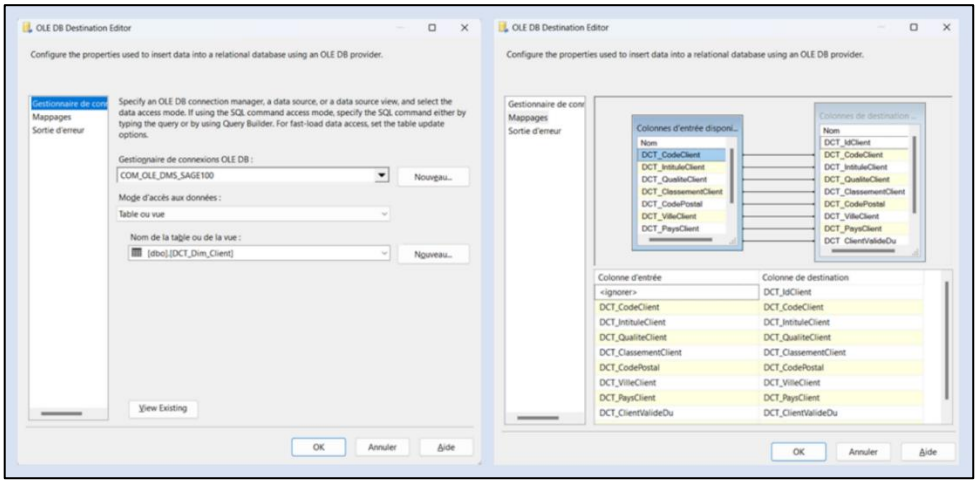


Figure 73: Configuration de la Destination OLE DB pour les tables de dimensions

Et en dernier lieu, nous présentons la figure suivante qui illustre l'interface finale du développement des processus ETL pour la dimension DCT_Dim_Client.

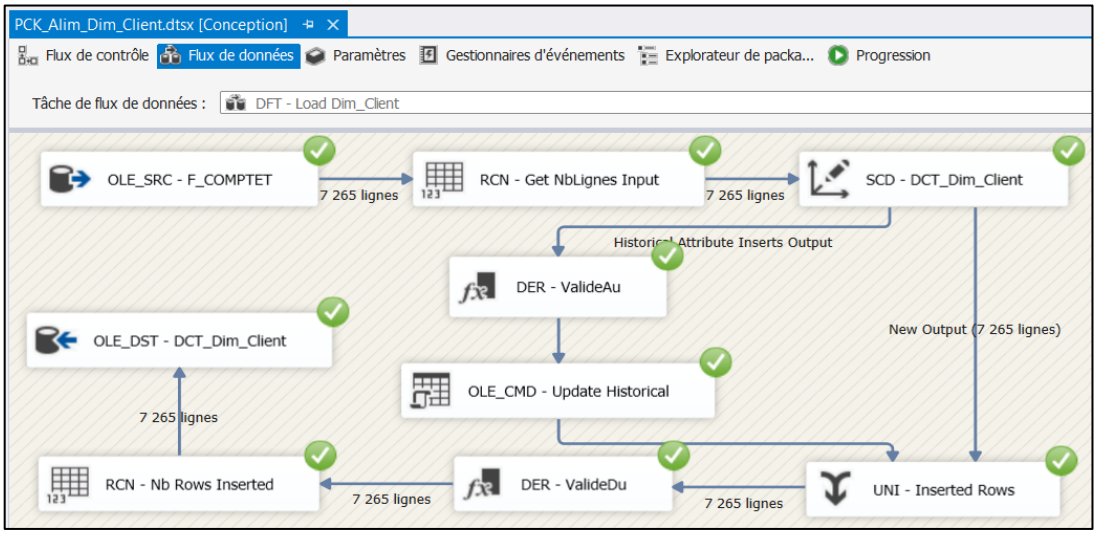


Figure 74: Interface de développement du processus ETL pour la dimension DCT_Dim_Client

4.3.2. Implémentation de la table de dimension temporelle

Pour répondre à nos besoins spécifiques, nous avons créé la table Date à l'aide d'un script. Cette table est conçue pour être générée et renseignée automatiquement par le système. Pour cela, nous avons utilisé la « tâche d'exécution SQL ».

La Figure 75 illustre la création de la table de dimension DDT_Dim_Date :

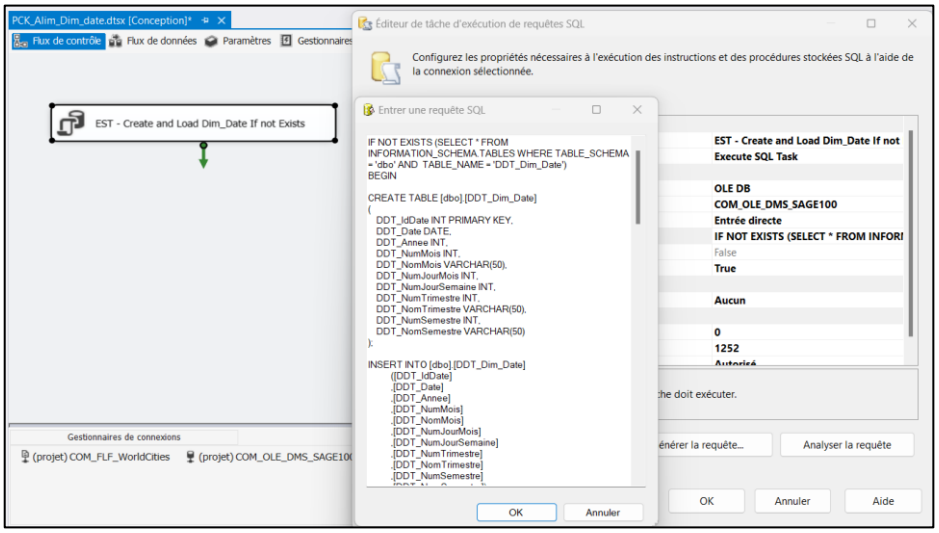


Figure 75: Mise en place de la table de dimension temporelle

4.4. Modélisation et implémentation de la table de faits

4.4.1. Modélisation de la table de faits

Ce diagramme présente la phase de la mise en place de la table de faits :

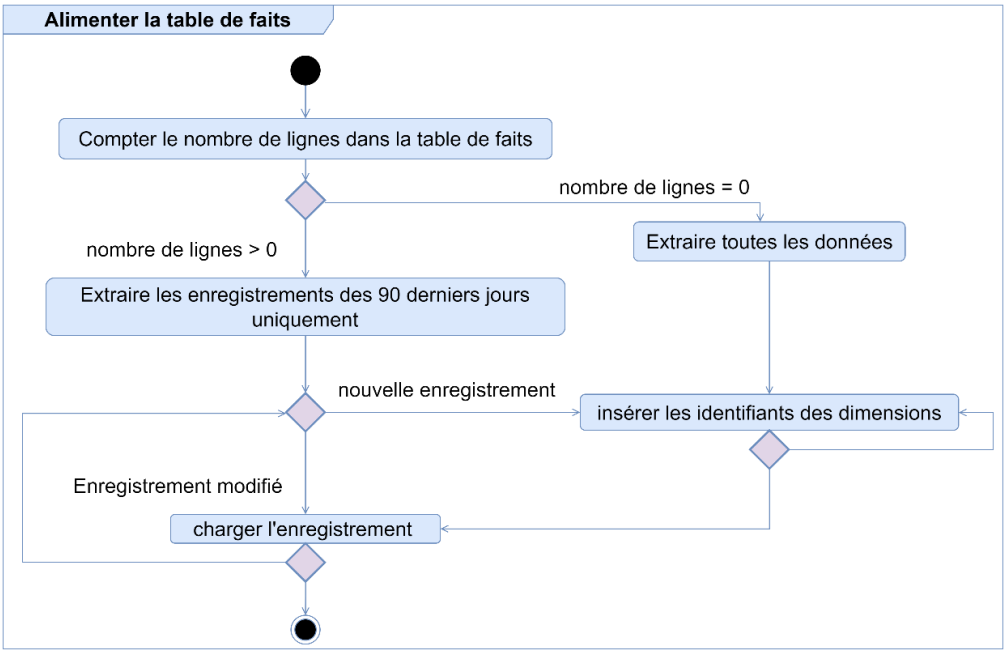


Figure 76: Diagramme d'activités pour l'alimentation de la table de faits

4.4.2. Implémentation de la table de faits

Afin d'optimiser le processus de chargement des données de la table de faits et d'améliorer les performances du système, nous avons mis en œuvre une stratégie de chargement incrémentiel ciblée.

Cette approche implique une différenciation entre le chargement initial et les rechargements ultérieurs, en se concentrant uniquement sur les données pertinentes et récentes pour chaque cycle de chargement.

- **Chargement initial complet**

Lors du premier chargement de la table de faits, tous les enregistrements disponibles sont importés, constituant ainsi une base de données complète.

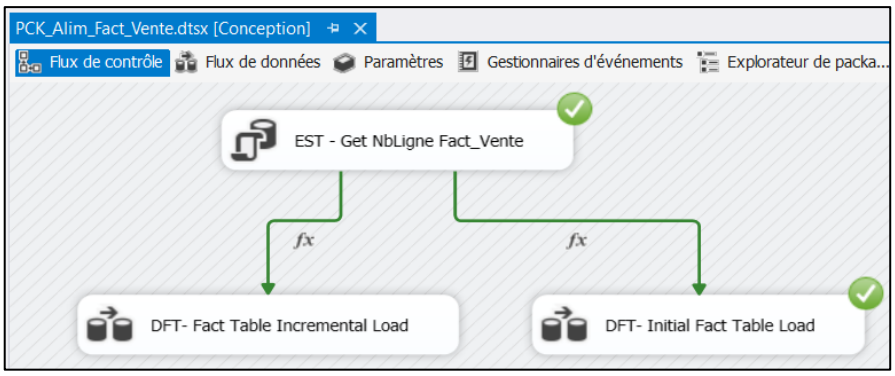


Figure 77: chargement initial complet

- **Rechargements incrémentiels ciblés**

Par la suite, lors des rechargements ultérieurs, seuls les enregistrements facturés au cours des 90 derniers jours sont extraits et intégrés dans la table de faits.

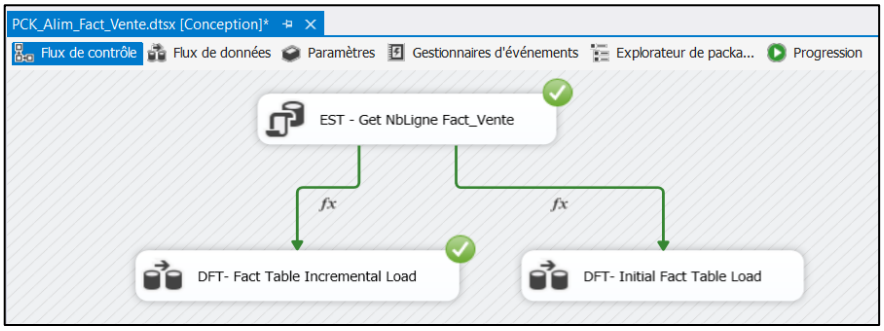


Figure 78: Rechargements incrémentiels ciblés

Pour implémenter le chargement incrémentiel ciblé, nous utilisons le composant Source OLE DB dans le flux de données SSIS. Ce composant est configuré avec une requête SQL spécifique qui sélectionne exclusivement les enregistrements facturés au cours des 90 derniers jours.

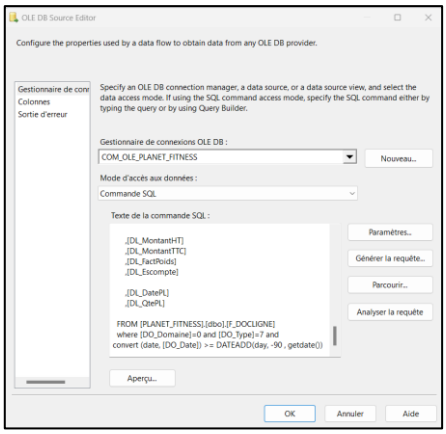


Figure 79: Sélection ciblée des données pour le chargement incrémentiel

Pour assurer un chargement incrémentiel précis de la table de faits sans doublons, un processus de contrôle rigoureux est appliqué à chaque cycle de chargement, garantissant que seules les nouvelles données ou les modifications apportées aux données existantes après la dernière exécution sont chargées.

Ce processus implique deux composants de "recherche". Le premier vise à déterminer si une ligne existe déjà dans la table de faits. Si elle est absente, elle est insérée directement (figure 80). Ensuite, le deuxième composant effectue une comparaison détaillée des valeurs de chaque colonne pour détecter d'éventuelles modifications. En cas de modifications détectées, la ligne correspondante est mise à jour avec les nouvelles valeurs. Cependant, si aucune modification n'est constatée, la ligne existante est conservée (figure 81).

Ainsi, notre processus garantit que chaque donnée est traitée avec le plus grand soin et qu'aucune information n'est perdue au cours du processus.

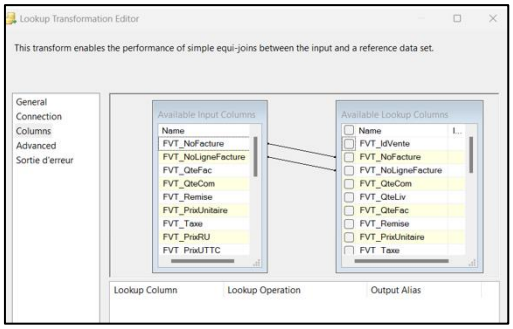


Figure 80: Vérification de l'existence de chaque ligne de la source dans la table de faits

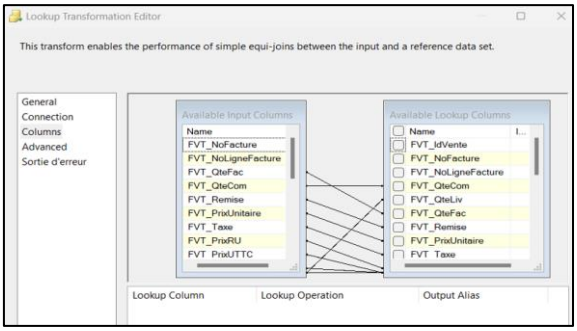


Figure 81: Détection des modifications de données dans la table de faits

L'insertion des identifiants de dimension dans la table de faits est une étape cruciale pour établir des liens significatifs entre les données factuelles et les dimensions correspondantes. Pour réaliser cette intégration de manière efficace, nous avons mis en œuvre une approche en trois étapes, en utilisant un composant de "recherche" :

1ère étape : Configuration de la connexion avec la dimension correspondante :

Avant de procéder au mappage et à la sélection des clés, il est essentiel de configurer correctement la connexion entre la table de faits et la dimension cible.

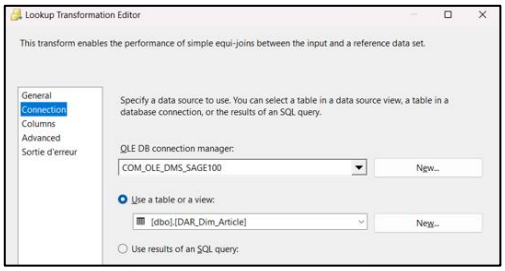


Figure 82: Configuration de la connexion avec la dimension correspondante

2ème étape : Mappage des clés de l'entreprise :

Établissement des correspondances une fois la connexion confirmée, nous avons procédé au mappage des clés de l'entreprise. Cette étape consiste à identifier les paires de clés correspondantes entre la table de faits et la dimension, permettant de relier les enregistrements factuels aux attributs dimensionnels.

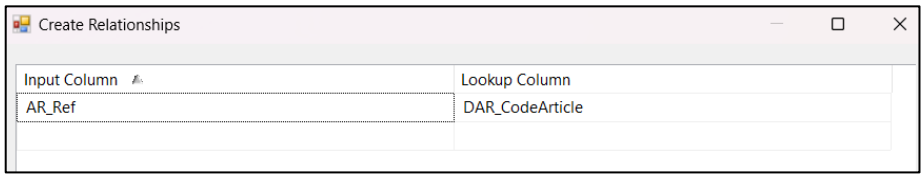


Figure 83: Mappage des clés de l'entreprise

3ème étape : Sélection des clés primaires à inclure dans la table de faits :

En dernier lieu, nous avons sélectionné les clés primaires de la dimension à inclure dans la table de faits.

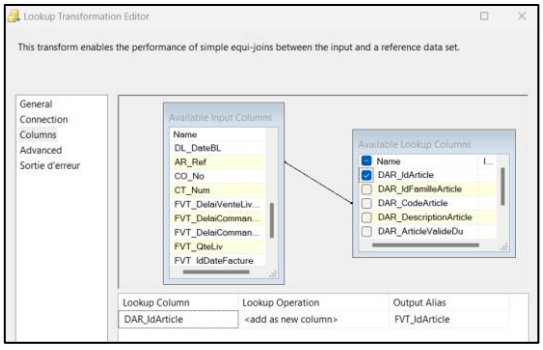


Figure 84: Sélection des clés primaires à inclure dans la table de faits

Afin d'éviter la perte d'enregistrements et d'assurer une intégration complète des données, nous avons mis en œuvre une approche pour gérer les enregistrements sans correspondance. Cette approche implique l'utilisation de composants SSIS spécifiques et garantit que tous les enregistrements, qu'ils correspondent ou non aux dimensions cibles, sont traités et intégrés dans le processus de transformation des données.

- **Attribution d'une sortie "sans correspondance"**

Chaque composant de recherche est doté d'une sortie "sans correspondance" dédiée. Cette sortie capture les enregistrements pour lesquels aucune correspondance n'a été trouvée dans la dimension correspondante.

- **Identification des identifiants de dimension non correspondants**

Un composant "Colonne dérivée" est connecté à la sortie "sans correspondance" de chaque composant de recherche. Ce composant utilise une expression personnalisée pour attribuer la valeur 1 aux identifiants de dimension des enregistrements non correspondants.

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type
DER_Unk_DateFacture	<ajouter comme nou...	1	entier signé (4 bits) [...

Figure 85: Identification des identifiants de dimension non correspondants

- **Fusion des sorties avec et sans correspondance**

Un composant "Unir tout" est utilisé pour combiner les sorties "avec correspondance" des composants de recherche avec les sorties "sans correspondance" des composants "Colonne dérivée".

La figure suivante présente l'interface finale du développement des processus ETL pour la table de faits :

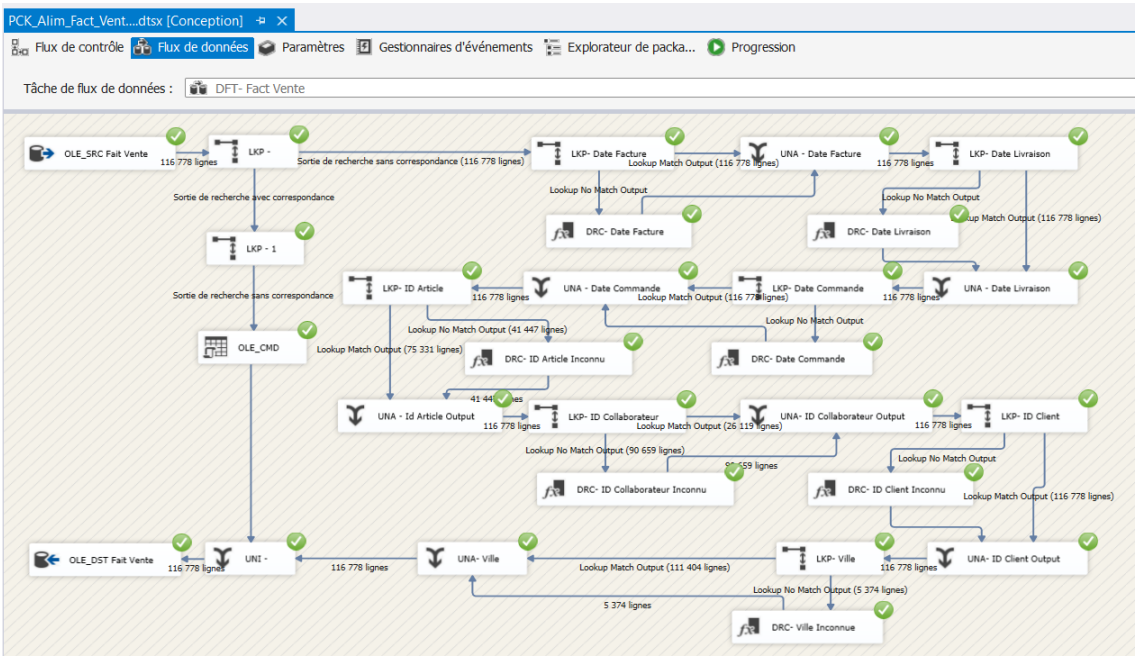


Figure 86: Interface de développement du processus ETL pour la table de faits

5. Déploiement du projet SSIS

Le déploiement d'un projet SSIS ou d'un package SSIS consiste à le mettre en place sur un serveur SQL Server. Cette opération implique généralement la copie des packages, la configuration des environnements et des connexions nécessaires, ainsi que la validation du bon fonctionnement du projet déployé.

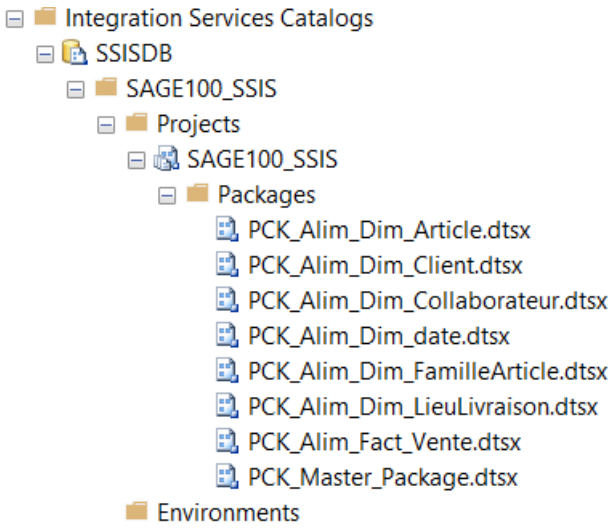


Figure 87: Déploiement du projet SSIS

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé le développement des processus ETL lors du Sprint 1 en utilisant SSIS. Nous avons procédé à la configuration des gestionnaires de connexions, à la mise en place des tables de dimensions et de faits, et à la conception du "MASTER PACKAGE".

CHAPITRE 5 Restitution

Introduction

La partie "Restitution" de notre projet se concentre sur la mise en forme et la présentation des données analytiques afin de les rendre accessibles et exploitables par les utilisateurs finaux. Cette phase est essentielle pour transformer les données brutes en informations pertinentes et cohérentes. Le chapitre se décompose en deux sprints distincts : le Sprint 3, qui traite de la création du cube des ventes, et le Sprint 4, dédié à la création des tableaux de bord. Chacune de ces étapes joue un rôle crucial dans l'amélioration de la prise de décision basée sur les données.

1. Sprint 3 : Création du cube des ventes

Le troisième sprint se concentre sur la création du cube des ventes, un élément fondamental pour l'analyse multidimensionnelle des données commerciales. Cette étape est essentielle pour préparer une base solide permettant des analyses détaillées et stratégiques.

1.1. Backlog du sprint 3

ID	Fonctionnalite	ID	User Story	ID	Tache
3	Création et déploiement du cube des ventes.	3.1	En tant que chef de produit, je souhaite que le cube des ventes soit créé via SSAS.	3.1.1	Créer le cube de ventes dans SSAS
		3.2	En tant que chef de produit, je souhaite que le cube des ventes soit déployé.	3.2.1	Déployer le cube de ventes

Tableau 10:Backlog du sprint 3

1.2.Environnement de création du cube

Pour autonomiser l'analyse des données, nous avons mis en place un cube MOLAP construit avec SSAS. Ce cube multidimensionnel offre aux utilisateurs une expérience en libre-service intuitive, leur permettant de générer des tableaux croisés dynamiques personnalisés en fonction de leurs besoins spécifiques. Ils peuvent ainsi explorer et analyser les données de manière flexible et efficace, en obtenant des informations précieuses pour éclairer leurs décisions.

Dans ce projet, nous avons défini les éléments de notre solution, tels que la source de données, la vue de la source de données, les dimensions et le cube :

- Sources de données : C'est le point de départ, l'emplacement des données brutes qui seront utilisées pour alimenter le cube.
- Vues des sources de données : fournissent une vue logique des tables et des vues de la source de données, organisées de manière à faciliter la création du cube.
- Dimensions : sont des objets décrivant des perspectives spécifiques des données et elles contiennent des attributs et des hiérarchies.
- Cubes : sont les structures centrales qui contiennent les mesures, les groupes de mesures, et les dimensions, permettant une analyse multidimensionnelle des données.

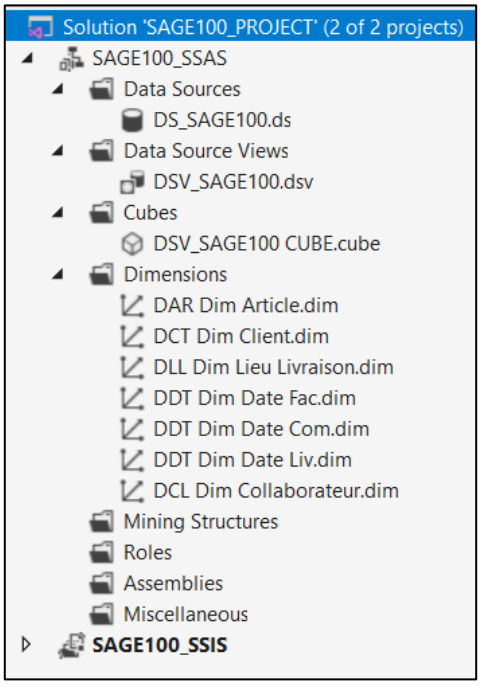


Figure 88: Environnement de création du cube

1.3. Création et déploiement du cube MOLAP

1.3.1. Conception du cube MOLAP

Ce diagramme d'activités présente les étapes de création et déploiement du cube MOLAP :

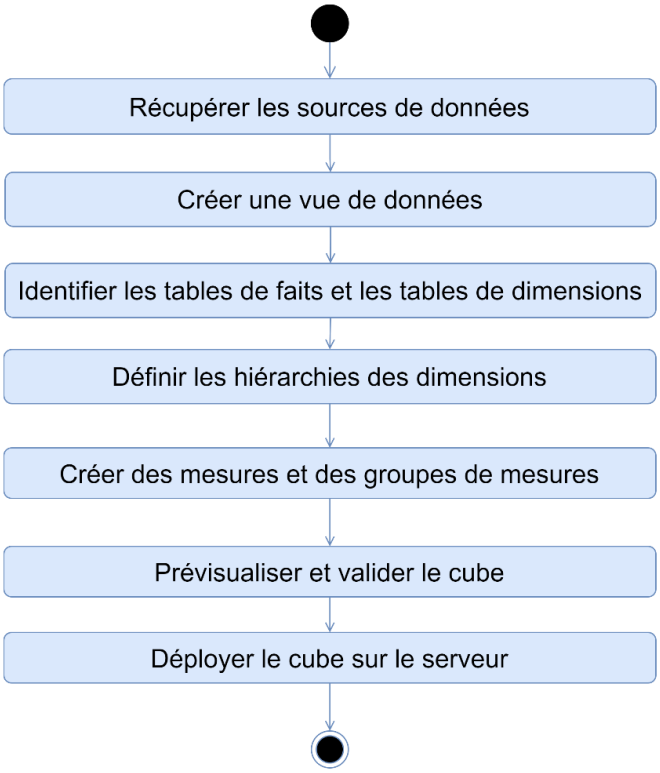


Figure 89: Diagramme d'activités pour la conception du cube MOLAP

1.3.2. Création du cube MOLAP

La création et le déploiement d'un cube via SQL Server Analysis Services (SSAS) commencent par la sélection des sources de données appropriées.

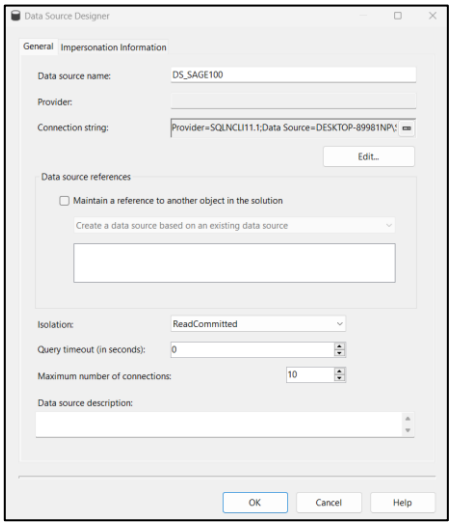


Figure 90: Sources de données dans SSAS

Tout d'abord, on configure une Vue de Source de Données (DSV) qui encapsule les tables pertinentes de la base de données source.

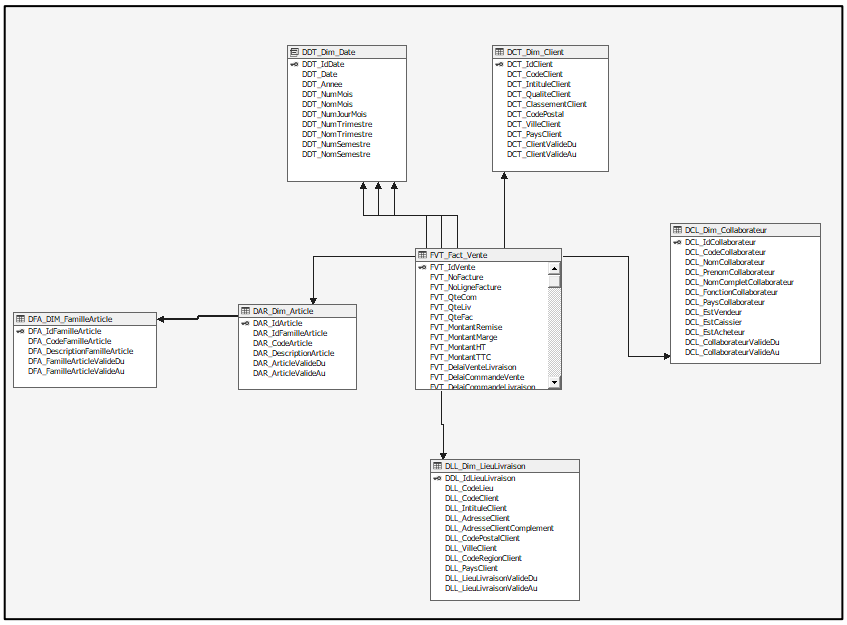


Figure 91: Vue de source de données dans SSAS

Ensuite, à l'aide de l'Assistant Cube, on identifie les tables de faits, qui contiennent les mesures quantifiables, et les tables de dimensions, qui fournissent les contextes descriptifs pour les faits.

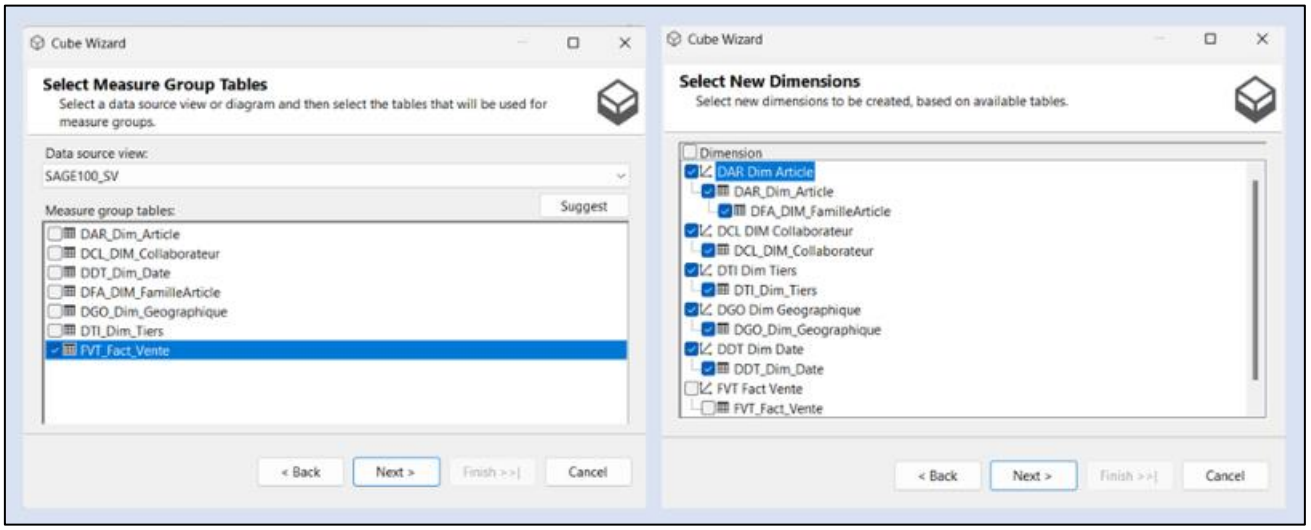


Figure 92: Sélectionner la table de faits et les tables de dimensions dans SSAS

Après avoir défini ces éléments, on configure les dimensions en établissant des hiérarchies et des attributs pour faciliter l'analyse multidimensionnelle.

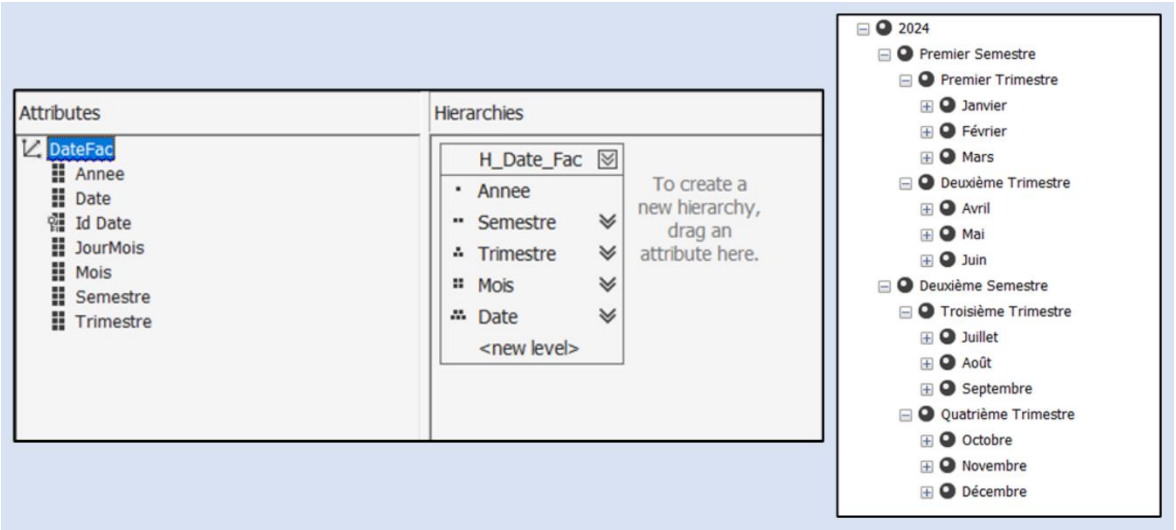


Figure 93: Établissement des hiérarchies dans SSAS

Puis, on crée les mesures et les groupes de mesures nécessaires pour l'agrégation des données.

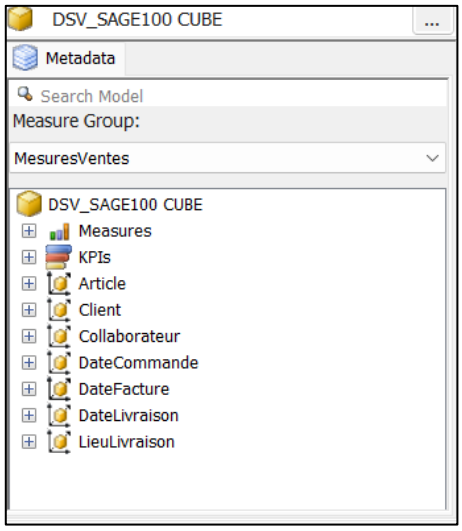


Figure 94: Structure du cube Ventes

1.3.3. Déploiement du cube MOLAP

Cette étape consiste à déployer le cube, rendant ainsi les données accessibles pour l'analyse et permettant aux utilisateurs finaux d'exécuter des requêtes et des analyses multidimensionnelles sur les données agrégées.

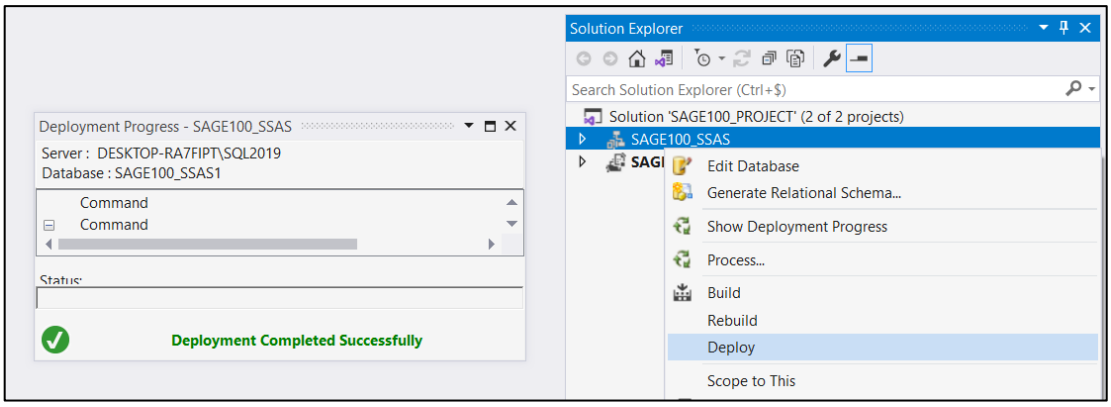


Figure 95: Déploiement du cube MOLAP

1.4.Rafraîchissement des projets SSIS et SSAS

Afin de rafraîchir simultanément les projets SSIS et SSAS, nous avons intégré à notre package master un conteneur de séquence supplémentaire abritant deux composants de tâche de traitement Analysis Services. Le premier composant, dédié aux dimensions, est lié au second, qui traite les tables de faits. Ces tâches ont pour mission de définir et de gérer les processus de traitement des données dans un environnement SSAS.

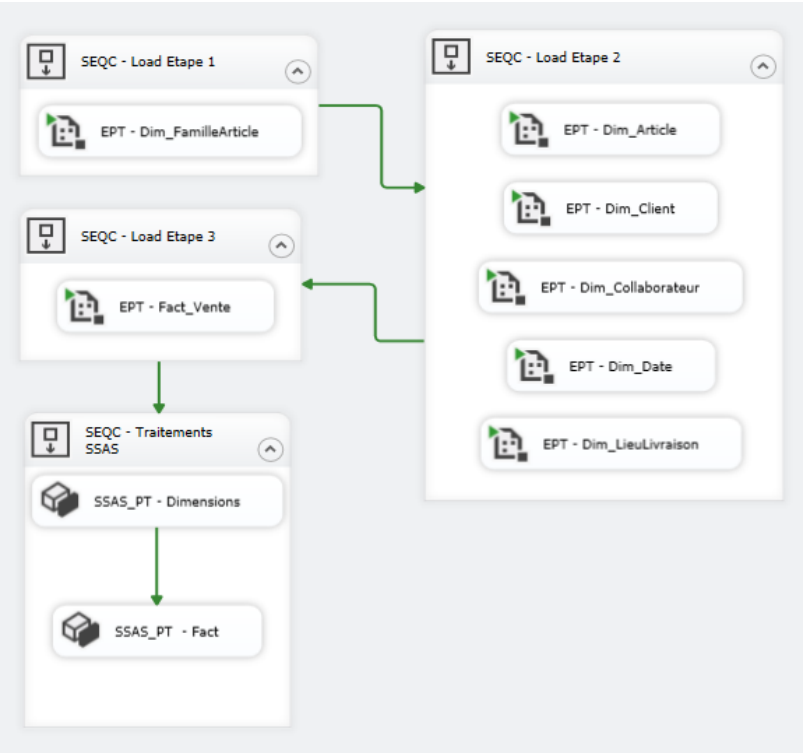


Figure 96: Intégration du Processus de Traitement SSAS dans le Package Master

Dans le contexte des projets SSIS et SSAS, le rafraîchissement désigne l'opération de mise à jour des données et des structures pour garantir leur cohérence et leur pertinence vis-à-vis des besoins de l'entreprise et des dernières informations disponibles.

Le rafraîchissement implique généralement la configuration de jobs et de schedules dans SQL Server Agent pour exécuter automatiquement les packages SSIS à des intervalles spécifiés.

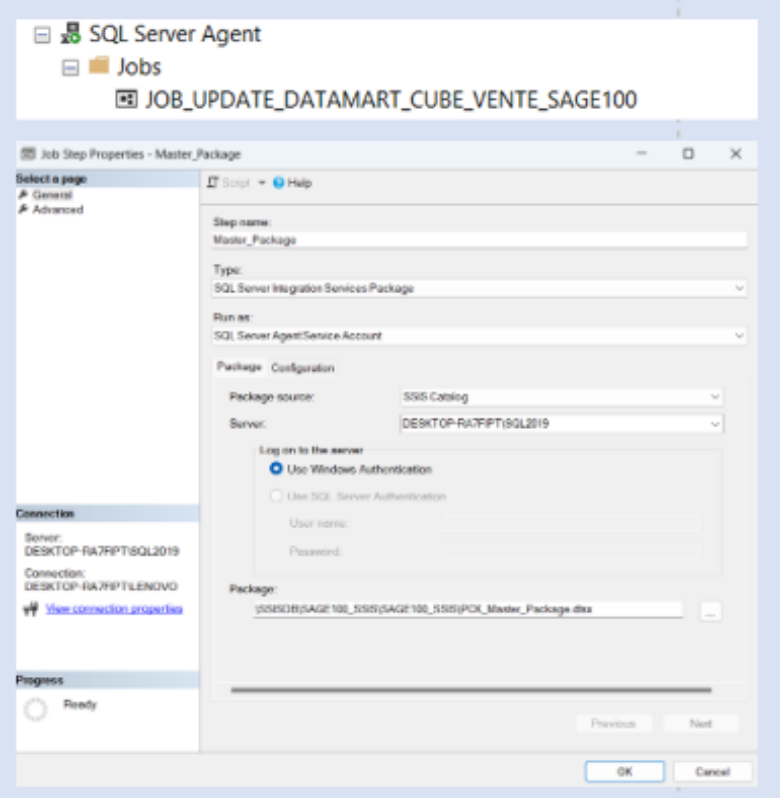


Figure 97: Configuration de l'étape de travail pour le rafraîchissement

Deux modes de rafraîchissement sont possibles :

Rafraîchissement en temps réel : Les packages SSIS s'exécutent dès que les données source deviennent disponibles. Ce mode est adapté aux situations où les données doivent être traitées immédiatement.

Rafraîchissement en temps différé : Les packages SSIS s'exécutent à des intervalles planifiés. Ce mode est adapté aux situations où la mise à jour des données n'est pas critique en temps réel.

Dans le cadre de notre projet, le rafraîchissement en temps différé a été choisi :

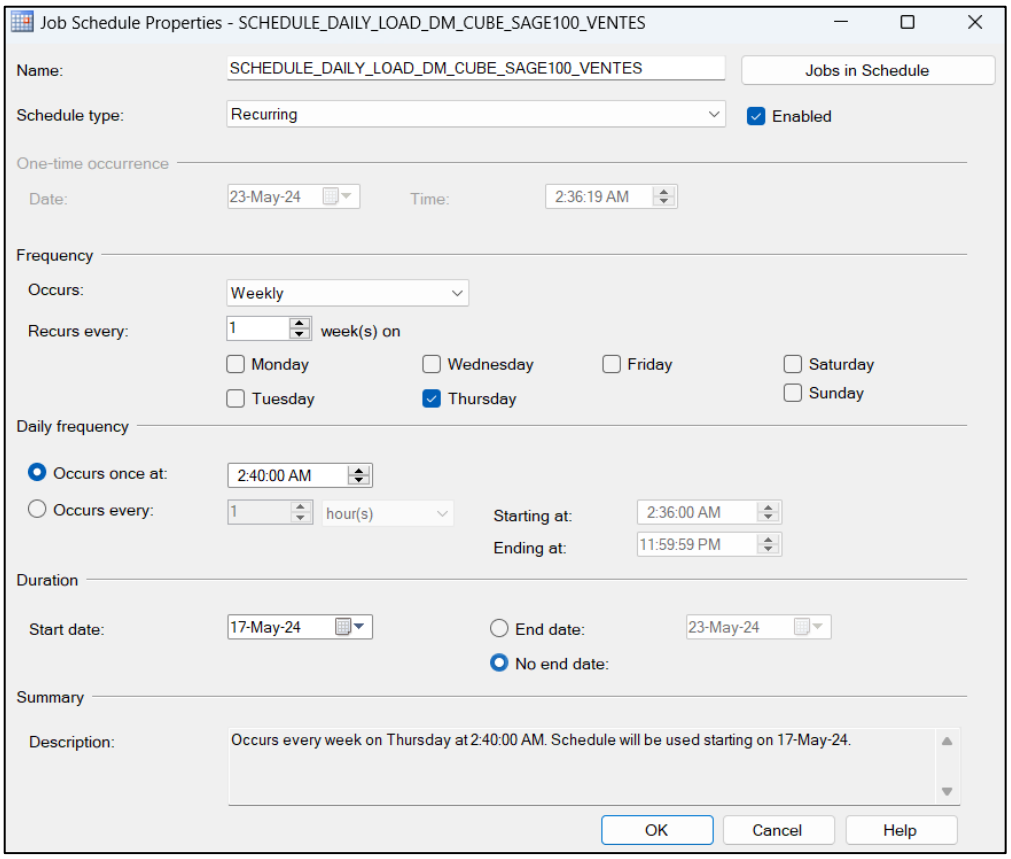


Figure 98: Configuration de la planification du travail

Les résultats du rafraîchissement peuvent être suivis dans le moniteur d'activité des travaux. Cet outil permet de visualiser l'historique des exécutions des jobs, les erreurs rencontrées et les performances des packages SSIS.



Figure 99: Surveiller l'activité des travaux

2. Sprint 4 : Création des tableaux de bord

Le quatrième sprint est consacré à la création des tableaux de bord, des outils visuels essentiels pour la restitution des données. L'objectif de ce sprint est de développer des tableaux de bord interactifs et informatifs pour les différents utilisateurs, facilitant ainsi la prise de décision.

2.1. Modélisation de l'application BI

2.1.1. Types d'application BI

- **Tableaux de bords (Dashboards)**

Les tableaux de bord sont des outils visuels qui synthétisent et présentent les informations clés sous forme de graphiques, indicateurs et tableaux. Ils permettent aux utilisateurs de surveiller rapidement l'état des indicateurs de performance, tels que les ventes, les revenus, les coûts, etc.

- **Applications analytiques**

Ils permettent d'analyser de gros volumes de données historiques à l'aide d'une fonction d'exploration en mode drill-down. Les informations obtenues sont stockées dans des « cubes OLAP » qui fournissent une vue multidimensionnelle des données. [30]

- **Rapports**

Cette solution fournit une représentation visuelle (tableaux, mappes, graphiques, etc.) des données extraites par une requête. Les comptes-rendus générés par les outils de reporting de la BI présentent des qualités exceptionnelles de vitesse, d'efficacité et de précision. [30]

2.1.2. Types d'analyse BI

- **BI stratégique**

Le BI stratégique se concentre sur la planification à long terme et la prise de décisions stratégiques. Son objectif est d'orienter la stratégie globale de l'entreprise.

- **BI tactique**

Le BI tactique vise à améliorer des processus métier spécifiques et à optimiser les performances à court terme. Son objectif est d'identifier les tendances et les opportunités, en fournissant des informations détaillées aux décideurs.

- **BI opérationnel**

Le BI opérationnel se concentre sur la collecte et l'analyse des données pour soutenir les opérations quotidiennes d'une entreprise. Il utilise principalement des données transactionnelles provenant de systèmes opérationnels tels que les ventes, les stocks et les performances des employés.

2.1.3. Types d'utilisateurs BI

- **Visiteurs**

Les visiteurs, souvent des dirigeants et des cadres supérieurs, ont des besoins précis. Leur emploi du temps chargé ne leur permet pas de se consacrer à des analyses complexes. Ils ont besoin d'un accès rapide et intuitif à l'information pour prendre des décisions stratégiques éclairées.

Exemples : PDG, directeur financier, directeur marketing.

- **Opérateurs**

Les opérateurs nécessitent un accès rapide à des données fiables. Ils cherchent à obtenir une vue d'ensemble des performances, tout en ayant la possibilité d'examiner les détails en profondeur pour résoudre les problèmes et identifier les opportunités d'amélioration.

Exemples : Chef d'équipe commercial, responsable du service client, responsable des ventes.

- **Cultivateurs**

Les cultivateurs, des analystes d'affaires spécialisés dans divers domaines, sont des utilisateurs expérimentés à la recherche d'analyses approfondies.

Exemples : Analyste marketing, analyste financier, analyste des ventes.

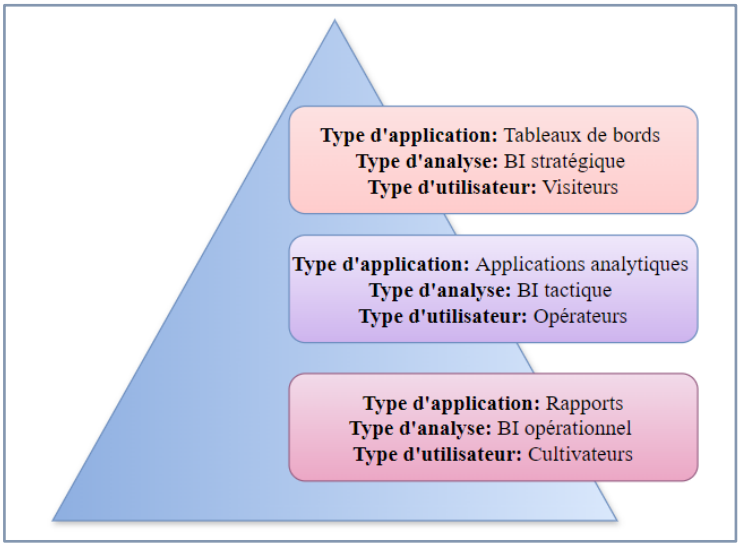


Figure 100: La vision fonctionnelle d'un système décisionnel

2.1.4. Définition des décideurs de notre projet

Nous avons défini trois acteurs, comme le montre le tableau ci-dessous :

Acteur	Type d'utilisateur BI	Type d'analyse BI	Type d'application BI
Gérant	Visiteur	BI stratégique	Tableaux de bord stratégiques
Directeur commercial	Opérateur	BI tactique	Tableaux de bord tactiques
Commercial	Opérateur	BI opérationnel	Tableaux de bord opérationnels

Tableau 11: Définition des décideurs de notre projet

Gérant : En tant que visiteur, le gérant a besoin d'un accès rapide et intuitif à l'information pour prendre des décisions éclairées. Les tableaux de bord stratégiques lui offrent une vue d'ensemble synthétique des indicateurs clés de performance (KPIs) de l'entreprise, lui permettant de piloter efficacement l'organisation et d'anticiper les tendances.

Directeur commercial : En tant qu'opérateur, le directeur commercial a besoin d'analyser les données pour améliorer les processus commerciaux et optimiser les performances à court terme. Les tableaux de bord tactiques lui permettent de réaliser des analyses approfondies et d'identifier les tendances et les opportunités, lui donnant ainsi les clés pour maximiser la rentabilité et accroître la part de marché.

Commercial : En tant qu'opérateur, le commercial a besoin d'accéder rapidement à des données fiables pour suivre ses performances et identifier les opportunités de vente. Les tableaux de bord opérationnels lui fournissent une vue d'ensemble de ses ventes, clients et produits, lui permettant de prospecter plus efficacement, fidéliser sa clientèle et augmenter son chiffre d'affaires.

2.1.5. Backlog du sprint 4

ID	Fonctionnalite	ID	User Story	ID	Tache
4	Concevoir des tableaux de bord sur Power BI.	4.1	En tant que chef de produit, je souhaite visualiser sur Power BI les analyses des ventes par client, par collaborateur, par article et le tableau de bord global.	4.1.1	Créer un tableau de bord des ventes par client
				4.1.2	Créer un tableau de bord des ventes par collaborateur
				4.1.3	Créer un tableau de bord des ventes par article
				4.1.4	Créer un tableau de bord global des ventes

Tableau 12:Backlog du sprint 4

2.1.6. Modèle conceptuelle de l'application BI

2.1.6.1. Diagramme de cas d'utilisation

Notre application propose des tableaux de bord spécialisés pour trois acteurs clés : le gérant, le directeur commercial et le commercial.

Chaque acteur a accès à des tableaux de bord adaptés à son rôle et à ses besoins en information :

Le gérant, souvent pressé par le temps, peut consulter un tableau de bord global lui offrant une vue d'ensemble de l'activité de l'entreprise. Pour des informations plus détaillées, il peut contacter le directeur commercial, qui dispose de tableaux de bord plus précis, analysant par exemple les ventes par article ou par collaborateur.

De même, le directeur commercial, lorsqu'il a besoin d'informations encore plus spécifiques, peut contacter le commercial. Ce dernier a accès à des tableaux de bord approfondis, analysant par exemple le comportement des clients.

Afin de préserver la sécurité et la confidentialité des données, chaque acteur est restreint à ses propres tableaux de bord. Cette segmentation garantit que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux informations sensibles.

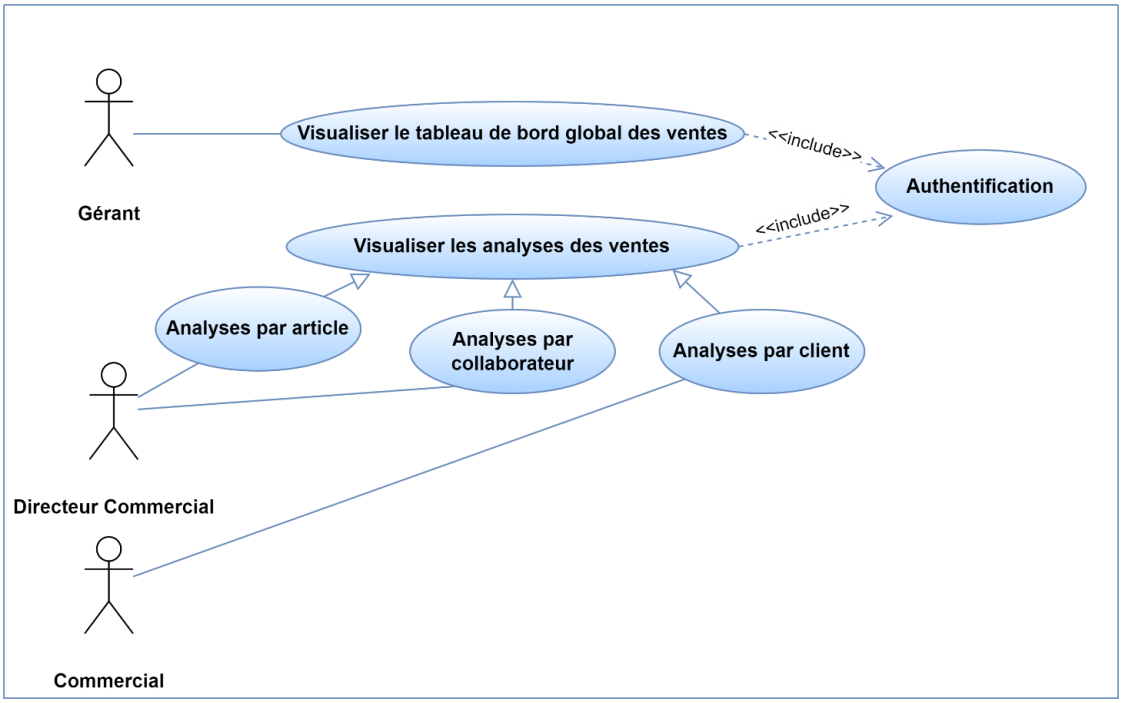


Figure 101: Diagramme de cas d'utilisation

2.1.6.2.Description textuelle des cas d'utilisation

Nous avons identifié 2 cas d'utilisation dans notre système. Les tableaux 13 et 14 présentent leur description textuelle.

TITRE	Visualiser le tableau de bord global des ventes
ACTEUR	Gérant
OBJECTIF	Permettre au Gérant de visualiser le tableau de bord global des ventes pour obtenir une vue d'ensemble de la performance commerciale de l'entreprise.
PRE-CONDITION	Le Gérant est authentifié dans le système.
POST-CONDITION	Le Gérant visualise avec succès le tableau de bord global des ventes.
SCENARIO NOMINAL	1. Le Gérant se connecte au système. 2. Le système authentifie l'identité du Gérant. 3. Le Gérant accède à la fonctionnalité de visualisation du tableau de bord global des ventes. 4. Le système affiche le tableau de bord global des ventes. 5. Le Gérant examine les différentes visualisations et analyse la performance commerciale de l'entreprise.
SCENARIO ALTERNATIF	1. L'authentification du Gérant échoue 1.1. Le système affiche un message d'erreur 1.2. Le système reprend à l'étape 1 du scénario nominal.

Tableau 13: Description textuelle des cas d'utilisation "Visualiser le tableau de bord global des ventes"

TITRE	Consulter tableaux de bords
ACTEUR	Directeur Commercial Commercial
OBJECTIF	Permettre au Directeur Commercial et aux Commerciaux de consulter différents tableaux de bords spécifiques à leur domaine pour suivre les indicateurs clés de performance.
PRE-CONDITION	Le Directeur Commercial ou le Commercial est authentifié dans le système.
POST-CONDITION	Le Directeur Commercial ou le Commercial consulte avec succès les tableaux de bords correspondant à son domaine.
SCENARIO NOMINAL	1. Le Directeur Commercial ou le Commercial se connecte au système. 2. Le système authentifie l'identité du Directeur Commercial ou du Commercial. 3. Le Directeur Commercial ou le Commercial accède à la fonctionnalité de consultation des tableaux de bords. 4. Le système présente une sélection de tableaux de bord adaptés au poste de l'utilisateur. 5. Le Directeur Commercial ou le Commercial sélectionne le tableau de bord qu'il souhaite visualiser. 6. Le système affiche le tableau de bord sélectionné, présentant les indicateurs clés de performance pertinents. 7. Le Directeur Commercial ou le Commercial analyse les données et prend les décisions nécessaires en fonction des informations présentées.
SCENARIO ALTERNATIF	1. L'authentification du Directeur Commercial ou du Commercial échoue 1.1. Le système affiche un message d'erreur 1.2. Le système reprend à l'étape 1 du scénario nominal.

Tableau 14: Description textuelle des cas d'utilisation " Consulter tableaux de bords "

2.2. Développement de l'application BI

Un tableau de bord Power BI est une page unique, souvent appelée canevas, qui raconte une histoire au moyen de visualisations. Comme il est limité à une seule page, un tableau de bord bien conçu contient uniquement les éléments clés de cette histoire. Les lecteurs peuvent afficher des rapports connexes pour obtenir plus de détails. [31]

2.2.1. Vue générale du tableau de bord

Ce tableau de bord se concentre sur l'atteinte des objectifs, des cibles et des mesures pour mesurer le rendement d'une entreprise. Les objectifs et les cibles guident les actions et s'alignent sur la stratégie commerciale, tandis que les indicateurs prennent des décisions basées sur les données. Un suivi et une analyse réguliers de ces indicateurs fournissent des informations précieuses et font avancer l'entreprise.

Nous avons ajouté une fonctionnalité de segment dans le tableau de bord, ce qui permet aux utilisateurs de sélectionner une année spécifique entre 2020 et 2024. Ce segment permet un filtrage dynamique des données, de sorte que les résultats affichés sur la page correspondent à l'année sélectionnée. Alternativement, les utilisateurs peuvent choisir l'option "Sélectionner tout" dans le segment, ce qui entraîne des données cumulatives pour toutes les années combinées.

Ce rapport offrira des informations détaillées à la gérant et une vision globale de l'entreprise, leur permettant de comprendre la performance globale et les aspects clés de l'organisation.



Figure 102: Tableau de bord " vue générale "

2.2.2. Vue d'analyse par collaborateur du tableau de bord

Cette page permet de suivre en détail les performances de vente de chaque vendeur. Le tableau de bord présente le chiffre d'affaires généré par chaque employé pour les cinq familles d'articles les plus performantes. Cette information permet d'identifier les points forts de chaque vendeur et d'améliorer les stratégies de vente. Le tableau de bord affiche également le nombre total de clients assignés à chaque vendeur, permettant ainsi de relier la gestion de la clientèle aux résultats de vente. De plus, il présente les revenus générés par chaque vendeur, facilitant la comparaison des performances individuelles.

L'analyse s'étend également au nombre de factures émises chaque jour sur une période définie, permettant de visualiser les tendances de facturation.

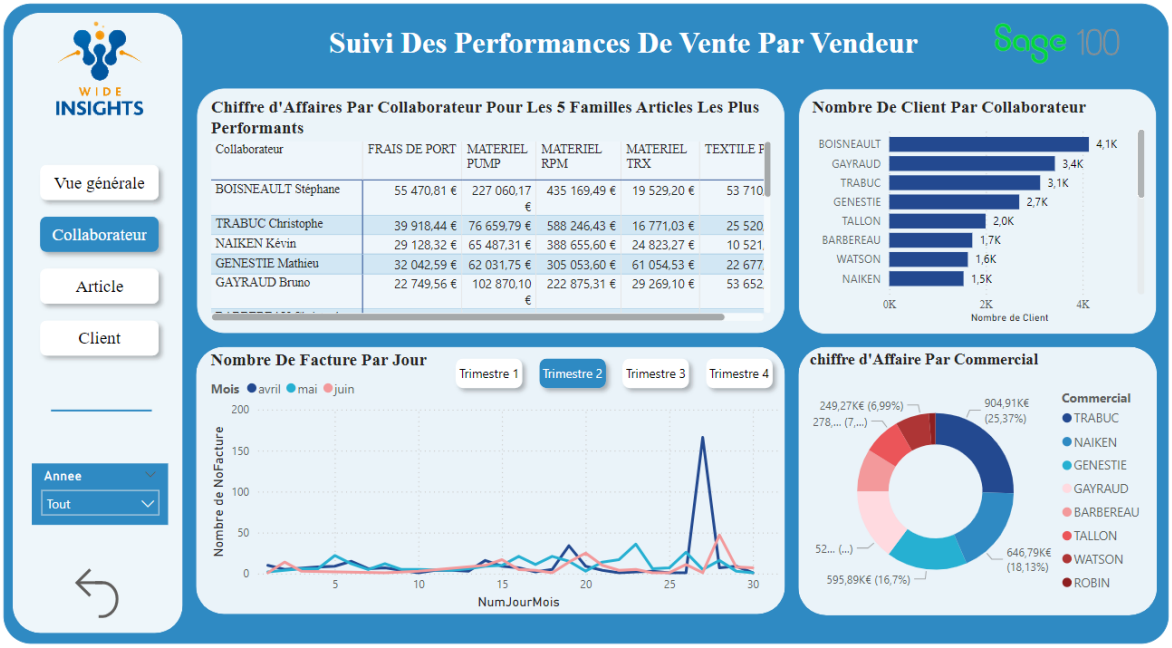


Figure 103: Tableau de bord "Collaborateur"

2.2.3. Tableau de bord de la vue article

Ce tableau de bord met en lumière les résultats des ventes en s'appuyant sur divers indicateurs clés. Il présente le nombre de factures par article, permettant de détecter les tendances saisonnières ou les changements dans les préférences des clients. Il identifie également les cinq familles d'articles les plus populaires en termes de quantité commandée, témoignant ainsi de leur attractivité auprès de la clientèle. L'analyse des quinze articles les plus rentables permet de rapidement identifier les générateurs de revenus les plus importants, soulignant leur importance relative. Enfin, le tableau de bord offre une vue détaillée de la performance financière de chaque article, incluant le chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire, permettant d'appréhender clairement leur rentabilité.

Cet outil précieux aide les décideurs à comprendre les dynamiques de vente, à optimiser les stratégies de vente et de marketing, et à prendre des décisions éclairées pour améliorer les performances globales de l'entreprise.

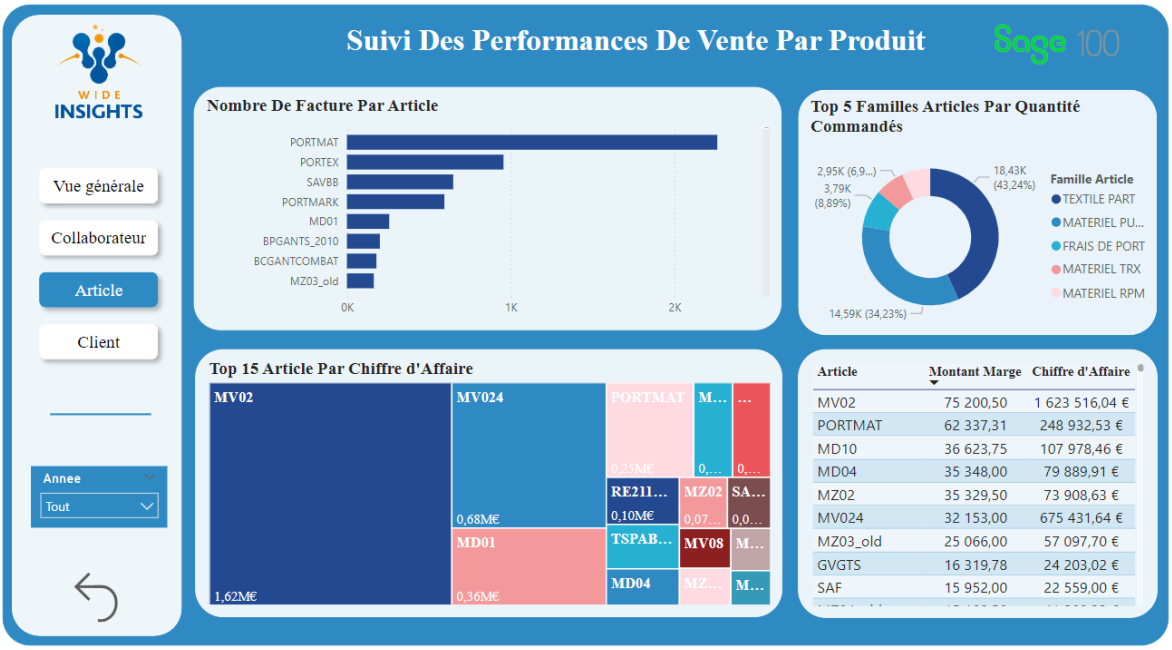


Figure 104: Tableau de bord "Article"

2.2.4. Tableau de bord de la vue client

Le tableau de bord offre une analyse complète des résultats des ventes, déclinée par canal de vente, afin de mettre en lumière les indicateurs clés pertinents pour les responsables. La répartition géographique du chiffre d'affaires généré a été étudiée, permettant d'identifier rapidement les zones les plus rentables pour l'entreprise. Grâce à cette analyse, les cinq clients les plus importants en termes de rentabilité ont été déterminés, soulignant ainsi leur valeur stratégique pour l'entreprise. De plus, la diversité des produits livrés par pays a été analysée, offrant une vision claire de la variété de l'offre sur différents marchés. Enfin, le tableau de bord présente, sous forme de tableau, le nombre d'articles distincts livrés par pays, illustrant ainsi l'étendue de la gamme de produits distribués.

Ces informations précieuses permettent aux décideurs de comprendre les dynamiques de vente, d'optimiser les stratégies commerciales et marketing, et de prendre des décisions éclairées pour améliorer les performances globales de l'entreprise.

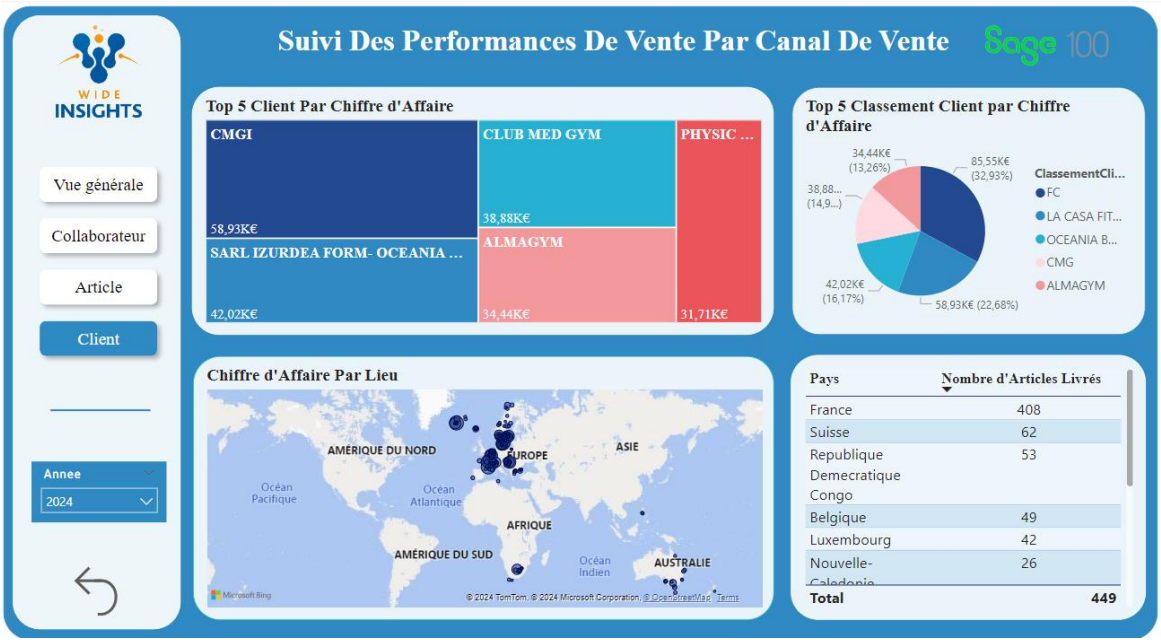


Figure 105: Tableau de bord "Client"

Conclusion

La phase de restitution a été un succès, avec la création d'un cube des ventes robuste et de tableaux de bord interactifs. Ces outils permettent une analyse approfondie et une visualisation claire des données de vente, fournissant aux décideurs les informations nécessaires pour orienter la stratégie de l'entreprise.

Conclusion Générale

Un accès centralisé aux données permet d'obtenir une vision globale de la performance et des activités de l'entreprise, facilitant ainsi la prise de décision. En rassemblant des informations dispersées, on améliore la qualité et la fiabilité des données, ce qui conduit à des décisions plus éclairées. L'analyse des données permet aux décideurs de mieux comprendre les tendances, les opportunités et les défis auxquels l'entreprise est confrontée. La capacité à analyser et à prendre des décisions rapidement permet aux entreprises de réagir plus promptement aux changements du marché et de saisir les opportunités de croissance.

Dans le cadre de notre projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme national en licence en sciences informatiques, nous avons eu l'opportunité de collaborer avec la société Wide Insights. Cette expérience enrichissante nous a permis de mettre en pratique nos connaissances en matière de Business Intelligence et de contribuer à la mise en place d'une solution décisionnelle personnalisée.

Au sein de Wide Insights, nous avons clairement défini les besoins et les attentes de l'entreprise, documenté et exploré des concepts BI ainsi que la structure des données de la base SAGE100. En suivant une approche ascendante, nous avons effectué la modélisation de notre datamart ventes afin d'obtenir un schéma multidimensionnel mixte.

Ensuite, nous avons implémenté le processus ETL qui a assuré une intégration et une transformation harmonieuses des données, garantissant leur qualité et leur disponibilité pour les analyses.

Enfin, la restitution des données à travers la création du cube des ventes et des tableaux de bord a permis de transformer les données brutes en informations exploitables. Ces outils interactifs offrent aux utilisateurs une vue d'ensemble des performances de l'entreprise, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées.

Ce rapport présente en détail la mise en œuvre d'une solution complète de prise de décision conçue pour aider les entreprises à exploiter au maximum leurs performances commerciales. Cette solution permet d'identifier les tendances, les opportunités et les défis liés aux ventes. Son objectif est d'apporter un soutien précieux aux décideurs en les aidant à mieux comprendre les forces et les faiblesses de leur activité de vente et à identifier les domaines à optimiser pour stimuler la performance

Webographies

[1] https://learn.microsoft.com/fr-fr/sql/integration-services/sql-server-integration-services?view=sql-server-ver16

[2] https://learn.microsoft.com/fr-fr/analysis-services/ssas-overview?view=asallproducts-allversions

[3] https://learn.microsoft.com/fr-fr/sql/ssms/sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16

[4] https://learn.microsoft.com/fr-fr/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2022

[5] https://support.microsoft.com/fr-fr/office/t%C3%A2ches-de-base-dans-excel-dc775dd1-fa52-430f-9c3c-d998d1735fca

[6] https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/fundamentals/power-bi-overview

[7] https://www.blogdumoderateur.com/tools/diagrams-net-draw-io/

[8] https://www.blogdumoderateur.com/tools/jira/

[9] https://www.atlassian.com/fr/agile

[10] https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum

[11] https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum/roles

[12] https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum/artifacts

[13] https://www.gantt.com/fr/

[14] https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum/sprint-planning

[15] https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/what-is-business-intelligence/

[16] https://azure.microsoft.com/fr-fr/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-a-data-warehouse/

[18] https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/architecture/data-guide/relational-data/etl

[19] https://www.talend.com/fr/resources/guide-etl/

[20] https://www.cartelis.com/blog/architecture-data-warehouse/

[21] https://www.astera.com/fr/type/blog/data-warehouse-concepts/

[22] https://datascientest.com/methode-de-kimball-tout-savoir

[26] https://www.databricks.com/fr/glossary/snowflake-schema

[28] https://learn.microsoft.com/fr-fr/system-center/scsm/olap-cubes-overview?view=sc-sm-2022

[29] https://www.cleanpng.com/png-microsoft-analysis-services-olap-cube-online-analy-1335078/

[30] https://www.talend.com/fr/resources/guide-business-intelligence/

[31] https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/create-reports/service-dashboards

Bibliographies

[17] Inmon W. H, "Building the Data Warehouse". John Wiley & Sons, deuxieme Edition, ISBN 04771-14161-5,1996.

[23] Kimball, R., & Ross, M. (2002). The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.

[24] Ghozzi Faiza. CONCEPTION ET MANIPULATION DE BASES DE DONNEES DIMENSIONNELLES À CONTRAINTES. Informatique [cs]. Université Paul Sabatier - Toulouse III, 2004

[25] Kimball, R., & Ross, M. (2013). "The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling" (Third Edition). John Wiley & Sons, Inc

[27] Matteo Golfarelli, Stefano Rizzi,"Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies",ISBN: 978-0-07-161040-7,2009

MISE EN PLACE D'UNE SOLUTION DECISIONNELLE PERSONNALISEE

Chaima MAATAR
Salha HENTATI

الخلاصة: الخلاصة هذا العمل هو جزء من مشروع التخرج للترخيص في تحليل البيانات الضخمة والبيانات. يتضمن هذا المشروع إنشاء نظام صنع القرار الإدارة النشاط التجاري. من أجل تنفيذ هذا النظام، قمنا بتنفيذ وتحميل مستودع بيانات قمنا بتقديم البيانات التي تمت معالجتها في لوحة معلومات ديناميكية.

Résumé : Ce travail s'inscrit dans le cadre de projet de fin d'études en vue de l'obtention de la licence en big data et analyse de données. Ce projet consiste à mettre en place un système décisionnel pour gérer l'activité commerciale. Dans le but de réaliser ce système, nous avons mis en œuvre et chargé un entrepôt de données. Ensuite nous avons restitué les données traitées dans un tableau de bord dynamique.

Abstract: This work is part of a graduation project for the license in big data and data analysis. This project involves setting up a decision-making system to manage the commercial activity. In order to implement this system, we have implemented and loaded a data warehouse. Then we returned the processed data to a dynamic dashboard.

المفاتيح: ذكاء الأعمال، مستودع البيانات التحليل متعدد الأبعاد، لوحة معلومات، النشاط التجارية، مكعب المعالجة التحليلية عبر الإنترنت

Mots clés : informatique décisionnelle, entrepôt de données, analyse multidimensionnelle, tableau de bord, activité commerciale, cube traitement analytique en ligne

Key-words: Business intelligence, data warehouse, multidimensional analysis, dashboard, business activity, cube online analytical processing